



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 13

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Hombre de 56 años con un tumor palpable en el lado izquierdo del cuello móvil a la deglución. Se acompaña de disfagia y disfonía. Tiene historia familiar de tumores endocrinos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico anatomopatológico más probable de la lesión que aparece en la imagen?:

1. Carcinoma papilar de tiroides.
2. Carcinoma medular de tiroides.
3. Linfoma difuso de célula grande.
4. Sarcoma sinovial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que se puede contestar sin conocimientos de anatomía patológica. Ante un paciente con antecedentes familiares de tumores endocrinos, lo más probable es que presente un cáncer medular de tiroides, relacionado con el MEN2 (respuesta 2 cierta). Recordad en cualquier caso que la descripción característica de la anatomía patológica en estos casos son las células grandes con citoplasma granular y núcleo excéntrico, positividad para calcitonina y sustancia amiloide en el estroma que presenta birrefringencia verde y se tiñe con rojo Congo.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Paciente que ha sufrido un accidente de bicicleta con traumatismo facial directo sobre la región anterior de la mandíbula. Se realiza la tomografía computarizada (TC) de la imagen que confirma una:

1. Fractura panfacial tipo Lefort I.
2. Fractura panfacial tipo Lefort II.
3. Fractura mandibular bicondilea inestable.
4. Fractura mandibular bilateral en ramas horizontales inestable.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan una imagen 3D de una visión de la base craneal donde principalmente pueden verse dos soluciones de continuidad en ambas ramas mandibulares, que además provocan un desplazamiento de la zona medial mandibular. No se llegan siquiera a ver los cóndilos, por lo que la opción 3 no es válida. La clasificación más utilizada para el traumatismo maxilofacial es la descrita por el médico francés Rene Le Fort que describe patrones de fracturas por traumatismos de baja energía. En cuanto a las fracturas de tipo Lefort, en la tipo I se produce una separación del maxilar del resto del macizo facial (efecto "maxilar flotante"), que no es el caso. En cuando a la fractura Lefort II, atravesaría el maxilar y cruzaría también la órbita, provocando alteraciones en los movimientos oculares.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Hombre de 75 años, sin antecedentes personales de interés, agricultor jubilado, que acude a la consulta refiriendo que en los últimos 10 años ha notado la aparición progresiva en cuero cabelludo (es calvo desde hace años) de pequeñas placas eritematosas, muchas de ellas con descamación y rasposas al tacto, siendo la mayoría asintomáticas, si bien alguna le molesta al tacto. Ante este cuadro clínico y la imagen ¿cuál de los siguientes sería el diagnóstico?:

1. Dermatitis seborreica.
2. Queratosis actínica.
3. Liquen nitidus.
4. Psoriasis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante la aparición de pápulas y placas eritematodescamativas de tacto rasposas en personas de edad avanzada y zonas crónicamente fotoexpuestas como la cara o el cuero cabelludo debemos pensar por su incidencia en queratosis actínicas (respuesta 2 correcta). Aun siendo asintomáticas y pese a que el riesgo de transformación a carcinoma espinocelular es relativamente bajo (se estima <10%), se trata de lesiones premalignas que por ende se recomienda tratar, bien con técnicas ablativas (como la crioterapia) o con tratamientos del campo de cancerización (como el imiquimod, el 5-fluorouracilo, la terapia fotodinámica o la tirbanibulina) cuando el área de daño actínico es muy extensa. La palpación de lesiones muy sobreelevadas, irregulares o infiltradas debe hacernos plantear la posibilidad de un carcinoma epidermoide establecido, que puede descartarse mediante biopsia. La psoriasis (con grandes placas bien delimitadas y descamación gruesa plateada) y la dermatitis seborreica (lesiones descamativas de tacto untuoso) pueden afectar también al cuero cabelludo pero son dermatosis inflamatorias de inicio más precoz y curso en brotes (opciones 1 y 4 incorrectas). El liquen nitidus es otra dermatosis inflamatoria poco frecuente, más habitual en fototipos altos, que cursa con aparición de micropápulas brillantes de color carne poco sintomáticas, que se localizan sobre todo en tronco y extremidades y tienden a resolverse de forma espontánea (opción 3 incorrecta).

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Hombre de 25 años sin antecedentes personales de interés que acude a la consulta de dermatología porque desde hace 4 semanas nota la aparición de unas pápulas aterciopeladas en la zona perianal (imagen), asintomáticas, que van aumentando en número poco a oco. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Condiloma lata.
2. Molluscum contagiosum.
3. Condiloma acuminado.
4. Liquen plano.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

En la imagen se muestran las lesiones benignas típicas producidas por VPH de bajo riesgo oncogénico, principalmente 6 y 11: condilomas acuminados. Se trata de tumoraciones de aspecto verrugoso de color rosado o blanco, localizadas en las zonas de mayor contacto durante el coito: en este caso la zona perianal de un varón. El diagnóstico es clínico.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Mujer de 32 años con diagnóstico reciente de carcinoma ductal infiltrante G3 de mama izquierda, fenotipo triple negativo. Se muestran las imágenes de la PET-TC con 18F-FDG con proyección de intensidad máxima (MIP) y cortes axiales a nivel de mama y axila. De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:

1. El tratamiento electivo de inicio es tumorectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela.
2. El tratamiento electivo de inicio es mastectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela.
3. Se visualiza afectación en mama izquierda y axilar ipsilateral.
4. Se visualiza afectación en mama izquierda, axila izquierda y metástasis a distancia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta difícil por lo atípico de que aparezca un PET-TC en relación al cáncer de mama. En la imagen se observa captación en mama y axila izquierdas (respuesta 3 correcta). Las captaciones fuera del territorio locoregional son fisiológicas (riñones y vejiga), por lo que no se objetivan metástasis a distancia (respuesta 4 incorrecta). Dado que se trata de un tumor con mal pronóstico (paciente joven, triple negativo, con afectación axilar), el tratamiento de inicio sería la quimioterapia neoadyuvante (respuestas 1 y 2 incorrectas).

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Mujer de 27 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por episodios transitorios de pérdida de visión bilateral de 15 segundos de duración, cefalea al despertarse y acúfenos de unas semanas de evolución. Tiene un IMC de 29. La RM craneal descarta lesiones ocupantes de espacio. Con la clínica referida y la imagen de fondo de ojo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. La pérdida de peso no es eficaz en esta situación.
2. La acetazolamida y la furosemida son fármacos empleados habitualmente.
3. Se debe realizar una punción lumbar antes de la prueba de imagen.

4. Los corticoides orales se usan ampliamente en el manejo de esta entidad.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Se trata de un cuadro típico de hipertensión intracraneal (HTIC) idiopática. Nos presentan una mujer joven con sobrepeso que presenta una cefalea subaguda de predominio matutino acompañada de acúfenos y oscurecimientos visuales transitorios. En el fondo de ojo de la imagen se aprecian ambas papilas congestivas y con los bordes borrados. Ya tenemos sospecha de HTIC. El siguiente paso sería descartar una lesión ocupante de espacio y tras ello, confirmar la sospecha con una punción lumbar midiendo una presión >20-25 cmH₂O. El tratamiento inicial de la HTIC es la bajada de peso y los diuréticos como la furosemida y acetazolamida (opción 2, verdadera), reservándose las medidas invasivas (derivación lumboperitoneal) en casos refractarios.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Mujer de 57 años que consulta por hipoacusia derecha neurosensorial progresiva y acúfenos. En relación con la imagen mostrada, indique de qué exploración se trata y el diagnóstico más probable:

1. RM sin contraste. Meningioma.
2. TC con contraste. Tumor epidermoide.
3. RM con contraste. Tumor glial.
4. RM con contraste. Schwannoma vestibular.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El schwannoma vestibular, también llamado neurinoma del acústico, es una lesión de crecimiento lento que representa entre el 60% y el 90% de todas las lesiones del ángulo pontocerebeloso. La mayoría se originan en el nervio vestibular inferior y son más frecuentes en mujeres. Típicamente se suele presentar como una hipoacusia neurosensorial unilateral progresiva en altas frecuencias, resultado de la compresión de fibras auditivas. También predominan otros síntomas como el acúfeno unilateral en frecuencias agudas, y la inestabilidad crónica. Actualmente, el diagnóstico de estos tumores se realiza mediante la realización de una historia clínica completa, pruebas complementarias audiológicas y vestibulares y, como prueba de imagen, una RM. La RM con gadolinio es la prueba de elección para el diagnóstico, permitiendo detectar tumores de muy pequeño tamaño.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Hombre de 84 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia e infarto agudo de miocardio. Acude a urgencias por deterioro cognitivo rápidamente progresivo, amnesia, inestabilidad para la marcha y hemianopsia homónima izquierda. Se le realiza la siguiente TC craneal. Señale cuál es el diagnóstico más probable ante el hallazgo mostrado:

1. Absceso cerebral secundario a otitis media aguda derecha.
2. Trombosis venosa del seno sigmoide derecho.
3. Infarto isquémico agudo en territorio de arteria cerebral posterior derecha.
4. Neoplasia cerebral de origen glial con edema perilesional asociado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta controvertida. Nos presentan a un varón de 84 años con FRV con un cuadro de deterioro cognitivo rápidamente progresivo con amnesia, inestabilidad de la marcha y hemianopsia homónima izquierda. Nos muestran un TC craneal en que se ve una hipodensidad occipital derecha que cuadra con los síntomas pero, ¿cuál es la etiología? En el enunciado se da a entender que la patocronía es progresiva, lo cual puede hacernos dudar con una lesión tumoral, ya que los ictus son de instauración brusca y curso estable-regresivo (de forma general, salvo complicación posterior, el paciente con ictus siempre está peor en las primeras horas y luego tiende a mejorar, con más o menos secuelas). Finalmente, dado que la topografía parece la del territorio de la arteria cerebral posterior, la opción dada por buena por el ministerio fue la 3.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Hombre de 72 años con diagnóstico de carcinoma de cavidad oral intervenido hace tres meses con resección completa, en tratamiento con quimioterapia, portador de gastrostomía endoscópica percutánea profiláctica, que acude a urgencias por dolor y distensión abdominal de tres días de evolución, intolerancia oral y ausencia de deposiciones. Se realiza la TC abdominopélvica con contraste intravenoso que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Obstrucción intestinal secundaria a neoplasia estenosante de colon descendente.
2. Obstrucción intestinal de causa extrínseca por carcinomatosis peritoneal.
3. Obstrucción intestinal por migración e impactación de la sonda de gastrostomía.
4. Obstrucción funcional o íleo pseudoobstructivo por fármacos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que se responde sabiendo que el cuadro clínico que se pregunta es el de una obstrucción intestinal (intolerancia oral + distensión + ausencia de deposiciones y ventoso). Siendo sistemáticos, necesitamos una analítica y una prueba de imagen para saber si el paciente tiene signos de alarma y dónde está la obstrucción. No dicen nada de la analítica así que damos por supuesto que está bien. En la imagen se observa una dilatación del marco cólico y algún

asa de intestino delgado también dilatada. Como sabemos, el colon siempre manda, por lo tanto es una obstrucción de colon. Si nos fijamos, podemos ver una imagen estenosante en colon izquierdo; aunque no la veamos, siendo sistemáticos, esta pregunta se responde siguiendo los pasos estudiados y sería la respuesta 1. Todo lo demás son distractores. Los antecedentes del paciente quieren despistarnos, también quieren despistarnos porque ante el hecho del carcinoma oral (el más frecuente es el epidermoide) nos preguntan por una carcinomatosis (sería muy raro que un carcinoma epidermoide oral provoque una carcinomatosis). Respecto a la obstrucción funcional por fármacos sabemos que son menos frecuentes que las mecánicas, y en las funcionales siempre tienen que darnos pistas de íleo paralítico, Ogilvie o fármacos recientemente administrados que provoquen alteración en la motilidad gastrointestinal, que no es el caso. Y la gastrostomía que migre hasta el colon habiendo pasado el píloro y la válvula ileocecal (ojo, sería muy difícil este paso) es extremadamente improbable. El MIR es un examen de cosas frecuentes, probables y habituales y así ha sido en esta pregunta.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Hombre de 61 años, que recibió un trasplante alogénico haploideéntico hace 20 meses por linfoma no Hodgkin T, en respuesta completa, que consulta por un síndrome febril desde hace 72 horas con tos y expectoración blanquecina y disnea progresiva a moderados esfuerzos. Refiere astenia desde hace un mes y medio. Se realiza la TC torácica que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Neumonía por Mycobacterium tuberculosis.
2. Neumonía por Aspergillus.
3. Neumonía por Streptococcus pneumoniae.
4. Neumonía por Pneumocystis jirovecii.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente trasplantado de médula ósea que comienza con un cuadro respiratorio en principio agudo, pero con tos sin expectoración. Por otra parte, comenzó con astenia hace un mes y medio y en la imagen nos muestran un infiltrado intersticial bilateral. Aunque pueda existir una duda razonable (por la evolución aguda y el tiempo que lleva trasplantado el paciente) con la neumonía neumocócica, el patrón radiológico y el comienzo de la astenia hace un mes y medio nos debe orientar a Pneumocystis como agente etiológico.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Hombre de 52 años que consulta por dolor centrotorácico desgarrador de 30 minutos de duración. A la exploración está inquieto y sudoroso. La tensión arterial es de 190/110 mmHg en ambos brazos. A la auscultación no

hay soplos cardiacos ni estertores crepitantes. El electrocardiograma está en ritmo sinusal a 90 latidos por minuto sin alteraciones de la repolarización. En la angioTC torácica se observa la imagen que se adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hematoma intramural.
2. Úlcera penetrante arteriosclerótica.
3. Pseudoaneurisma de aorta.
4. Disección de aorta tipo A de Stanford.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico relativamente sencillo de un síndrome aórtico agudo: hombre de edad intermedia, hipertenso, con dolor torácico desgarrante o transfixivo (cualquiera de esas dos palabras es prácticamente sinónimo de síndrome aórtico agudo en el MIR). Lo único que falta para completar el cuadro clínico típico sería la presencia de algún dato de isquemia regional (pulso débil en algún miembro o asimetría de presiones arteriales). En este caso, era necesario ver la imagen para contestar correctamente la pregunta: vemos un corte axial de TC con contraste a nivel del cayado aórtico, que muestra un “flap” de disección aórtica bastante evidente, por lo que podemos llegar al diagnóstico de disección. El hematoma intramural se observaría como una imagen semilunar hiperdensa adosada a la pared interna de la aorta; se ve mucho mejor sin contraste. La úlcera penetrante se vería como una protrusión de la luz de la aorta hacia el interior de la pared; se ve mejor con contraste. Por lo demás, en la imagen de TC se observa derrame pleural (en este caso derecho, es más frecuente que sea izquierdo), dato de mal pronóstico porque probablemente nos hable de extravasación de sangre desde la aorta.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Hombre de 75 años sin factores de riesgo cardiovascular. Acude a su centro de salud por disnea de moderados esfuerzos de un año de evolución, que en las últimas semanas aparece ante pequeños esfuerzos. En la exploración física se ausculta en el 2º espacio intercostal derecho un soplo sistólico rudo, irradiado a carótidas con borramiento del 2º tono cardíaco. Se practica un ecocardiograma que muestra una función biventricular normal y un engrosamiento de una de las válvulas cardiacas que presenta un área de 0,95cm² (imagen). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la actitud terapéutica a seguir?:

1. Estenosis valvular aórtica grave con indicación de recambio valvular.
2. Estenosis valvular aórtica moderada con indicación de seguimiento clínico ambulatorio.
3. Estenosis mitral grave con indicación de recambio valvular.
4. Estenosis mitral moderada con indicación de seguimiento clínico ambulatorio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla en la que no era necesario ver la imagen para contestar. Ante un hombre anciano con soplo sistólico en foco aórtico (2º espacio intercostal derecho) debemos sospechar una estenosis aórtica calcificada. En el enunciado nos presentan el área valvular, que es de 0,95 cm² (< 1cm² indica severidad) y el paciente tiene síntomas (disnea), por lo que existe indicación de recambio valvular, en este caso mediante TAVI ya que el paciente ya ha cumplido 75 años y se considera de elección a partir de esa edad. Respecto a la imagen, se trata de un ecocardiograma transesofágico en el que hemos colocado la válvula aórtica mirada de frente (desde arriba), con lo que podemos medir el área valvular cuando la válvula se abre en sístole (mediante planimetría). Incluimos una explicación de las estructuras que se observan en la imagen (AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; AP: arteria pulmonar; VD: ventrículo derecho).

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

En relación con el electrocardiograma de 12 derivaciones que se muestra, señale la descripción INCORRECTA:

1. Ritmo auricular desorganizado con frecuencia ventricular irregular muy sugestiva de fibrilación auricular.
2. Alteración del sistema de conducción cardíaca con bloqueo bifascicular (bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterosuperior izquierdo del haz de His).
3. Alteración del sistema de conducción cardíaca con episodios de bloqueo aurículo-ventricular de alto grado o completo.
4. Elevación significativa del segmento ST en derivaciones inferiores muy sugestiva de isquemia miocárdica aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia-alta de interpretación sistemática de ECG, que se puede sacar por descarte. En primer lugar, el ritmo es irregular y no vemos ondas P en la línea de base, por lo que se trata de fibrilación auricular (opción 1 correcta), con una FC aproximada de 70 lpm. Además, el QRS es ancho (mide 120 ms, eso ya se considera ancho), y en V1 existe morfología rSR' (bloqueo de rama derecha, aunque si fuéramos estrictos no cumple exactamente criterios de bloqueo de rama derecha); respecto al eje del QRS, existe hemibloqueo anterior izquierdo (“PeNeNe da PeNa”), así que la opción 2 podemos considerarla correcta. Respecto a la repolarización, existe elevación del segmento ST en II-III-aVF (derivaciones de cara inferior), diagnóstico en presencia de clínica compatible de un SCACEST inferior. Así, por descarte, nos quedaríamos con la opción 2 como incorrecta, en la que se habla de un bloqueo aurículo-ventricular (BAV); simplemente por sentido común, los BAV son bradiarritmias, y la FC del paciente es normal, por lo

que podríamos descartarlo de manera razonable. En presencia de fibrilación auricular, como no hay ondas P, es difícil diagnosticar un BAV; además, no podemos hablar de BAV de primer o de segundo grado (porque no hay ondas P que se “bloqueen”); se habla solamente de dos entidades: fibrilación auricular “lenta” y fibrilación auricular “bloqueada”. Cuando hay un bloqueo aurículo-ventricular de “alto grado” (se bloquea la mayoría de la actividad auricular pero algo pasa hasta los ventrículos), veremos un ECG con fibrilación auricular “lenta” (FC muy baja, pero con un ritmo irregular). En cambio, si existe un bloqueo aurículo-ventricular “completo” (no pasa nada de la actividad auricular por el sistema de conducción), para que el paciente sobreviva debe aparecer un ritmo de escape, que será rítmico (y, por lo tanto, regular); así, veremos un ECG con fibrilación auricular como ritmo de base, pero con QRS que van regulares y a una FC lenta, que llamamos fibrilación auricular “bloqueada”.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Paciente de 54 años que acude a realizarse una ecografía abdominal como control de una enfermedad de Crohn. Nunca ha presentado cólicos biliares y no tiene otra comorbilidad relevante. En la imagen se muestran los hallazgos de la ecografía (izquierda modo B y derecha con contraste IV). De las siguientes, señale la afirmación correcta:

1. A pesar de que nunca ha tenido síntomas de origen biliar está indicada la colecistectomía como prevención del cáncer de vesícula biliar.
2. Dado que está asintomático y no tiene riesgo aumentado de cáncer de vesícula biliar no se recomienda la colecistectomía y no es preciso seguimiento por este motivo.
3. La imagen no es suficientemente concluyente como para tomar una decisión terapéutica. Sería necesario ampliar el estudio con RM y/o PET/TC.
4. No está indicada la colecistectomía por estar asintomático, pero sí el seguimiento periódico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil donde nos presentan un paciente joven con enfermedad de Crohn al que le hacen una ecografía intestinal con contraste intravenoso (en estos pacientes se realiza ecografía abdominal de este modo para ver la inflamación de las asas de intestino delgado). En este caso nos lo dirigen hacia el hígado y la vía biliar, en concreto a la vesícula donde se objetiva una imagen hiperecogénica en su interior. Esta imagen en un principio puede parecer una colelitiasis, pero hay que fijarse muy bien y saber que tiene 3 características importantes: 1) no deja sombra acústica posterior, por lo que no es una piedra; 2) al poner contraste intravenoso se ve que el contraste realza la imagen, por lo que se descarta de nuevo una piedra. 1) y 2) son compatibles con un pólipo vesicular. Y 3) es una imagen que mide más de 1 cm, lo que

implica que hay que extirparla por el riesgo de desarrollar un cáncer de vesícula biliar. Por tanto, la respuesta correcta es la 1.

- 15. Pregunta asociada a la imagen 15. Mujer de 63 años, con antecedentes de obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo, hipercolesterolemia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Intervenciones quirúrgicas previas: mastectomía izquierda por cáncer de mama hace 12 años y pancreatometomía distal por tumor neuroendocrino de páncreas hace 2 años. Acude a urgencias por dolor abdominal difuso de reciente aparición, distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. Analítica sanguínea con leucocitosis y desviación a la izquierda, sin alteraciones hidroelectrolíticas. Pruebas bioquímicas y de coagulación normales. Tras realización de la TC abdominal que se muestra en la imagen ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:**

1. Neoplasia de colon.
2. Eventración abdominal.
3. Perforación de víscera hueca.
4. Isquemia mesentérica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que se responde reconociendo el cuadro clínico de obstrucción intestinal (vómitos + distensión + disminución de deposiciones). Una vez que tenemos la obstrucción intestinal identificada sabemos que son mucho más frecuentes las mecánicas que las funcionales. Por lo tanto, las tratamos todas como mecánicas a no ser que tengamos las pistas típicas de las funcionales (presencia de íleo o de síndrome de Ogilvie), que aquí no están. Dentro de las causas mecánicas, completamos el estudio con una analítica y sabemos que el paciente tiene leucocitosis (algo típico de las obstrucciones intestinales por el tercer espacio). Ahora queremos saber con una imagen donde está la obstrucción para pensar en frecuencias; delgado: bridas > hernias > tumores; colon: tumores >>> otras cosas. En la imagen podemos intuir que el colon no está dilatado, pero nos da igual porque vemos claramente un agujero (concepto hernia) en la pared del abdomen con cosas dentro. Si ese agujero aparece después de una cirugía sabemos que se llama eventración o evisceración según el tiempo, en este caso eventración (respuesta 2 correcta). Si sospechásemos una perforación de víscera habría que ver burbujas y neumoperitoneo, y la isquemia mesentérica no corresponde con el caso clínico (existiría una discrepancia entre el grado de dolor y la exploración física).

- 16. Pregunta asociada a la imagen 16.**

En la mielofibrosis primaria se observan en el frotis sanguíneo (ver imagen) unos hematíes con una forma característica denominados:

1. Dacriocitos.
2. Piropoiquilocitos.
3. Esquistocitos.
4. Acantocitos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta asociada a imagen sobre la mielofibrosis, la cual presenta un hallazgo que vemos también en la mieloptosis. La presencia de dacriocitos o hematíes en lágrima suele verse en cuadros de ocupación medular por tejido sólido, como células tumorales o fibrosis.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Hombre de 63 años, fumador de 15 cigarrillos al día como único antecedente de interés, que consulta por cefalea. Se detecta presión arterial de 180/110 mmHg, iniciándose tratamiento con enalapril 10 mg. Se realiza analítica donde no hay ningún parámetro fuera de rango. A la semana se objetiva un buen control de la presión arterial y una creatinina de 3mg/dL correspondiente a un FGe (filtrado glomerular estimado) de 22 ml/min. En la exploración física se detecta un soplo abdominal. Se realiza una angioTC abdominal (figura). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable?:

1. Tiene una estenosis unilateral de la arteria renal y la administración de enalapril ha provocado una caída del FGe por la pérdida de vasoconstricción de la arteriola eferente.
2. Tiene una nefritis intersticial por enalapril.
3. Tiene una estenosis bilateral de las arterias renales y la administración de enalapril ha provocado una caída del FGe por la pérdida de vasoconstricción de la arteriola eferente.
4. Tiene una insuficiencia renal aguda debida a la crisis hipertensiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Preguntas relativamente sencilla, en la que no era necesario mirar la imagen para contestar correctamente. Nos presentan un paciente hipertenso en el que se inicia tratamiento como IECA como antihipertensivo, tras lo cual desarrolla fracaso renal agudo; esto es muy típico de la estenosis renal bilateral como causa de HTA (no aparecería en una estenosis unilateral). Otro dato que lo apoya es que con poca dosis de antihipertensivo (no tenéis que saber las dosis, pero 10 mg de enalapril es una dosis intermedia de un solo fármaco), se consigue una bajada espectacular y muy rápida de tensión (ya está controlada, esto es, PAS <140 mmHg cuando partíamos de 180 mmHg). Además, nos indican que auscultamos un soplo abdominal, por lo que el diagnóstico estaba claro antes de ver la imagen. Si miramos la imagen de TC, se observa efectivamente estenosis en el segmento proximal de las dos arterias renales (adjuntamos imagen explicativa;

las flechas señalan las estenosis).

18. Pregunta asociada a la imagen 18. Mujer de 45 años con proctalgia en relación con la deposición de 12 semanas de evolución. En la exploración en posición genupectoral se observa la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Fisura anal anterior crónica.
2. Fisura anal aguda.
3. Fístula ano-vaginal.
4. Úlcera anal por enfermedad de Crohn.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Como muchas preguntas del MIR, ésta se puede responder sin imagen. Las fisuras se clasifican en agudas o crónicas según el tiempo de evolución. Una fisura de seis semanas o más es crónica. En este caso la fisura lleva 12 semanas, por lo tanto la única respuesta válida es la 1. La imagen viene a querer despistar porque vemos la herida como muy “fresca”, pero no son las características de la herida las que define aguda o crónica. Es cierto que las crónicas muchas veces tienen otro aspecto más cicatrizado o con una papila centinela, pero solo a veces.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Hombre de 57 años que refiere que hace 7 días comenzó de forma súbita con dolor en flanco izquierdo con irradiación anterior, náuseas y vómitos, que ha acudido cuatro veces a urgencias por este motivo. Hoy acude nuevamente, ya que el dolor no se controla con la analgesia pautada. Se objetiva tensión arterial media de 63 mmHg, temperatura 38,5°C y obnubilación. En la analítica sanguínea destacan 3.300 leucocitos/mm3 con 80% segmentados, creatinina 1,4 mg/dl y proteína C reactiva 7,5 mg/dl (<0,5 mg/dl). Sedimento urinario con pH 5, nitritos, leucocituria, microhematuria y bacteriuria. Se solicitan radiografía simple de abdomen y ecografía abdominal (imágenes). Ante estos hallazgos ¿cuál de las siguientes es la actitud más adecuada?:

1. Antibioticoterapia, sueroterapia, analgesia y alcalinización intravenosas y un alfa-bloqueante vía oral y observación en urgencias hasta control sintomático.
2. Antibioticoterapia y sueroterapia intravenosas y derivación urgente de la vía urinaria mediante catéter doble jota o nefrostomía percutánea, con tratamiento diferido del agente causal.
3. Antibioticoterapia, sueroterapia, analgesia intravenosas y un alfa-bloqueante vía oral e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
4. Antibioticoterapia y sueroterapia intravenosas y litotricia extracorpórea por ondas de choque o ureterorrenoscopia.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Se trata de un cólico renal complicado con infección asociada (fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, leucopenia y elevación de PCR) y fracaso renal asociado. En la imagen de radiografía de abdomen se observa una litiasis radioopaca en uréter medio izquierdo e hidronefrosis en la ecografía. El tratamiento del cólico renal complicado incluye la derivación urinaria urgente y antibioterapia. El tratamiento definitivo de la litiasis se hará de forma diferida.

20. Pregunta asociada a la imagen 20. Ante esta imagen en un paciente con un trastorno motor en miembros inferiores, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Debemos buscar una malformación de Chiari.
2. En algunos casos se asocia a hidrocefalia.
3. Se caracteriza por una pérdida de la sensibilidad táctil y vibratoria con preservación de la sensación térmica y dolorosa.
4. Puede producirse tras traumatismos o infecciones.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta asociada a imagen en la que nos muestran una siringomielia cervical (dilatación del canal ependimario, que apenas debería apreciarse en una RM y aquí se observa agrandado e hiperintenso en una secuencia T2, donde brillan los líquidos y por el canal ependimario circula LCR). Hay que buscar una malformación de Chiari asociada en estos casos (descenso de las amígdalas cerebelosas, en el ejemplo de la imagen se intuye) y en estos casos puede asociarse a hidrocefalia. La etiología es desconocida en la mayoría de los casos, aunque puede producirse tras traumatismos e infecciones. La clínica que asocia suele ser un síndrome centromedular, con una disociación termoalgésica suspendida que condiciona una pérdida de la sensibilidad termoalgésica de inicio en miembros superiores con preservación inicialmente de la sensibilidad táctil y vibratoria (opción 3, falsa y por tanto la que hay que marcar).

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Un paciente de 27 años, tras sufrir una caída de un caballo, presenta un traumatismo en el miembro inferior izquierdo con una actitud del mismo en flexión, aducción y rotación interna. Tras realizarle la radiografía anteroposterior de pelvis que se muestra, señale cuál es el diagnóstico:

1. Fractura pertrocanterea de fémur izquierdo.
2. Fractura subcapital de fémur izquierdo.
3. Luxación anterior de cadera, con fractura de pared anterior de acetábulo.
4. Luxación posterior de cadera, con fractura de pared posterior de acetábulo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Caso clínico relativamente típico de luxación posterior de cadera. El dato clave es la actitud del miembro (flexión, aducción y rotación interna), lo que está describiendo es la posición de “bañista sorprendido” aunque sin mencionarla. Típicamente tiene un bloqueo en rotación externa (al estar la cabeza por detrás, choca con el acetábulo al rotar externamente, por lo que no puede, algo que también ocurre en la luxación posterior de hombro). Las luxaciones de cadera además son típicas de paciente joven con traumatismo de alta energía. Las fracturas de cadera (subcapital y pertrocanterea) no suelen dar rotación interna como deformidad. Las fracturas de la pared del acetábulo pueden ocurrir como consecuencia de la luxación y pueden dificultar su reducción cerrada. Este dato de ‘fractura’ no debe desvirtuarnos.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Mujer de 75 años, autónoma y activa, que sufre una caída en su domicilio y acude a urgencias con dolor, impotencia funcional y deformidad alrededor de la rodilla izquierda. Había sido intervenida quirúrgicamente de esta rodilla hacía 2 años por gonartrosis mediante una artroplastia total de rodilla cementada postero-estabilizada. Los pulsos distales están conservados. Existe una movilidad patológica de la rodilla izquierda sin apreciarse déficit neurológico en la pierna afecta. Se realizan la radiografía y la TC que se muestran en las imágenes. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud terapéutica en esta situación?:

1. Placa condílea de ángulo fijo a 95 grados con tornillos de compresión interfragmentaria.
2. Placa condílea de fémur bloqueada de fijación angular.
3. Clavo de fémur retrógrado acerrojado largo.
4. Clavo anterógrado cérvico-cefálico de fémur para proteger todo el fémur.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta muy difícil. Las fracturas periprotésicas de rodilla a nivel del fémur (como es el caso) pueden tratarse con enclavado retrógrado o con placa condílea de fémur de fijación angular. La elección de uno u otro depende de varios factores: a) el nivel de la fractura: cuanto más lejos de la rodilla (más diafisario) más tendencia a colocar clavo, cuanto más cerca de la prótesis (más inferior) más tendencia a colocar placa, b) el tipo de prótesis: la prótesis posteroestabilizada puede impedir el enclavado retrógrado, por lo que en este caso se preferiría una placa bloqueada. Respecto al resto de opciones: la placa condílea de ángulo fijo a 95 no se utiliza (1 falsa) y no se debe tratar una fractura a nivel de la rodilla con un clavo insertado desde el trocánter, es decir, el otro extremo del hueso (“anterógrado”, 4 falsa).

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Mujer de 84 años que consulta a su médico de familia por la lesión en el párpado inferior de 2 meses de evolución que aparece en la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Carcinoma basocelular ulcerado.
2. Blefaritis.
3. Orzuelo externo.
4. Dermatitis eccematosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La aparición de una lesión de estas características (pápula perlada brillante de bordes bien definidos con telangiectasias en superficie), en áreas de piel sana pero crónicamente fotoexpuesta, y especialmente en personas de edad avanzada, debe hacernos pensar en un carcinoma basocelular (opción 1 correcta). Se trata de neoplasias malignas de crecimiento lento (meses o años) que ocasionalmente pueden ulcerarse produciendo costras y/o sangrado leve. El tratamiento de elección es la cirugía. Un crecimiento y/o ulceración más rápidos pueden plantearnos el diagnóstico diferencial con un queratoacantoma. Para distinguirlos es útil recurrir a la dermatoscopia (donde la presencia de hallazgos como vasos arboriformes, estructuras en hoja o rueda de carro o nidos ovoides puede orientarnos hacia un carcinoma basocelular). Los orzuelos tienen un patrón de instauración más agudo que habitualmente asocia flogosis, no son tan superficiales y están peor delimitados (respuesta 3 incorrecta). Por su parte, las blefaritis o dermatitis de los párpados (respuestas 2 y 4 superponibles y por tanto incorrectas) tampoco estarían bien delimitadas y se caracterizan por prurito y descamación.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Paciente que consulta porque se ha notado “bultos” cervicales bilaterales y molestias faríngeas de meses de evolución, incluso con leve dificultad para tragar. No refiere disnea ni disfonía, pero observamos una voz engolada. Ha perdido 3Kg de peso recientemente. No es fumador pero sí ha sido bebedor importante. Después de explorar la cavidad oral y orofaringe sin hallar alteraciones, se realiza la videofibroscopia de vía aerodigestiva superior, una de cuyas imágenes se muestra. ¿Cuál de las siguientes descripciones es correcta?:

1. Lesión que respeta las cuerdas vocales sugestiva de carcinoma de supraglotis.
2. Lesión transglótica sugestiva de carcinoma de laringe T2.
3. Lesión en seno piriforme sugestiva de carcinoma de hipofaringe.
4. Lesión en amígdala palatina derecha sugestiva de carcinoma de orofaringe T2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La pregunta habla de una alta sospecha de un tumor maligno de vía aerodigestiva superior: paciente con “bultos cervicales” que corresponden a adenopatías cervicales bilaterales, voz engolada, disfagia y pérdida de peso, con una exploración de cavidad oral y orofaringe sin alteraciones. Sin ver la imagen podemos descartar algunas respuestas: - Un tumor T2 de cuerdas vocales no genera adenopatías por la ausencia de vasos linfáticos en esta estructura anatómica, al igual que el principal síntoma del cáncer de cuerda vocal es la disfonía, por lo que la respuesta 2 no es correcta. - Podemos establecer que la respuesta 4 también es incorrecta ya que en la exploración de la orofaringe no se evidencian lesiones malignas. Por tanto, estamos ante la 1 o la 3, un tumor supraglótico o un tumor de seno piriforme: clínicamente los síntomas que nos presentan pueden darse en ambas patologías, por lo que nos tenemos que fijar en la foto donde se evidencian senos piriformes sin lesiones (respuesta 3 incorrecta), cuerdas vocales sin lesiones (confirmamos que la respuesta 2 es incorrecta) y evidenciamos una lesión irregular en la cara laríngea de la epiglotis, por lo que la respuesta 1 es la correcta.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Mujer de 57 años sin antecedentes de interés que consulta por presentar desde hace 2 meses sensación disneica, que en la última semana se ha hecho de mínimos esfuerzos. No presenta fenómeno de Raynaud, fiebre ni ortopnea. A la exploración física destacan las lesiones cutáneas que se observan en la imagen. No presenta edemas, la auscultación cardíaca es normal y la auscultación respiratoria muestra crepitantes secos en ambas bases pulmonares. La radiografía de tórax muestra un índice cardiorrespiratorio normal y un discreto patrón intersticial basal derecho. En la analítica destaca únicamente una VSG de 75 mm, hemograma normal, AST, ALT, CK, creatinina y ionograma con valores normales. ¿Cuál de las siguientes actitudes diagnósticas es la más apropiada?:

1. Determinar la presencia de anticuerpos anti-PL7, anti-PL12 y anti-Jo1.
2. Determinar la presencia de anticuerpos anti-centrómero.
3. Determinar la presencia de anticuerpos anti-MDA5.
4. Solicitar una TC torácica de alta resolución.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Vuelve a aparecer en el MIR 2024 la dermatomiositis anti-MDA5, como en el examen MIR 2023. Nos presentan a una paciente con disnea rápidamente progresiva (muy característico de esta entidad) con afectación pulmonar intersticial (crepitantes secos a la exploración y patrón intersticial en

la radiografía de tórax). Como pista de imagen unas manos muy características, con lesiones eritematosas en la zona dorsal de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales que nos orientan a las dermatomiositis, pero con ulceración, lo cual es muy característico de esta entidad. Además, la dermatomiositis anti-MDA5 suele ser amiopática (CPK normal), a diferencia de la mayoría de miopatías inflamatorias, como es el caso que nos presentan. Así, ante una EPID rápidamente progresiva con lesiones cutáneas, sobre todo con úlceras en manos, y CPK normal, debemos sospechar una dermatomiositis anti-MDA5 (respuesta 3 correcta). El TACAR (respuesta 5) nos depurará mejor la afectación pulmonar, pero no el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos anti-PL7, anti-PL12 y anti-Jo1 (respuesta 1) forman parte del síndrome antisintetasa, que se caracteriza por EPID, manos de mecánico (hiperqueratosis en borde radial del 2º dedo) fenómeno de Raynaud y miositis. Excepto la EPID, el resto no las presenta nuestra paciente. Los anticuerpos anticentrómero (respuesta 2) son los propios de la esclerosis sistémica limitada. Debemos dudar de una esclerosis sistémica si el paciente no presenta fenómeno de Raynaud. Tampoco encontramos las lesiones cutáneas de la imagen en la esclerosis sistémica, sino que puede encontrarse úlceras en pulpejos. La EPID sería típica de la esclerosis sistémica difusa, no de la limitada.

26. En relación con el metabolismo del hierro y su control mediado por hepcidina, es cierto que:

1. La caída en la presión parcial de oxígeno promueve la activación del factor inducible por hipoxia (HIF), que aumenta la expresión de hepcidina.
2. El aumento de hierro sérico o la inflamación estimulan la síntesis de hepcidina en el hígado, que regula negativamente la función de la ferroportina.
3. La hepcidina disminuye la absorción intestinal de hierro a través de la inactivación del transportador de metales bivalentes 1 (DMT1).
4. En la hemocromatosis hereditaria de tipo 1, las mutaciones en la proteína de la hemocromatosis humana (HFE) causan un aumento de la producción de hepcidina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el metabolismo del hierro y la hepcidina, tema importante para entender la hemocromatosis hereditaria, así como los principales tipos de anemia en la población. La hepcidina es una proteína de síntesis hepática que actúa regulando negativamente un canal de hierro conocido como ferroportina (opción 2 correcta). Ante un exceso de hierro o ante la inflamación (puesto que es un reactante de fase aguda), la hepcidina aumenta (respuesta 2 correcta de nuevo). La opción 1 no es correcta puesto que en esa situación la síntesis de hepcidina disminuiría. La 3 no es correcta puesto que la hepcidina logra eso (reducir la absorción intestinal de hierro) mediante la regulación negativa de

la ferroportina. Por último, la 4 no es correcta puesto que en la HH las mutaciones en el gen HFE producen un déficit (y no un aumento) en la producción de hepcidina.

27. ¿Cuál de las siguientes alteraciones bioquímicas se observa en el reordenamiento metabólico de la diabetes mellitus?:

1. La disminución de la traslocación de los transportadores de glucosa GLUT2 y GLUT4 desde las vesículas de almacenamiento intracelular a la membrana plasmática.
2. El aumento de la producción de urea por una mayor degradación nucleotídica.
3. El incremento de la síntesis hepática de triglicéridos.
4. El aumento de la síntesis hepática de glicerol como sustrato gluconeogénico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy difícil. Situaciones en las que existe resistencia a la insulina (como es el caso de la diabetes mellitus, obesidad, embarazo, VIH, enfermedad renal crónica...) condicionan un incremento de la producción hepática de triglicéridos (TG) (respuesta 3 correcta). La hipertrigliceridemia resulta de un desequilibrio en la producción de lipoproteínas ricas en TG a partir del hígado (VLDL) y del intestino (quilomicrones) y de la eliminación lipolítica de TG tanto de estas lipoproteínas como de sus remanentes. Con frecuencia contribuye la sobreproducción de VLDL. La producción de quilomicrones refleja la ingesta de grasas en la dieta. La mayor parte de la lipólisis de las lipoproteínas ricas en TG circulantes está mediada por la lipoproteína-lipasa (LPL). En la diabetes mellitus hay una disminución de la actividad de la LPL en el músculo y tejido adiposo, lo que unido a una mayor oferta de glucosa y ácidos grasos al hígado lleva a una sobreproducción de VLDL y TG. En la DM tipo 2 se añade hiperinsulinismo, que junto con la tendencia a la hiperglucemia inducen en el hígado la expresión de factores de transcripción que activan los genes involucrados en la lipogénesis hepática de novo, lo que además de producción aumentada de VLDL y TG, puede conducir a la aparición de esteatosis hepática. La disminución del consumo de glucosa en la diabetes lleva al consumo del tejido adiposo como fuente de energía, las lipasas hidrolizan los triglicéridos, liberándose glicerol y ácidos grasos al torrente sanguíneo. El glicerol es captado por el hígado (por lo tanto, respuesta 4 falsa), junto con lactato, alanina y ácidos grasos libres con el fin de aumentar la gluconeogénesis. También existe un aumento del metabolismo proteico (mayor proteólisis) y un mayor uso de amonio libre, por lo que existe por este motivo una mayor síntesis de urea en el paciente diabético (respuesta 2 falsa). Existen diferentes tipos de transportadores de glucosa a nivel celular (GLUT). El GLUT1 y el GLUT3 son los principales transportadores de glucosa en estado basal y se encuentran en las células neuronales, astrocitos, tejido adiposo y muscular. El GLUT2 se encuentra en los enterocitos, en los riñones y en las células hepáticas y pancreáticas.

cas. Los GLUT4 se encuentran principalmente en los tejidos sensibles a la insulina, como el músculo y los adipocitos, y son la única isoforma regulada, además de por la insulina, por la contracción muscular. En situaciones de resistencia a la insulina como en diabetes tipo 2, está disminuida la traslocación de los transportadores de glucosa GLUT4 desde las vesículas de almacenamiento intracelular a la membrana plasmática, no de GLUT2 (respuesta 1 falsa). Esta pregunta también se puede sacar por lógica si recordamos el perfil lipídico del paciente diabético o el síndrome metabólico: hipertrigliceridemia con HDL baja y LDL normal pero pequeñas y densas.

28. Una persona sana sufre una deshidratación tras realizar ejercicio físico intenso a altas temperaturas sin ingerir líquidos. Respecto a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en esas condiciones, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Los cambios de presión arterial se acompañan de cambios proporcionales en la filtración glomerular.
2. Se produce vasoconstricción de las arteriolas eferentes.
3. Aumenta la actividad de los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular.
4. Aumenta la secreción renal de potasio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica y reiterada en los últimos años acerca de la autorregulación de flujo renal. La vasoconstricción/dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes tiene como objetivo mantener el filtrado glomerular constante, a pesar de la disminución de la presión arterial. De esta manera, caídas del 50% de la presión arterial suponen cambios de menos del 10% del filtrado glomerular (respuesta 1 falsa, por tanto CORRECTA). Del resto de opciones: - En situaciones de hipoperfusión renal, se produce vasoconstricción de la arteriola eferente gracias a la acción de la angiotensina II (AT-II) (respuesta 2 verdadera) - La AT-II produce activación de los núcleos hipotalámicos supraópticos y paraventricular para aumentar la liberación de ADH, que promueve la absorción de agua a nivel del túbulo colector (respuesta 3 verdadera). - La AT-II aumenta la secreción suprarrenal de aldosterona; la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio a nivel del intercambiador Na/K del TCD (respuesta 4 verdadera).

29. De las siguientes afirmaciones relacionadas con las estructuras anatómicas que forman el manguito de los rotadores, señale la correcta:

1. Los músculos que forman el manguito de los rotadores son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo mayor.
2. Los tendones de los músculos del manguito refuerzan la cápsula fibrosa de la articulación escapulo-humeral.

3. El músculo infraespinoso rota el brazo en dirección interna.
4. El músculo supraespinoso ayuda a la aducción (aproximación) del brazo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El manguito rotador está compuesto por los músculos supraespinoso (asistencia abducción), infraespinoso, redondo menor (los 2 rotación externa) y subescapular (rotación interna). Los tendones se insertan "abrazando" la cabeza humeral, reforzando la cápsula articular, y sirviendo como estabilizadores dinámicos de la articulación glenohumeral (2 correcta) (los ligamentos y cápsula fibrosa serían estabilizadores estáticos).

30. ¿Cuál de las siguientes características de la anatomía del esófago es la que facilita la realización de la ecocardiografía transesofágica?:

1. El cayado aórtico contacta con el esófago a la altura de la 4ª vértebra dorsal y lo proyecta hacia delante.
2. El segmento torácico del esófago discurre por la cara posterior de aurícula y ventrículo derechos.
3. El esófago recorre la cara posterior de la aurícula izquierda.
4. La existencia de un segmento del esófago más dilatado entre la estrechez aórtica y la estrechez diafragmática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta teórica de anatomía aplicada a la práctica clínica. El esófago discurre en íntima relación con la pared posterior de la aurícula izquierda, de ahí la utilidad de realizar ecografías a su través para ver si hay trombos dentro de la aurícula izquierda (antes de una cardioversión eléctrica, por ejemplo). Su recorrido, además, es paralelo a la aorta descendente, que está a la izquierda del esófago; por ello, la ecografía transesofágica también puede utilizarse para el diagnóstico de una disección de aorta. Las otras grandes indicaciones del ecocardiograma transesofágico tienen que ver con su mejor calidad de imagen, respecto al ecocardiograma transtorácico, para evaluar las válvulas izquierdas del corazón (mitral y aórtica): el diagnóstico de endocarditis infecciosa, y la evaluación de la severidad de valvulopatías en pacientes con mala ventana ecográfica transtorácica (mala calidad de imagen), cuando tenemos dudas de si una valvulopatía es severa y eso indicaría una intervención sobre la válvula.

31. Una persona joven y sana se encuentra en posición anatómica erguida. En relación con el flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución, señale la respuesta INCORRECTA:

1. En situación de reposo, el flujo en los vértices pulmonares es habitualmente intermitente.

2. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo en todas las regiones pulmonares.
3. El aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso es asumido por la circulación pulmonar sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar.
4. Una disminución significativa de la concentración de O₂ en los alveolos provoca una vasodilatación de los vasos adyacentes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema clásico de fisiología respiratoria, la regulación de la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar tiene unas características especiales. Se da en un lecho vascular de baja presión, por lo que los cambios de presión ortostática entre bases y vértices son significativos e influyen en la circulación pulmonar, con una respuesta invertida a la hipoxemia. En la circulación sistémica la hipoxia tisular genera vasodilatación (para aportar más oxígeno a los tejidos), mientras que en el lecho pulmonar genera vasoconstricción (para no desperdiciar sangre en unidades alveolocapilares de baja pO₂). Al ser un lecho de baja presión, puede asumir aumentos de flujo significativos sin grandes cambios de la presión pulmonar, como ocurre por ejemplo con el ejercicio físico. Al haber diferente presión entre bases y vértices, existe mayor perfusión en las bases (por la mayor presión hidrostática) y un flujo discontinuo en vértices, dado que el aumento de presión alveolar durante la inspiración interrumpe el flujo sanguíneo.

32. En relación con el potencial de acción cardíaco, señale la afirmación correcta:

1. Las células automáticas tienen un potencial de acción lento y calciodependiente.
2. El potencial de reposo de las células automáticas es más negativo que el de las células del miocardio ventricular.
3. Las células automáticas tienen canales rápidos de sodio.
4. Los canales If se sitúan predominantemente en las células del miocardio ventricular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica de muy alta dificultad sobre el potencial de acción de las células cardíacas. El potencial de acción del cardiomiocito de trabajo "normal" tiene un voltaje en reposo muy bajo (-90 mV) y una fase 0 (despolarización) muy rápida, por estar mediada por canales rápidos de sodio (I_{Na}). En cambio, en las células marcapasos, el potencial en reposo nunca baja tanto; cuando se alcanzan entre -45 y -65 mV (potencial mínimo que se alcanza), se activan canales de sodio I_f (objetivo terapéutico de la ivabradina) que van despolarizando poco a poco la célula estando en reposo, hasta que se alcanza un potencial de membrana "gatillo" que genera un nuevo potencial de acción; en dicho potencial de acción, la fase 0 (despolarización) está mediada por canales

de calcio (I_{CaL}, no tienen canales rápidos de sodio I_{Na}), de ahí que su pendiente sea más lenta que en los miocardiocitos de trabajo (la diferencia de concentración de sodio extracelular e intracelular es mayor que la diferencia de calcio, por lo que la apertura de canales de sodio genera una entrada más rápida de iones positivos dentro de la célula).

33. Una de las siguientes enfermedades se produce por hipermetilación de una expansión de tripletes CGG en la región promotora:

1. Enfermedad de Huntington.
2. Ataxia de Friedreich.
3. Síndrome del cromosoma X frágil.
4. Distrofia miotónica tipo 1.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome X frágil es una enfermedad por expansión del triplete CGG; la enfermedad de Huntington es por expansión de CAG, la enfermedad de Friedreich es por expansión de GAA y la distrofia miotónica de Steinert es por expansión de CTG.

34. Un rasgo que aparece en todas las generaciones, tanto en varones como en mujeres, pero los varones no lo transmiten a sus hijos varones, se corresponde con uno de los siguientes patrones de herencia:

1. Autosómica dominante.
2. Ligada al sexo dominante.
3. Ligada al sexo recesiva.
4. Mitocondrial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se pregunta por primera vez el patrón de herencia ligado a X dominante. En este patrón, los varones nunca transmiten a sus hijos varones por heredar ellos el cromosoma Y. Como rasgo dominante, el que aparezca en todas las generaciones (aunque hay que recordar la penetrancia variable y el fenómeno de mosaicismo, que pueden hacer que se salte alguna generación). Su diferencia con la herencia mitocondrial es que en este caso los varones no transmitirían a ningún descendiente independientemente de su sexo.

35. Las células tumorales desarrollan diferentes mecanismos dirigidos a evitar la activación de la respuesta inmunitaria antitumoral. Entre las inmunoterapias antitumorales dirigidas a contrarrestar estos mecanismos de evasión destaca:

1. La inoculación intratumoral de células T reguladoras específicas frente a antígenos tumorales.
2. La inoculación de células de la inmunidad innata con capacidad antitumoral como

las células reguladoras de origen mieloide (myeloid-derived suppressor cells, MDSC).

3. El uso de citocinas como el TGF-beta o la IL-10 que frenan el crecimiento tumoral.
4. El uso de anticuerpos monoclonales inmunomoduladores frente a PD-1 o los ligandos de PD-1.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto repetido en el examen MIR. Los inhibidores de PD1 constituyen uno de los ejemplos de inmunoterapia antitumoral más conocidos. La unión de PD1 (programmed death) en la superficie del linfocito T a PDL1 (ligando de muerte celular programada) impide que las células T las destruya. El bloqueo de esta unión mediante un anticuerpo anti-PD1 permite a las células T destruir a las células tumorales (opción 4 correcta). Las otras tres opciones hacen alusión a terapias que favorezcan una respuesta inmune reguladora que derivaría en frenar la respuesta inmune antitumoral. Asimismo, ninguna de las tres corresponde a una opción real en la práctica clínica habitual (opciones 1, 2 y 3 incorrectas).

36. En relación con el mecanismo inmunológico implicado el rechazo de órganos sólidos trasplantados, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El rechazo agudo mediado por linfocitos T puede ser controlado mediante el uso de fármacos como la ciclosporina A o los corticoides.
2. La presencia en el receptor de anticuerpos específicos contra el donante (DSA) previa al trasplante es una contraindicación para el mismo.
3. El rechazo crónico o lesión crónica del injerto se asocia al daño del endotelio mediado por anticuerpos anti-HLA.
4. El rechazo hiperagudo es mediado por linfocitos T citotóxicos contra antígenos del donante presentes en el receptor.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta inusual en el MIR. El rechazo hiperagudo del trasplante es precisamente hiperagudo porque existen anticuerpos preformados contra el órgano del donante (opción 4 correcta), siendo fácilmente prevenible con las pruebas cruzadas antes del procedimiento, por lo que este tipo de rechazo no suele verse (si se viese supone una negligencia médica). De aquí deducimos que la presencia de anticuerpos en el receptor contra el donante es una contraindicación del trasplante (opción 2 incorrecta). El rechazo que se verá siempre es el agudo, mediado por linfocitos citotóxicos que reconocen un aloantígeno extraño mediante HLA I, siendo imprescindible la prevención (para no perder el injerto en semanas/meses) mediante inmunosupresión con inhibidores

de calcineurina, reservando corticoides para el rechazo establecido (opción 1 incorrecta). El rechazo crónico es un gran desconocido y se han postulado diferentes mecanismos, entre ellos daño endotelial secundario a diferencias HLA.

37. La vacunación utilizando ARN mensajero de la proteína S (Spike) del SARS-CoV-2 va dirigida a la protección de la población frente a la COVID-19. En relación con la respuesta a esta vacuna señale la afirmación INCORRECTA:

1. La respuesta no requiere la colaboración de los linfocitos T, al ser un antígeno timo-independiente.
2. Un elevado porcentaje de pacientes inmunodeprimidos, como aquellos con trasplante de órganos o con inmunodeficiencia, tienen un defecto en la respuesta a esta vacuna.
3. Es una forma de inmunización activa cuyo resultado se asocia al cambio de isotipo de los anticuerpos.
4. Induce memoria inmunológica basada en la activación de linfocitos B.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El virus SARS CoV-2 sí puede ser presentado por HLA al linfocito T (a diferencia de los gérmenes encapsulados), por lo que es un antígeno T dependiente. Si fuese T-independiente, precisaríamos de una vacuna conjugada y la de la COVID no lo es (opción 1 correcta). Al ser un antígeno T-dependiente, el linfocito T colaborará en el proceso pudiendo inducir memoria inmunológica al estimular a los linfocitos que contengan un receptor específico para el virus y proceder con el switching de Ig mediante el CD40L-CD40, favoreciendo el paso de IgM a IgG, esta última con mayor afinidad y rapidez de respuesta en futuros contactos con el antígeno (opciones 3 y 4 incorrectas). Los pacientes inmunodeprimidos, ya sean por quimioterapia o en contexto de trasplante, presentarán una inmunización más tórpida e ineficaz con cualquier vacunación, puesto que su sistema inmune está temporalmente comprometido por la agresividad de los tratamientos recibidos (muchos de ellos con capacidad de aplasia medular). Otra forma de responder esta pregunta es con técnica de examen, sobre todo si no sabemos cómo funciona la respuesta inmune frente a SARS CoV-2. Fijaos que tanto la 3 como la 4 hacen referencia a procesos donde el linfocito T es imprescindible (el switching de inmunoglobulinas del linfocito B y la memoria inmunológica), mientras que la 1 contradice claramente estos hechos al excluir al linfocito T de la respuesta inmune frente al antígeno en cuestión. La 2, por lógica, podría sacarse.

38. En relación con las enfermedades asociadas al mecanismo de hipersensibilidad tipo II, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La presencia de anticuerpos frente al receptor de las hormonas tiroideas T3 y T4 se asocia a la enfermedad de Graves.

2. La presencia de autoanticuerpos anti-desmogleína se asocia al pénfigo vulgar.
3. La miastenia gravis se asocia a la presencia de anticuerpos frente al receptor de la acetilcolina.
4. El síndrome de Goodpasture se asocia a la presencia de anticuerpos frente a la membrana basal glomerular renal y pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las reacciones de hipersensibilidad tipo II corresponden con un mecanismo de daño humoral mediado por inmunoglobulinas no IgE. Estas inmunoglobulinas IgM e IgG se disponen contra antígenos celulares y producen enfermedades órgano-específicas, el rechazo hiperagudo de órgano sólido y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Todas las opciones de la pregunta son ejemplos de reacciones de hipersensibilidad tipo II. Sin embargo, en la enfermedad de Graves los anticuerpos no actúan a nivel de los receptores de hormonas tiroideas sino a nivel de los receptores de TSH en la tiroides, produciendo un incremento en la estimulación glandular que resultará en hipertiroidismo y tirotoxicosis (1 falsa).

39. En el asma bronquial son numerosas las células que participan en la inflamación de la vía aérea. En relación con las diferentes poblaciones linfocitarias y las citocinas que liberan ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Los linfocitos B son los responsables de la coordinación de la respuesta inflamatoria.
2. En el asma bronquial hay un predominio de fenotipo linfocitario TH1.
3. Las citocinas IL4 e IL13 son las favorecedoras de la síntesis de IgE.
4. La población de linfocitos T reguladores (CD4+ y CD25+) está aumentada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un tema habitual en los últimos exámenes: los tipos de respuestas tras la activación de los linfocitos CD4. Las respuestas alérgicas como el asma bronquial son Th2 y por lo tanto las IL fundamentales serán la IL4 y la IL13 (que estimulan la IgE), y la IL5 (que estimula eosinófilos) (3 correcta). Los Treg o Th3 participan en las respuestas inmunosupresoras, y los Th1 en las respuestas celulares (2 y 3 falsas). Por último, el principal responsable de la coordinación de la respuesta inflamatoria es el linfocito T (1 falsa).

40. En un paciente de 16 años de edad que presenta desde hace varios meses, importante sequedad de la piel lesiones eccematosas en zonas de flexión, fundamentalmente en las fosas cubital y poplíteas, de carácter muy pruriginoso que inducen al rascado, y que cursa con exacerbaciones y remisiones, el diagnóstico clínico más probable es:

1. Dermatitis alérgica de contacto.
2. Dermatitis atópica.

3. Dermatitis seborreica.
4. Dermatitis dishidrótica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de eccema en fosas antecubitales y huecos retropoplíteos es patognomónico de dermatitis atópica en el MIR (opción 2 correcta). La dermatitis seborreica cursa con placas eritematosas con descamación amarillenta untuosa en cuero cabelludo, surcos supraciliares y nasogenianos y región centrotorácica (opción 3 incorrecta). La dermatitis dishidrótica se manifiesta en forma de vesículas serosas milimétricas en las palmas, plantas y caras laterales de los dedos (opción 4 incorrecta). La dermatitis alérgica de contacto cursa con placas eccematosas en la zona de acción del alérgeno, con posibles lesiones a distancia (opción 1 incorrecta).

41. Mujer de 63 años en tratamiento con sulfamidas (trimetoprim-sulfametoxazol) vía oral por una infección de vías urinarias bajas. Acude a urgencias por presentar lesiones cutáneas y en mucosas (oral, conjuntival y genital). Las lesiones cutáneas tienen forma de máculas irregulares oscuras, con desprendimiento cutáneo y afectan a más del 30% de la superficie corporal. Se interpreta como una posible reacción farmacológica grave. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Eritema multiforme.
2. Síndrome de Stevens-Johnson.
3. Necrólisis epidérmica tóxica.
4. Síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un exantema que cursa con deterioro del estado general, afectación mucosa marcada y despegamiento cutáneo (signo de Nikolsky) debemos pensar siempre en el espectro síndrome Stevens-Johnson (SSJ) / necrólisis epidérmica tóxica (NET). La diferencia entre estas es el porcentaje de superficie corporal afectada (menos del 10% en el SSJ -opción 2 incorrecta- y más del 30% en la NET, que conlleva una mortalidad elevada -opción 3 correcta-). Se trata de una verdadera urgencia dermatológica que requiere tratamiento de soporte en UCI o unidad de quemados, la retirada inmediata del fármaco desencadenante y la instauración de un tratamiento inmunosupresor. El eritema multiforme, habitualmente de menor extensión y sin despegamiento cutáneo, puede confundirse con un SSJ por el aspecto dianiforme de las lesiones, pero no progresa hacia SSJ/NET y habitualmente está causado por herpes simple (opción 1 incorrecta). En el síndrome de hipersensibilidad a fármacos (o DRESS), que también es una toxicodermia grave, son frecuentes la aparición de un exantema extenso con edema facial, eosinofilia absoluta y afectación multiorgánica; pero no son habituales ni la afectación mucosa ni el desarrollo de lesiones dianiformes o ampollosas, así como tampoco el despegamiento cutáneo (opción 4 incorrecta).

42. Un paciente acude a consulta recientemente diagnosticado de esofagitis eosinofílica y tras exponerle las opciones de tratamiento prefiere hacer tratamiento dietético con dieta de exclusión de dos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tendría que retirar de la dieta?:

1. Huevo y trigo.
2. Leche de vaca y pescado.
3. Legumbres y leche de vaca.
4. Leche de vaca y trigo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La esofagitis eosinofílica está causada por una reacción de hipersensibilidad tipo IV mediada por linfocitos TCD4, con lo que los test de hipersensibilidad habituales, basados en IgE, no son útiles. Por este motivo, es muy difícil identificar los alimentos responsables, tanto a la hora de caracterizar la enfermedad en general como a la hora de tomar decisiones terapéuticas en un paciente en particular. Las dietas de exclusión de alimentos se basan en la observación empírica de que, al retirar determinados alimentos, las biopsias de cierto porcentaje de los pacientes mejoran. Estos son, por orden de frecuencia: la leche, el trigo, huevo, legumbres, frutos secos, y pescados/mariscos. La única forma de identificar el precipitante, o los precipitantes, en un paciente en concreto consiste en eliminarlos y reintroducirlos en la dieta de manera estructurada realizando biopsias de control. La dieta de 2 alimentos excluye la leche y el trigo (respuesta 4 correcta). La dieta de 4 alimentos excluye los 4 alimentos más frecuentemente implicados. La dieta de 6 alimentos es difícil de seguir y su rendimiento es similar al de la dieta de 4 alimentos, por lo que está prácticamente en desuso.

43. En relación con las condiciones necesarias para la implementación de un programa de cribado poblacional de cáncer, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Debe existir una prueba adecuada para la detección, independientemente de la aceptabilidad de la prueba en la población.
2. La enfermedad que se detecta mediante el cribado debe ser relevante desde el punto de vista de salud pública.
3. La enfermedad que se detecta mediante el cribado debe ser tratable en la etapa presintomática y el daño potencial de la intervención debe ser inferior al del tratamiento en la etapa sintomática.
4. Se debe disponer de recursos suficientes para la implementación de la estrategia a medio/largo plazo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que se responde con los criterios que debe cumplir una enfermedad para entrar en un programa de cribado:

enfermedad frecuente, grave, con fase presintomática larga, que se conozca la historia natural, y tratamiento adecuado en fase presintomática. Además, recordad los criterios que debe cumplir un test de screening: fácil de realizar, inocuo, coste razonable, buenos valores de validez y reproducibilidad y por supuesto, aceptable y visto como necesario por la comunidad.

44. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico NO PERMITE calcular un riesgo relativo?:

1. Un ensayo clínico aleatorizado.
2. Un estudio de cohortes retrospectivo.
3. Un estudio de cohortes prospectivo.
4. Un estudio de casos y controles.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El riesgo relativo es la medida de asociación que empleamos en los estudios con seguimiento prospectivo, siendo aquellos en los que podemos calcular incidencias acumuladas (ensayo clínico, cohortes). El estudio de casos y control el seguimiento es retrospectivo, siendo la medida de asociación a utilizar la Odds Ratio.

45. Al aumentar el tamaño muestral de un estudio transversal (o de prevalencia) aumenta:

1. La representatividad de la muestra.
2. La validez del estudio.
3. La reproducibilidad del estudio.
4. La precisión del estudio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto difícil. Primera vez que se nos pregunta por el error estándar del porcentaje (eep) en el MIR. Cuando calculemos la prevalencia de la enfermedad en nuestra muestra, realizaremos inferencia posteriormente para estimar cual será la prevalencia en la población general, dando un intervalo más o menos estrecho en función del error estándar calculado. Recordando la fórmula, el eep es inversamente proporcional al tamaño muestral. De este modo, al aumentar nuestra N (tamaño muestral), reduciremos el error aumentando la precisión.

46. En un estudio sobre la validez de una prueba diagnóstica, para resumir la relación entre la sensibilidad y la especificidad de la prueba se puede usar:

1. El índice de Kappa.
2. La curva ROC (receiver operating characteristics).
3. El coeficiente de correlación intraclase.
4. El gráfico de Altman y Bland.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las curvas ROC muestran los niveles de S y E que obtene-

mos con cada posible punto de corte de la variable cuantitativa, lo que nos permite escoger el mejor punto de corte (aquel con una mejor relación entre la S y E). El gráfico de Altman y Bland es un método que permite comparar dos técnicas de medición sobre una misma variable cuantitativa.

47. Para establecer si la exposición a radiaciones ionizantes de los trabajadores de una mina influye en la aparición de muertes por cáncer de pulmón se decide en el año 2010 realizar un estudio. Los investigadores recopilan información del registro de exposición a radiaciones en la empresa minera, con datos sobre las radiaciones acumuladas por cada trabajador desde el año 1980 al 2000, año en que se cierra la mina. Y también recogen información sobre las muertes por cáncer de pulmón en esos trabajadores desde el año 1980 al año 2008, a partir de los registros de mortalidad existentes. Finalmente, comparan la mortalidad por cáncer de pulmón entre los trabajadores con mayor y menor exposición a las radiaciones ionizantes. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico es éste?:

1. Estudio de casos y controles retrospectivo.
2. Estudio de casos y controles prospectivo.
3. Estudio de cohortes retrospectivo.
4. Estudio de cohortes prospectivo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos preguntan por un estudio de cohortes históricas, nuevamente señalado en el MIR como cohortes retrospectivo (otro nombre que tiene este estudio y que es desafortunado, ya que el seguimiento es prospectivo, comenzando en el pasado hacia la actualidad). El estudio identifica en el pasado 2 grupos, uno expuesto y otro no expuesto a un factor de riesgo. Utilizando registros, el estudio realiza un seguimiento hacia el presente para identificar diferencias en las incidencias de la enfermedad.

48. Un hombre de 52 años se está recuperando de una dependencia al alcohol y solicita apoyo farmacológico para prevenir la recaída y mantenerse abstinentes. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está indicado como tratamiento complementario para mantener la abstinencia en el marco de un programa de tratamiento de pacientes desintoxicados que han sido dependientes de alcohol?:

1. Vareniclina.
2. Nalmefeno.
3. Acamprosato.
4. Tiamina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos preguntan acerca de qué fármaco emplearíamos para el

mantenimiento de la abstinencia a alcohol. El acamprosato está indicado en la terapia de mantenimiento de abstinencia en pacientes dependientes de alcohol. La vareniclina se emplea en la suspensión del hábito tabáquico. El nalmefeno tiene indicación en la reducción del consumo de alcohol en adultos con consumo de alto riesgo. La tiamina (vitamina B1) se emplea en el tratamiento de la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, dada la asociación de esta patología a un déficit de tiamina en relación a la malnutrición y malabsorción relacionadas con el consumo de alcohol.

49. Un artículo describe un ensayo clínico aleatorizado en fase IV en una muestra de adultos obtenida de 42 centros sanitarios de 16 países distintos que recibieron un fármaco en estudio y un placebo durante 12 semanas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el contexto de esta investigación atendiendo a estas características?:

1. Al ser una investigación aleatorizada, el número de hombres en cada uno de los grupos experimentales (fármaco o placebo) debe ser el mismo que el de mujeres.
2. El fármaco que se investiga en este ensayo ya se encuentra aprobado para su prescripción en otras indicaciones o situaciones clínicas.
3. Este ensayo clínico trata de analizar en personas sanas y enfermas las dosis terapéuticas de un fármaco experimental en comparación con un placebo.
4. Este tipo de ensayo se denomina metaanálisis al incluir pacientes de distintos centros sanitarios y países.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla, recordad que los estudios en fase IV tienen 3 objetivos: 1. Estudios de efectividad mediante estudios post-autorización; 2. Búsqueda de nuevas indicaciones (recordando que se debe repetir fases 2 y 3); y 3. Farmacovigilancia (para reacciones adversas poco frecuentes se emplea la notificación espontánea mediante la tarjeta amarilla).

50. Un ensayo clínico cuyo objetivo fundamental es obtener datos preliminares de eficacia terapéutica y establecer la relación entre las dosis y la eficacia para determinar un intervalo de dosis adecuadas, es un:

1. Estudio preclínico.
2. Ensayo clínico fase I.
3. Ensayo clínico fase II.
4. Ensayo clínico fase III.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Recordad que en la fase II de los ensayos clínicos obtenemos los primeros resultados de eficacia. A su

vez, se identifican 2 subfases (2a y 2b). La fase 2b incluye los estudios de titulación de dosis, en los que obtenemos resultados que relacionan diferentes dosis empleadas con la eficacia de cada una, permitiendo seleccionar la dosis con la que comenzar los estudios de fase 3.

51. Para la detección de reacciones adversas a medicamentos poco frecuentes (<1/10.000) el método de farmacovigilancia más adecuado es:

1. Notificaciones espontáneas.
2. Monitorización intensiva hospitalaria.
3. Estudios de cohorte.
4. Metaanálisis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla, recordad que los estudios en fase IV tienen 3 objetivos: 1. Estudios de efectividad mediante estudios post-autorización; 2. Búsqueda de nuevas indicaciones (recordando que se debe repetir fases 2 y 3); y 3. Farmacovigilancia (para reacciones adversas poco frecuentes se emplea la notificación mediante la tarjeta amarilla, consistente en la notificación espontánea de las reacciones adversas cuando estas se identifican en la práctica clínica).

52. Uno de los siguientes fármacos, además de su efecto analgésico, posee un efecto relajante de fibra muscular lisa:

1. Diclofenaco.
2. Paracetamol.
3. Ketorolaco.
4. Metamizol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El metamizol, al ser una dipiridona, igual que la buscapina, además de efecto analgésico es un relajante de la musculatura lisa, lo que lo hace útil para el tratamiento del dolor visceral. Entre sus efectos secundarios se incluye la hipotensión por este mismo mecanismo.

53. La hipertermia maligna NO se relaciona con:

1. Succinilcolina.
2. Desflurano.
3. Propofol.
4. Sevoflurano.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los fármacos en Anestesia que se relacionan con la hipertermia maligna son los relajantes neuromusculares despolarizantes (succinilcolina) y los anestésicos halogenados (sevoflurano, desflurano, isoflurano...). No se relacionan con hipertermia maligna ni el propofol ni los relajantes no despolarizantes.

54. Según la clasificación del estado físico preoperatorio del paciente establecida por la

ASA (Sociedad Americana de Anestesiología), un paciente con hipertensión arterial mal controlada correspondería a un grado:

1. IV.
2. III.
3. II.
4. I.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las enfermedades crónicas como HTA y DM con buen control se clasifican como ASA II. Sin embargo, la hipertensión mal controlada (TA >180/110) y la DM con daño de órgano diana suben un punto en la escala y se clasifican como ASA III.

55. El carcinoma adenoide quístico:

1. Es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivares.
2. Nunca afecta las glándulas salivares menores a nivel del paladar.
3. Puede asociarse con parálisis facial debido a su neurotropismo.
4. Se debe tratar con radioterapia como primera opción terapéutica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El carcinoma adenoide quístico es el segundo tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales (respuesta 1 falsa), siendo el tumor más frecuente el carcinoma mucoepidermoide. Aunque el carcinoma adenoide quístico donde más frecuentemente asienta es en la glándula parótida, es el tumor más frecuente en la glándula submaxilar y resto de glándulas menores (respuesta 2 falsa). El tratamiento de elección es quirúrgico, asociado en ocasiones a radioterapia (respuesta 4 falsa). Una de las características más importantes del carcinoma adenoide quístico es la asociación con parálisis facial (signo clínico que nos orienta a tumor maligno en los tumores de glándulas salivales), por su alto neurotropismo o invasión perineurial (respuesta 3 verdadera).

56. Respecto al cáncer de lengua:

1. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma basocelular y su tratamiento primario es habitualmente radioterápico.
2. Se relaciona con factores etiopatogénicos como la irradiación solar y el virus del papiloma humano.
3. Rara vez provoca metástasis por vía linfática.
4. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide y su tratamiento quirúrgico asocia habitualmente disección ganglionar cervical.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos hablan en esta pregunta sobre las características principales del cáncer de lengua: es el tumor más frecuente de la cavidad oral, afectando en general al borde lateral de la

lengua. Los factores de riesgo más importantes son el tabaco y el alcohol, con un efecto sinérgico causado por el consumo de ambos (respuesta 2 falsa), así como la presencia de lesiones precancerosas como leucoplasias orales. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide (respuesta 1 falsa), y son tumores malignos con gran capacidad de extensión linfática, que empeora el pronóstico (respuesta 3 falsa). El tratamiento de estas lesiones es principalmente quirúrgico, con el objetivo de eliminar el tumor, asociado a vaciamiento cervical (o disección ganglionar cervical), añadiendo o no radioterapia.

57. ¿Cuál de los siguientes colgajos NO PODRÍA ser utilizado para realizar la reconstrucción de un defecto en la región cervical posterior?:

1. Colgajo anterolateral fasciocutáneo de muslo, pediculado.
2. Colgajo libre de músculo dorsal ancho con isla cutánea.
3. Colgajo pediculado de trapecio (musculocutáneo).
4. Colgajo libre SCIP (derivado del sistema circunflejo iliaco superficial).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los colgajos son una unidad anatómica cuya vascularización depende de sí misma. Recordamos que existen dos tipos: libre o pediculado/de rotación. Es libre si su arteria la seccionamos y nos lo llevamos a otro lado a anastomosar esa arteria a otra donde colocamos el colgajo; y es pediculado/de rotación si su arteria nutricia no se reseca de su sitio, sino que se moviliza para que llegue bien a donde tenga que llegar. Entendiendo este concepto se resuelve la pregunta, que nos dice reconstruir la región cervical posterior. ¿Podemos trasladar al cuello un colgajo libre? Sí, por lo tanto, no necesito saber si es más o menos frecuente ese colgajo. El SCIP puede llegar. ¿Colgajo libre del dorsal ancho? Mismo concepto, puedo llevarlo hasta allí. ¿Colgajo pediculado? Hay dos en las respuestas: uno cercano, el del trapecio y otro MUY lejos en el muslo. ¿Cómo voy a llevar un colgajo pediculado del muslo al cuello? Por eso, la respuesta 1 no se podría.

58. Hombre de 45 años con antecedentes de queratitis herpética de repetición en ojo izquierdo (OI). Consulta por dolor, hiperemia y visión borrosa en OI de un día de evolución. A la exploración presenta una agudeza visual con su corrección de 1,0 en OD y 0,6 en OI, la presión intraocular es de 18 mmHg en OD y 35 mmHg en OI. La exploración con lámpara de hendidura en OD es normal y en el OI presenta hiperemia ciliar, turbidez en cámara anterior, ligero leucoma corneal y un test de fluoresceína negativo. ¿Con cuál de las siguientes patologías relacionaría este cuadro clínico?:

1. Uveítis hipertensiva.
2. Glaucoma maligno.

3. Glaucoma neovascular.
4. Queratitis epitelial herpética.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad alta, puramente de memoria. El enunciado describe un ojo rojo doloroso con visión borrosa. Tiene como antecedente un herpes ocular, pero como no tiene defecto epitelial (test de fluoresceína negativo) se descarta la opción de queratitis epitelial herpética. La turbidez en cámara anterior es producida por inflamación intraocular; este dato, junto con la presión intraocular elevada (35 mmHg), nos llevan al diagnóstico de uveítis hipertensiva, típica de los herpes oculares. Recuerda que el glaucoma neovascular se produce por el crecimiento de vasos por isquemia ocular en el iris y en el trabeculum. Por último, el glaucoma maligno (suele estar relacionado con cirugías intraoculares) es aquel que se produce por la rotación del cuerpo ciliar. El humor acuoso es empujado hacia el vítreo, esto a su vez provoca que el iris y el cristalino se desplacen hacia delante y el ángulo se cierre.

59. Mujer de 57 años que consulta para una revisión rutinaria. En la exploración oftalmológica presenta una agudeza visual (AV) sin corrección de 1,0 en OD y 0,5 en OI, la AV con agujero estenopeico es de 1,0 en ambos ojos y la presión intraocular es de 16 mmHg en ambos ojos. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud a seguir más correcta?:

1. Realizar un estudio refractivo para valorar un defecto de refracción.
2. Realizar un campo visual para descartar un déficit visual periférico en OI.
3. Realizar un estudio de fondo de ojo para valorar una patología macular en el OI.
4. Hacer un seguimiento en un año para valorar la evolución de la AV.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad alta, donde no se pueden aplicar técnicas de examen. La clave para contestarla es saber qué es el agujero estenopeico. Cuando se toma la visión a un paciente y no llega al máximo visual (1, 1/1, o 100% de visión), se colocan en el oclusor unos agujeros de pequeño tamaño, para que la luz incida directamente sobre la fovea. Si el déficit visual está ocasionado por un problema de refracción o emetropía, la visión del paciente mejorará notablemente con el agujero estenopeico. Con ello, habrá que recomendar al paciente que acuda a una óptica para graduarse unas gafas.

60. El defecto campimétrico asociado a una lesión en la cintilla óptica derecha es:

1. Hemianopsia homónima izquierda.
2. Hemianopsia heterónima bitemporal.
3. Cuadrantanopsia homónima izquierda.
4. Cuadrantanopsia homónima derecha.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta teórica de dificultad alta sobre los defectos campimétricos de la vía visual. Hay que recordar que las cintillas ópticas son la siguiente zona de la vía visual después del quiasma, por lo que hay que descartar la hemianopsia heterónima bitemporal típica de los defectos quiasmáticos. Después del quiasma, los defectos van a ser contralaterales a la zona de la lesión, es decir, si la lesión está en la zona derecha, serán defectos izquierdos en ambos ojos; por ello, la respuesta 4 se puede descartar. Por último, la lesión de una cintilla óptica suele ocasionar una hemianopsia homónima no congruente, mientras que una lesión en una radiación óptica suele provocar una cuadrantanopsia homónima superior (si está afectada la radiación temporal) o una cuadrantanopsia homónima inferior (si está afectada la radiación parietal).

61. Hombre de 40 años que presenta un cuadro vertiginoso de varias horas de evolución. No presenta hipoacusia, acúfenos ni sensación de taponamiento ótico. En la exploración se observa un nistagmo espontáneo. ¿Qué características del nistagmo orientarán hacia un vértigo periférico?:

1. Nistagmo horizontal, unidireccional, que aumenta de intensidad cuando se dirige al lado de la fase rápida.
2. Nistagmo vertical, unidireccional, que no se suprime con la fijación de la mirada.
3. Nistagmo horizontal, con componente rotatorio, que cambia de dirección cuando se dirige al lado de la fase lenta.
4. Nistagmo horizontal, con componente rotatorio que no se suprime con la fijación de la mirada.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El nistagmo periférico reúne una serie de características que lo diferencian de un nistagmo de origen central. El nistagmo es horizontal u horizontorotatorio, que bate siempre en la misma dirección. La fijación de la mirada inhibe el nistagmo, se reduce su intensidad. El nistagmo periférico sigue la ley de Alexander: la intensidad del nistagmo aumenta cuando se dirige hacia la fase rápida.

62. Las siguientes enfermedades sistémicas pueden cursar con síntomas otorrinolaringológicos. Señale aquella que puede afectar con mayor frecuencia (aproximadamente 70-80 % de los casos) a la cavidad nasal, la cavidad bucal y la orofaringe, y que en la mitad de los casos puede existir también afectación laríngea:

1. Penfigoide.
2. Policondritis recidivante.
3. Sarcoidosis.
4. Pénfigo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La dermatosis ampollosa que cursa más frecuentemente con afectación mucosa es el pénfigo vulgar (opción 4 correcta). La mayoría de los pacientes presentan estomatitis erosiva, siendo común la extensión a otras mucosas. La opción 1 (penfigoide) es incorrecta. La afectación de mucosas en el penfigoide ampoloso es más infrecuente (10-30%) y suele estar limitada a la cavidad oral. El penfigoide de membranas mucosas afecta frecuentemente a la mucosa oral (60-90%) y conjuntival (40-65%), pero es más raro que se extienda a otras localizaciones. La afectación oral en la policondritis recidivante y en la sarcoidosis es excepcional (opciones 2 y 3 incorrectas).

63. Hombre de 48 años, profesor universitario, que refiere sufrir problemas con la voz desde hace varios años, que han empeorado progresivamente y que consisten en voz áspera y forzada, con posibles cambios de tono, cansancio y fatiga al hablar. En la exploración fibrovideoendoscópica faringolaríngea no se observan lesiones orgánicas en las cuerdas vocales, pero sí una disminución del diámetro anteroposterior del vestíbulo laríngeo durante la fonación. El diagnóstico más probable del trastorno vocal que padece este paciente es:

1. Parálisis abductora laríngea.
2. Disfonía espasmódica.
3. Distonía de la musculatura extrínseca laríngea.
4. Disfonía por tensión muscular.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Nos hablan de un paciente de edad media, varón y profesor de profesión con alteraciones de la voz. Aunque nos sugiera nódulos vocales el que sea profesor, aunque no por ser hombre, no se objetivan lesiones en las cuerdas. Nos tiene que llamar la atención que el empeoramiento es progresivo con voz aérea y forzada, fluctuaciones de tono, cansancio y fatiga, todo esto nos sugiere una alteración de origen muscular o neuronal. En cuanto a las opciones, la opción 1 (parálisis abductora) significa que las cuerdas no medializan bien con la fonación, dándonos una voz aérea. La opción 3 también la podemos descartar ya que la musculatura extrínseca laríngea se encarga principalmente de la movilización de la laringe en bloque provocando su ascenso y descenso para la deglución. La disfonía espasmódica se trata de un trastorno del habla en el que se produce una contracción muscular involuntaria durante la fonación: la voz será entrecortada y el paciente sentirá sensación de ahogo mientras habla; la laringoscopia es normal y en la estroboscopia veremos contracciones de ambos lados de la glotis que provocan una interrupción intermitente de la fonación. Por otro lado, la disfonía por tensión muscular es una alteración funcional de la voz que provoca una tensión excesiva de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe provocando movimientos laríngeos excesivos, atípicos o anómalos, desencadenando en un trastorno de la voz por alteración de la tensión de las cuerdas vocales (voz áspera, forzada). Existen varios tipos, pero la

disfonía por tensión muscular por contracción anteroposterior, muestra una imagen en la fibroscopia de disminución el diámetro anteroposterior durante la fonación. Con todo esto podemos concluir que la opción correcta es la 4.

64. ¿En cuál de las siguientes pacientes NO estaría indicada la realización de una histeroscopia diagnóstica como primera línea de estudio?:

1. Mujer de 32 años con estudio ecográfico normal, episodios de dismenorrea grave y esterilidad primaria.
2. Mujer de 70 años con metrorragia postmenopáusica de 1 mes de evolución.
3. Mujer de 45 años con hemorragia uterina anormal cíclica de 6 meses de evolución.
4. Mujer de 43 años con hemorragia uterina anormal acíclica y sospecha ecográfica de mioma tipo 2 de la FIGO.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Anulada por la forma de plantear la pregunta, ya que en ninguna de las pacientes que describen en las opciones precisa de una histeroscopia como “primera línea de estudio”. En todas ellas la “primera prueba diagnóstica” sería la ecografía. No obstante, de las pacientes que nos proponen, en la que no tendría sentido realizar una histeroscopia entre las pruebas diagnósticas sería la 1, en la cual dada la dismenorrea, ecografía normal y esterilidad sospechamos una endometriosis, donde la histeroscopia no tiene un papel diagnóstico. En las pacientes 2 y 3, sangrado postmenopáusico y sangrado menstrual anormal, tendría cabida la realización de una histeroscopia con biopsia endometrial para descartar hiperplasia endometrial/cáncer de endometrio. En el caso 4, dado que un mioma tipo 2 de la FIGO se trata de un mioma submucoso, se podría diagnosticar y tratar mediante histeroscopia.

65. Mujer de 17 años que consulta porque no tiene la menstruación desde hace 7 meses. No refiere antecedentes de interés ni otra sintomatología. No ha acudido antes porque estaba entrenando en un centro deportivo de alto rendimiento. Tuvo la menarquia a los 13 años, ciclos muy irregulares, sin dismenorrea y una interrupción legal del embarazo a los 16 años. La analítica muestra hemograma normal, FSH <0,1 U/L, LH <0,1 U/L, estradiol <5,0 pg/mL, TSH 1,56 mU/L. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable y la actitud a seguir?:

1. Fallo ovárico prematuro, por lo que le pauta terapia hormonal sustitutiva y control en 3 meses.
2. Síndrome de Asherman, por lo que indica una histeroscopia.
3. Amenorrea central hipofisaria (síndrome de Sheehan), por lo que solicita resonancia

magnética cerebral para confirmar el diagnóstico y pautar tratamiento sustitutivo.

4. Amenorrea central hipotalámica funcional, por lo que solicita resonancia magnética para descartar otras patologías.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta típica sobre amenorrea secundaria. Dado que la paciente presenta FSH Y LH bajas se descarta la opción 1, el fallo ovárico prematuro, en el que se encontrarían elevadas. Respecto a la respuesta 2, aunque en el caso clínico describen una interrupción voluntaria del embarazo de la paciente, que podría hacer sospechar un síndrome de Asherman por adherencias tras legrado; dado que este es un problema anatómico y no hormonal, los niveles de FSH y LH se encontrarían normales. El síndrome de Sheehan que describen en la respuesta 3 se trata de una necrosis hipofisaria tras hemorragia postparto, que no aplica en el caso de la pregunta. Por todo ello, la respuesta correcta es la 4. Se trata de una amenorrea central hipotalámica, a favor de lo cual va el antecedente de entrenamiento deportivo de alto rendimiento, que puede producir amenorrea hipotalámica secundaria al estrés y al ejercicio físico muy exigente.

66. A una de sus pacientes, primigesta, se le ha practicado una ecografía de rutina a las 20 semanas de gestación que ha detectado un mioma en su útero que parece haber crecido bastante respecto a las previas. Está muy preocupada por las posibles secuelas que este tumor pueda tener en el resultado de su embarazo. Usted le informa de que todas las siguientes complicaciones pueden ocurrir en el embarazo como consecuencia de los miomas uterinos, EXCEPTO:

1. Necrosis y degeneración de los miomas.
2. Malposición fetal.
3. Progresión a leiomiomasarcoma.
4. Parto pretérmino.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Durante el embarazo, los miomas pueden aumentar de tamaño, sufrir necrosis y torsión. De cara al embarazo aumenta el riesgo de abortos (en el caso de los miomas submucosos) por dificultar la implantación. Aumenta el riesgo de parto pretérmino, de desprendimiento de placenta y de anomalías en la presentación fetal. Cuando el mioma es previo contraindica el parto vaginal. Los miomas no progresan a leiomiomasarcomas (opción 3 correcta). Un leiomiomasarcoma puede confundirse con un mioma en las pruebas de imagen y es esto lo que puede llevar a error, pero un mioma de largo tiempo de evolución no tiene riesgo de evolucionar a un leiomiomasarcoma o es un riesgo ínfimo como para informar a una gestante de ello por el hecho de estar embarazada.

67. Mujer de 35 años sin antecedentes de interés, nuligesta, que acude a urgencias por sangrado entre reglas en cantidad moderada que afecta

a su calidad de vida. Además refiere que últimamente tiene reglas mucho más abundantes. El hemograma y la coagulación son normales. En la ecografía ginecológica se observa útero en ante, regular, de 58x35 mm, con endometrio en fase proliferativa, nódulo hipoecoico en cara anterior uterina con Doppler periférico de alta resistencia (sin Doppler central) de 28x29 mm compatible con un leiomioma tipo 1 (clasificación de la FIGO 2011), anejos normales, no líquido libre en Douglas. Señale la actitud más correcta:

1. Le explica los hallazgos y descarta que el leiomioma, dada la localización, sea la causa de sus sangrados.
2. Le explica que el leiomioma es probablemente la causa de los sangrados y la deriva a la consulta de histeroscopias.
3. Le explica que el leiomioma es probablemente la causa de los sangrados y la deriva a la consulta de ginecología para programar una miomectomía por laparoscopia.
4. Dados los hallazgos ecográficos, solicita resonancia magnética preferente, pauta un análogo de la GnRH y revisión en consulta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Describen el caso clínico de una paciente con sangrado menstrual abundante junto a una imagen compatible con un mioma tipo I de la FIGO. La dificultad de la pregunta viene porque hay que conocer esta clasificación para interpretar que se trata de un mioma submucoso (miomas tipo 1, 2 y 3 de la clasificación de la FIGO tienen componente submucoso). Una vez llegada a esta conclusión es fácil valorar que se trata de los miomas que mayor clínica de sangrado presentan y que el diagnóstico definitivo y el tratamiento se realiza mediante histeroscopia (opción 2 correcta).

68. Gestante de 16 semanas con antecedente de parto prematuro a las 33 semanas en una gestación anterior, que actualmente presenta una longitud cervical de 28 mm. ¿Cuál es la intervención más eficaz para prevención de la recurrencia del parto prematuro?:

1. Reposo relativo, antibioticoterapia y nifedipino vía oral.
2. Progesterona natural micronizada vía vaginal.
3. Cerclaje profiláctico.
4. Pesario cervical.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. La opción 1 no tiene ningún sentido, ya que ni la antibioterapia ni la tocolisis estarían indicadas en esta paciente, que solo tiene un antecedente de parto prematuro, pero ninguna clínica en la gestación actual. Entre las opciones 2, 3 y 4 no hay estudios comparativos que hayan demostrado la superioridad de uno frente a otro en pacientes

con antecedente de parto prematuro y cérvix largo, como se describe en el caso de la pregunta. Además, en las guías de la SEGO especifican que no hay motivo para tratar a una paciente con antecedente de parto prematuro y cérvix largo, porque ningún tratamiento ha demostrado reducir riesgo de recidiva en este supuesto.

69. Mujer de 29 años sin antecedentes de interés que acude por deseo gestacional de más de dos años. Refiere reglas regulares de 4 días de duración con dismenorrea que le impide su actividad habitual, dolor a la defecación y dispareunia. ¿Cuál de las siguientes es la sospecha diagnóstica?:

1. Endometriosis.
2. Insuficiencia ovárica prematura.
3. Síndrome del ovario poliquístico.
4. Esterilidad de origen tubárico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico de endometriosis: paciente con dismenorrea, dispareunia, disquencia y esterilidad (respuesta 1 correcta). En el caso de una insuficiencia ovárica prematura o de un síndrome de ovario poliquístico no tendría por qué presentar dolor y los ciclos no serían regulares, sino que tendría ciclos anovulatorios o amenorrea secundaria (respuestas 2 y 3 incorrectas). Respecto a la esterilidad de origen tubárico cabría la duda, ya que en la endometriosis uno de los motivos que causa esterilidad es la obstrucción tubárica por los implantes endometriósicos, pero esta es sólo una parte de la afectación de la endometriosis a la fertilidad, ya que el ambiente hormonal que se propicia tampoco es favorable para una gestación, por lo que la respuesta 1 es más precisa que la opción 4, que solo muestra una parte de la causa de esterilidad dentro de la endometriosis.

70. Acude al servicio de urgencias una puérpera de 32 años (con un parto eutócico hace 2 meses e instauración adecuada de lactancia materna) que presenta dolor, enrojecimiento y calor en la mama derecha, junto con malestar general y un pico febril único de 38 °C. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más apropiada?:

1. Retirada de la lactancia con cabergolina y administrar probióticos orales, como el *Lactobacillus fermentum*, durante 1 mes.
2. Antibioticoterapia oral, junto con el vaciado adecuado de la mama.
3. Retirada de la lactancia con cabergolina y antibioticoterapia oral.
4. Antibióticos locales, junto con lavados de la mama con antisépticos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente puérpera con clínica típica de mastitis. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es antibioterapia oral junto con un adecuado vaciamiento de las mamas (respuesta 2 co-

recta). La inhibición de la lactancia materna no es necesaria en caso de mastitis (respuestas 1 y 3 incorrectas). De hecho, el adecuado vaciamiento de las mamas por parte del bebé favorece su curación, y no es perjudicial para el mismo la toma de esa leche. Los antibióticos locales no son suficientes para el tratamiento de la mastitis (opción 4 incorrecta). En caso de absceso mamario, además del tratamiento con antibioterapia oral, se debería realizar drenaje del pus para la curación del mismo.

71. Gestante de 37 semanas, fumadora, que acude a urgencias por sangrado vaginal similar a la regla, sin otros síntomas. No tiene antecedentes de interés salvo una cesárea. No se ha controlado la gestación. A la exploración se objetiva un sangrado constante, activo y brillante. El registro cardiotocográfico muestra un patrón activo reactivo, línea de base de 140 latidos por minuto, variabilidad a corto plazo normal, sin dinámica. Señale la afirmación correcta:

1. Ante la sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinsera, indica cesárea urgente.
2. Ante la sospecha de placenta previa oclusiva total, indica finalización de la gestación mediante cesárea.
3. Ante la sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinsera, indica finalización mediante parto vaginal dado que el monitor es tranquilizador.
4. Ante la sospecha de una rotura uterina, indica cesárea urgente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre hemorragias de tercer trimestre. La presencia de sangrado “brillante”, “activo”, en el que no describen dolor, con tono uterino normal, en una paciente fumadora, con antecedente de cesárea anterior, es típico de placenta previa oclusiva total. Dado que en el caso de la pregunta el embarazo ya está a término, se debe finalizar la gestación mediante cesárea (respuesta 2 correcta). En el desprendimiento de placenta el caso típico es un sangrado escaso, oscuro y doloroso, en una paciente múltipara, añosa e hipertensa (respuesta 1 y 3 incorrectas). El síntoma principal de la rotura uterina es el dolor abdominal en la zona de la cicatriz de cesárea anterior, que no describen en el caso clínico, y palpación de partes fetales a la palpación abdominal (respuesta 4 incorrecta).

72. Gestante de 29 semanas remitida por sospecha de crecimiento intrauterino restringido (CIR). En la ecografía se observa un peso fetal estimado en el percentil 1 con Doppler de la arteria umbilical con onda de velocidad de flujo con diástole revertida. ¿En qué momento se aconseja la finalización de la gestación?:

1. Se trata de un feto pequeño para la edad gestacional: finalización a las 40 semanas.
2. Se trata de un feto CIR tipo 1: finalización a las 37 semanas.
3. Se trata de un feto CIR tipo 2: finalización a las 34 semanas.
4. Se trata de un feto CIR tipo 3: finalización a las 30 semanas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un feto con CIR estadio III por presentar flujo diastólico reverso en la arteria umbilical, con indicación de finalizar gestación en semana 30 (respuesta 4 correcta). El CIR estadio I es aquel que presenta PFE 500 g). Se considera feto pequeño para la edad gestacional aquellos fetos con peso fetal estimado entre el percentil 3 y 10, con doppler normal (respuesta 1 incorrecta); se finaliza la gestación vía vaginal, siempre que no haya contraindicaciones, en semana 40.

73. En relación con la tos ferina producida por la Bordetella pertussis señale la afirmación correcta:

1. En la exploración clínica de la tos ferina es habitual la presencia de sibilancias en la auscultación pulmonar.
2. La azitromicina es el antibiótico de elección para el tratamiento en todos los grupos de edad.
3. El “gallo” (esfuerzo inspiratorio masivo) se produce fundamentalmente en los niños menores de 2 meses de edad.
4. Los vómitos posteriores al episodio paroxístico de tos son extremadamente raros.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la tos ferina y sus características. A nivel clínico destaca la presencia de, en muchos de los pacientes afectados, tos paroxística con ruido final inspiratorio o “gallo”, pudiendo asociar vómitos o pausas de apneas posteriormente. No suele asociar sibilancias en la auscultación y su tratamiento se basa en macrólidos, especialmente azitromicina, tal y como indica la opción 2.

74. Paciente de 3 años que acude a urgencias de un hospital. En el triángulo de evaluación pediátrica muestra alteración de 2 lados: apariencia y circulatorio. En la exploración destaca una presión arterial de 60/30 mmHg y un exantema eritematoso macular generalizado. Los exámenes complementarios muestran elevación de urea y creatinina, alargamiento del tiempo de protrombina, fibrinógeno bajo, plaquetas 50.000/mm³ y elevación de transaminasas. En el hemocultivo se aísla estreptococo del grupo A. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Fascitis estreptocócica.
2. Glomerulonefritis postestreptocócica.
3. Shock tóxico estreptocócico.
4. Escarlatina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil en la que nos describen un shock tóxico estreptocócico. Se trata de un paciente que está hipotenso y con coagulopatía, por lo que se sugiere la existencia de un shock. Además, presenta exantema por lo que debemos pensar en un shock tóxico estreptocócico. Para más información nos dicen que en los hemocultivos crece un estreptococo del grupo A.

75. Acerca de la bronquiolitis aguda en la infancia, señale la respuesta correcta:

1. El virus respiratorio sincitial (VRS) es la segunda causa de bronquiolitis aguda y neumonía vírica en menores de 1 año.
2. Se recomienda la administración de palivizumab para proteger a niños con riesgo alto contra las complicaciones graves de la enfermedad por el VRS.
3. La bronquiolitis se produce por obstrucción y colapso de las vías respiratorias de mediano y gran calibre durante la espiración.
4. El tratamiento se basa en aerosoles de suero salino hipertónico, adrenalina y/o beta-2 agonistas según la gravedad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Cuestión sobre la bronquiolitis, tema frecuentemente preguntado en el examen MIR, de baja dificultad, ya que es sabido la alta frecuencia de estos episodios en el paciente pediátrico con el VRS como principal agente etiológico, así como la afectación que produce en la vía respiratoria más distal. El tratamiento ha sido preguntado en numerosas ocasiones; se basa en mantener un estado adecuado de nutrición, oxigenación y soporte respiratorio en el paciente afecto. Acerca de la prevención, la opción 2 sobre el palivizumab es la correcta a marcar, aunque actualmente es el nirsevimab el anticuerpo empleado en la práctica clínica habitual.

76. Niña de 10 años que presenta en un análisis una importante elevación de transaminasas, que persiste en controles posteriores. Entre los estudios complementarios destaca la presencia en sangre de anticuerpos antimicrosómicos de hígado-riñón tipo 1 (anti-LKM-1). El cuadro que presenta tiene todas las características siguientes, EXCEPTO una de las siguientes:

1. Hipogammaglobulinemia.
2. En la biopsia hepática presentará una típica hepatitis de interfase.

3. Es más frecuente en el sexo femenino.
4. Se trata de una hepatitis autoinmune tipo 2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hepatitis autoinmune consiste en un ataque inmunitario contra los hepatocitos. Es más frecuente en mujeres 4/1 (respuesta 3 correcta). Existen dos tipos. La tipo 2 presenta anticuerpos anti-LKM, es menos frecuente (25%), de peor pronóstico y más afecta a pacientes en edad pediátrica (respuesta 4 correcta). La lesión histológica típica es la necrosis en la zona de la interfase o hepatitis periportal (respuesta 2 correcta). Existe una hipergammaglobulinemia a expensas de IgG (respuesta 1 incorrecta, y por tanto la que había que seleccionar).

77. Paciente de 2 años con fiebre, conjuntivitis, rinorrea y tos repetitiva. Su estado vacunal es desconocido. En la exploración presenta en la mucosa oral, a la altura de los premolares, puntos de color blanco azulado rodeados de un halo eritematoso. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Enfermedad de Kawasaki.
2. Escarlatina.
3. Rubeola.
4. Sarampión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico sencillo sobre las enfermedades exantemáticas en Pediatría, describiendo de forma muy completa un sarampión con las manchas de Koplik, dato patognomónico en esta patología; importante el dato sobre la vacunación en el paciente para dar más soporte a la respuesta. Opción 4 correcta.

78. Niña de 18 meses procedente de un país africano que acaba de ser adoptada y es atendida en consulta para un examen de salud. En la analítica se observan unos niveles de vitamina D muy bajos. Respecto a este hallazgo ¿cuál es el dato exploratorio menos probable?:

1. Persistencia de fontanela anterior.
2. Ensanchamiento de muñecas y rodillas.
3. Hepatomegalia.
4. Genu valgo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada por no ser preguntado en el examen MIR este tipo de patología forma frecuente. Nos comentan una paciente de origen africano con hipovitaminosis D, más frecuente en pacientes de raza negra. En relación a la clínica pensad que suele relacionarse mucho con todo lo "óseo", siendo la hepatomegalia el elemento discordante y lo que, por tanto, se debe marcar. Opción 3 correcta.

79. La puntuación de Apgar es un método práctico en la valoración del recién nacido. Incluye todos los siguientes signos EXCEPTO uno. ¿Cuál?:

1. Frecuencia cardíaca.
2. Frecuencia respiratoria.
3. Tono muscular.
4. Color.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre el test de Apgar y los elementos que lo conforman, siendo el erróneo la frecuencia respiratoria, ya que lo incluido en el Apgar es el esfuerzo respiratorio. Resto de opciones correctas.

80. Niño de 8 años, atendido por dolor abdominal de 2 días de evolución. La noche anterior presentó una deposición con sangre. Esta mañana se ha levantado con dolor en ambos tobillos, no quiere andar y le han visto unas manchas en las piernas. A la exploración presenta buen estado general, auscultación normal, abdomen doloroso a la palpación sin signos irritación peritoneal. En la esfera ORL solo se aprecia una faringe roja. Presenta lesiones petequiales y equimosis en ambas piernas con inflamación de ambos tobillos. El diagnóstico clínico más probable con los datos aportados es:

1. Púrpura de Schönlein-Henoch.
2. Sarampión.
3. Enfermedad de Kawasaki.
4. Escarlatina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica del MIR sobre diagnóstico diferencial de enfermedades que asocian lesiones cutáneas en los niños. Nos describen un niño con afectación digestiva y cutánea en miembros inferiores (petequias y equimosis), hallazgos altamente sugestivos de púrpura de Schönlein-Henoch (opción 1: verdadera). En el sarampión los pacientes presentan exantema máculo-papular, clásicamente de inicio retroauricular, que se extiende craneocaudalmente (opción 2: falsa). La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por inyección conjuntival, adenopatía cervical, lengua de fresa, eritema palmo-plantar y rash generalizado (opción 3: falsa). En la escarlatina presentan un rash difuso, fiebre y faringitis (opción 4: falsa).

81. El síndrome hemolítico-urémico es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en niños pequeños. Se caracteriza típicamente por todo lo siguiente, EXCEPTO:

1. Anemia hemolítica microangiopática.
2. Trombocitopenia.
3. Alargamiento de los tiempos de coagulación (TPTA y protrombina).

4. Puede desencadenarlo una infección previa por *Streptococcus pneumoniae*.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El SHU es una de las causas de microangiopatía trombótica. Cursa con FRA, trombopenia y anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquistocitos (respuestas 1 y 2 verdaderas). La hemostasia es normal (la presencia de coagulopatía, de hecho, nos debe hacer sospechar una coagulación intravascular diseminada como causa de la microangiopatía trombótica) (respuesta 3 falsa, por tanto CORRECTA). Recuerda que la causa habitual del SHU en niños es la infección por *E. coli* enterohemorrágico (productor de toxina Shiga), pero cualquier infección puede desencadenarla (incluyendo *S. pneumoniae*, respuesta 4 verdadera), siendo en algunos casos conveniente el estudio de factores de complemento para descartar trastorno sugerente de SHU atípico.

82. Sobre el tratamiento farmacológico de la manía aguda en el trastorno bipolar, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El litio es igual o ligeramente más eficaz que el valproato.
2. Los antipsicóticos son efectivos tanto en monoterapia como en asociación con eutimizantes.
3. El litio muestra una eficacia similar a los antipsicóticos, aunque con un inicio de acción más rápido.
4. No existe un antipsicótico de elección en el tratamiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta complicada de un tema recurrente, el tratamiento del trastorno bipolar, concretamente la manía, y relacionada con el litio. La respuesta correcta es la 3, como agente "antimaníaco" se consideran igualmente eficaces el litio y los antipsicóticos (algunos de ellos, principalmente de segunda generación: olanzapina, quetiapina, cariprazina, risperidona, aripiprazol). Sin embargo, el litio tarda más tiempo en hacer efecto (7-10 días), de ahí que el esquema general en un episodio de manía (más aún si hay síntomas psicóticos) sea la combinación de litio (fármaco de elección de mantenimiento como eutimizante) con un antipsicótico (para más rapidez en el control de la clínica, habitualmente de forma temporal).

83. Con respecto a la epidemiología de la esquizofrenia, señale la afirmación correcta:

1. Su edad máxima de aparición es a los 40 años.
2. El inicio precoz es más frecuente en varones.
3. Al tratarse de una enfermedad del neurodesarrollo, la importancia de los factores psicosociales en su aparición es despreciable.
4. Las personas que la padecen tienen una probabilidad de 2 a 3 veces menor de morir prematuramente que la población general.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta fácil de un tema recurrente. El inicio precoz de la esquizofrenia, que se considera cuando ésta debuta en la antes de la edad adulta, es más frecuente en varones (respuesta correcta: 2). En contraposición, la esquizofrenia de inicio tardío, cuando aparece más allá de los 40 años (respuesta 1), es más frecuente en mujeres. Los factores ambientales o psicosociales tienen un peso importante en el desarrollo del trastorno; a grandes rasgos podríamos decir que suponen el 50% de la etiopatogenia (respuesta 3). En cuanto a la mortalidad, la esquizofrenia se relaciona con exceso y precocidad respecto a la población general (respuesta 4).

84. Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: “no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social.” A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?:

1. Trastorno esquizoide de la personalidad.
2. Trastorno narcisista de la personalidad.
3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.
4. Trastorno de la personalidad no especificado.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta fácil que generó una gran polémica, dada la precariedad de las condiciones de trabajo de la Atención Primaria, que por sí mismas justifican en muchas ocasiones la necesidad de preparación previa de las consultas o acumular retrasos importantes en las mismas. Se trata de un caso clínico sugerente de un trastorno obsesivo de la personalidad (respuesta 3), no por el hecho del acúmulo de retrasos en el horario de trabajo del médico, sino por la meticulosidad, necesidad de orden, rigidez cognitiva y del comportamiento e incapacidad para delegar o establecer prioridades. Se puede considerar en este caso un trastorno puesto que implica sufrimiento personal y/o deterioro del funcionamiento global.

85. La base neurobiológica fundamental de la bulimia nerviosa, en que se apoya también su tratamiento farmacológico habitual, consiste en

una disfunción de la neurotransmisión:

1. Serotoninérgica.
2. Dopaminérgica.
3. Histaminérgica.
4. Colinérgica.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

La bulimia nerviosa se asocia con una disminución de la neurotransmisión serotoninérgica en el sistema nervioso central. Tanto en la bulimia nerviosa como en la impulsividad, estas alteraciones afectan tanto a la liberación de serotonina como a una modificación en la función de sus receptores (en particular los 5-HT1A) y sus transportadores. De este modo, la hipofunción serotoninérgica es más marcada en pacientes con bulimia nerviosa y altos grados de impulsividad, comparados con los no impulsivos. Por este motivo, los ISRS pueden tener efecto beneficioso sobre estos pacientes (opción 1 correcta).

86. Mujer de 87 años que padece una enfermedad de Alzheimer en grado moderado e hipertensión arterial. Sufre también una incontinencia de orina que se ha ido agravando en las últimas semanas, para la que se le ha prescrito recientemente un fármaco anticolinérgico (oxibutinina). ¿Qué problema puede desencadenar con más frecuencia la toma de este fármaco?:

1. La aparición de delirium.
2. La aparición de bloqueo aurículo-ventricular.
3. La aparición de crisis hipertensivas.
4. La aparición de un síndrome de Sjögren.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Los fármacos anticolinérgicos forman parte de los tratamientos de la incontinencia urinaria de urgencia. Se deben administrar con precaución en pacientes ancianos con deterioro cognitivo, ya que pueden agravar los síntomas. Se han notificado efectos anticolinérgicos del SNC (p.ej.: alucinaciones, agitación, confusión, visión borrosa, somnolencia).

87. Valoramos en urgencias a una persona adulta que se encuentra irritable, bostezando, con quejas de dolor muscular y calambres. Está nauseosa y tiene lagrimeo llamativo. Las pupilas están midriáticas. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Intoxicación por benzodiazepinas.
2. Abstinencia de opiáceos.
3. Intoxicación por cannabis.
4. Abstinencia de alcohol.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos presentan una clínica típica de abstinencia de opiáceos, con irritabilidad, dolor muscular, bostezos, lagrimeo, náuseas.

seas y pupilas típicamente midriáticas (opción 2 correcta). En una intoxicación por benzodiacepinas esperaríamos encontrar clínica compatible con su acción depresora del SNC (opción 1 incorrecta). La intoxicación por cannabis produce hipermia conjuntival, taquicardia, efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, aumento de apetito, además de efectos psíquicos como relajación o euforia o alteraciones perceptivas (colores, sabores, sonidos); pueden producirse crisis de pánico o incluso episodios psicóticos (opción 3 incorrecta). En este caso tampoco aparece clínica de delirium tremens, propia de una abstinencia de alcohol (opción 4 incorrecta).

88. Los criterios DSM-5 para el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor requieren la presencia de al menos uno de dos de los síntomas principales de la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes es uno de esos síntomas principales?:

1. Agitación.
2. Insomnio.
3. Anergia.
4. Anhedonia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Según el DSM V, para el diagnóstico de trastorno de depresión mayor deben estar presentes cinco o más de los siguientes síntomas, todos o casi todos los días: 1) Estado de ánimo deprimido. 2) Disminución de interés o placer por todas o casi todas las actividades. 3) Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. 4) Insomnio o hipersomnia. 5) Agitación o retraso psicomotor. 6) Fatiga o pérdida de energía. 7) Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. 8) Disminución de capacidad de concentrarse o tomar decisiones. 9) Pensamientos de muerte recurrentes. Entre ellos, al menos uno de los síntomas es el 1 (estado de ánimo deprimido) o el 2 (perdida de interés o placer).

89. Hombre de 33 años, soltero, vive en pareja desde hace 10 años. Operario de profesión. Muy buena relación con su familia de origen, cierta dependencia emocional de la madre. Desde hace un año presenta un aumento de preocupación por cualquier aspecto de su vida y está muy inquieto y en ocasiones irritable. Se siente agotado, tenso y enfermo, por lo que el último año ha acudido un par de veces a urgencias. Además, tiene sensación de falta de control, rumiaciones, ansiedad anticipatoria, tristeza y apatía. El cuadro clínico se inició cuando la empresa en la que trabaja inició un expediente de regulación de empleo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Trastorno distímico.
2. Trastorno de ansiedad generalizada.
3. Episodio depresivo mayor.
4. Trastorno por somatización.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta nos presentan un caso clínico con sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva. Aunque nos indican que tiene cierta apatía, tristeza y astenia, lo que predomina en este paciente es la sintomatología ansiosa. Así, remarcan que existe una preocupación excesiva de más de seis meses respecto a múltiples sucesos ("cualquier aspecto de su vida"), ansiedad anticipatoria y dificultad para controlar la preocupación, junto a la presencia de síntomas físicos y psíquicos propios del trastorno de ansiedad generalizada (TAG): fatiga, irritabilidad, tensión muscular, inquietud, irritabilidad. Otros síntomas frecuentes son: alteraciones del sueño y dificultad en la concentración.

90. Dentro de la exploración neurológica el término astereognosia hace referencia a:

1. La incapacidad de reconocer la forma, el tamaño, el peso y la textura de un objeto por la palpación a ciegas, siendo normales las sensibilidades básicas.
2. La incapacidad de localizar en el cuerpo un estímulo táctil superficial.
3. La pérdida de la capacidad sensitiva de discriminación entre dos estímulos simultáneos que habitualmente se reconocen como independientes.
4. La situación que se da cuando se estimula de manera simultánea en dos puntos simétricos y solo se percibe uno de los estímulos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El término agnosia hace referencia a la imposibilidad de reconocer un estímulo en presencia de una vía sensorial para ese estímulo intacta. En una agnosia visual, por ejemplo, un paciente al que previamente hemos explorado la vía visual y concluimos que ve bien, será incapaz de reconocer una llave cuando se la mostramos (pero en cambio sí la reconocerá cuando la agitamos y oye el tintineo). La astereognosia es la incapacidad para reconocer las características físicas de los objetos por vía táctil (forma, tamaño, peso), en ausencia de un déficit sensitivo (opción 1, correcta).

91. Adolescente de 15 años que comienza con crisis mioclónicas, sobre todo en los brazos, más frecuentes al despertar, que suelen aparecer tras la privación del sueño o la ingesta de alcohol. Tras las mioclonías presenta algunas veces una crisis convulsiva generalizada. En el EEG se objetivan complejos de punta-onda y polipunta-onda con gran fotosensibilidad. De los siguientes ¿cuál sería el fármaco antiepiléptico más indicado para comenzar el tratamiento?:

1. Clonazepam.
2. Carbamazepina.
3. Etosuximida.
4. Ácido valproico.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

No falla la pregunta de la epilepsia mioclónica juvenil, un clásico, muy rentable de estudiar. Cuadro típico: adolescente que tiene mioclonías en miembros superiores en la mañana (especialmente cuando ha dormido poco, ha tomado alcohol...), que ocasionalmente se agregan y desencadenan una crisis generalizada tónico-clónica. No es necesario saber de EEG para contestar a la pregunta, no obstante pueden apreciarse punta/polipunta-onda generalizada, especialmente con la estimulación lumínica intermitente (es una epilepsia fotosensible). El tratamiento de elección sigue siendo el ácido valproico.

92. Mujer de 50 años que refiere dificultad para conciliar el sueño por intraquietud y parestesias en las piernas. La exploración física y neurológica es normal. Su tratamiento NO debería incluir:

1. Metilfenidato.
2. Suplementos de hierro, en caso de ferropenia.
3. Agonistas dopaminérgicos.
4. Pregabalina.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta clásica de un síndrome de piernas inquietas, muy preguntado en los últimos 10-15 años y rentable de estudiar. El SPI se caracteriza por una sensación disestésica desagradable en las piernas especialmente cuando el paciente está en reposo y que dificulta la conciliación del sueño. Es idiopático aunque puede asociarse a déficit de hierro (especialmente en mujer joven en edad fértil). La exploración será normal. Como tratamiento sintomático, además de suplementar el déficit de hierro si lo hubiese, se utilizan agonistas dopaminérgicos, gabapentinoides como la pregabalina o benzodiazepinas. Bajo ninguna circunstancia emplearemos metilfenidato, ya que además le empeoraremos el insomnio.

93. Niño de 7 años que acude a urgencias por un cuadro de 12 horas de evolución de fiebre, cefalea, rigidez de nuca y petequias en tronco y piernas, con importante afectación del estado general. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Es esperable encontrar diplococos grampositivos en el líquido cefalorraquídeo.
2. La etiología más probable es el neumococo.
3. Será necesario hacer quimioprofilaxis en las personas que hayan estado en contacto íntimo con el paciente.
4. El tratamiento empírico inicial más apropiado es el aciclovir.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Datos de meningitis (fiebre, cefalea y rigidez de nuca) sumando a rash debe hacernos pensar en meningococo, ade-

más es la causa más frecuente de meningitis entre los 2-20 años. El meningococo es un diplococo gram negativo cuyo tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación. Los pacientes presentan colonización faríngea y su transmisión es mediante gotas, por lo que requiere aislamiento respiratorio en las primeras 24 horas y realizar profilaxis a los contactos estrechos. Se realiza generalmente con rifampicina o alternativamente con ciprofloxacino; en embarazadas y niños, con ceftriaxona.

94. Hombre de 67 años con deterioro brusco del nivel de conciencia, encontrándose obnubilado. Presenta alteración visual, con ptosis y midriasis del ojo derecho asociados a pérdida de visión en ojo derecho, sólo cuenta dedos con ojo izquierdo. La TC craneal muestra una lesión hemorrágica que agranda y deforma la silla turca, con cierta extensión supraselar. En relación con este cuadro clínico, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El tratamiento quirúrgico por vía endoscópica transnasal urgente podría mejorar el pronóstico visual y de afectación de pares.
2. Suele cursar con hiperfunción hormonal.
3. Este cuadro clínico puede aparecer también en mujeres tras el parto.
4. Suele producirse cuando de base hay una tumoración previa.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta fácil, acertada por el 85% de los opositores MIR. La apoplejía hipofisaria consiste en la necrosis hemorrágica (más raramente isquémica) de la hipófisis, habitualmente sobre un adenoma previo, y cursa con clínica combinada de sangrado intracraneal (cefalea, vómitos), alteración campimétrica y panhipopituitarismo agudo (lo más grave, el déficit de ACTH). Cuando ocurre después del parto se denomina síndrome de Sheehan y cursa con incapacidad para la lactancia por la ausencia de prolactina. Se trata con corticoides para prevenir la crisis adisoniana y porque reduce el tamaño, evitando o reduciendo la compresión neurooftalmológica. El tratamiento quirúrgico por vía transnasal, si bien es de segunda elección respecto a los corticoides, puede reducir la tasa de secuelas ópticas en algunos casos.

95. Mujer de 45 años que presenta un dolor de características lancinantes en hemicara derecha. El dolor se despierta al tocarse, lavarse o cepillarse los dientes. No le duele por la noche. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. El tratamiento más efectivo es la descompresión quirúrgica si existe contacto neurovascular.
2. La carbamazepina sigue siendo el tratamiento de elección.
3. Tanto la radiocirugía como los procedimientos ablativos (p.ej. radiofrecuencia) tienen riesgo de recidiva.

4. Es frecuente la pérdida de sensibilidad asociada al dolor.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre neuralgia del trigémino, un clásico. El término neuralgia hace referencia a dolor sin déficit sensitivo en el territorio de un nervio (de estar alterada la exploración neurológica, hablaríamos de neuropatía, por ello la opción incorrecta a marcar es la 4). La neuralgia del trigémino se caracteriza por accesos paroxísticos de segundos de duración de dolor de características neuropáticas en territorio de V2-V3 (es excepcional que afecte a V1, en estos casos habría que considerar otras entidades como un SUNCT). Es frecuente que tenga desencadenantes (al rozar la zona, comer, hablar, lavarse los dientes...) y suele respetar el sueño. El tratamiento de elección es la carbamacepina. Si no responde al tratamiento farmacológico puede realizarse una descompresión microvascular quirúrgica (en ocasiones puede ser causada por el contacto de una arteria con el nervio) o radiocirugía (riesgo de recidiva, ya preguntado en el MIR en otras ocasiones).

96. ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocia a una reducción del delirium en las unidades de cuidados intensivos?:

1. Cisatracurio.
2. Dexmedetomidina.
3. Midazolam.
4. Venlafaxina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El uso de benzodiacepinas incrementa la incidencia de delirium en las UCIs. Para disminuir esta entidad, se ha propuesto sustituirlas por fármacos sedantes no benzodiacepínicos como propofol o dexmedetomidina.

97. Hombre de 59 años que ingresa en UCI por insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria a neumonía comunitaria grave. Por fracaso respiratorio, precisa sedación y conexión a ventilación mecánica invasiva. Tiene como antecedente laboral el trabajar en una granja de cerdos, por lo que empíricamente se decide cubrir un estafilococo aureus meticilin resistente hasta tener los cultivos de las secreciones respiratorias. ¿Cuál de los siguientes antibióticos iniciaría empíricamente como monoterapia antimicrobiana?:

1. Piperacilina-tazobactam.
2. Ceftarolina.
3. Cefotaxima.
4. Cefotaxima.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil con concepto ampliamente repetido en el MIR. El estafilococo aureus meticilin-resistente es resistente a todos los betalactámicos, a excepción de las cefalosporinas de quinta generación como la ceftarolina o ceftobiprol.

98. Paciente de 27 años que sufre un accidente de alto impacto con patinete eléctrico en la calle. A la llegada a urgencias está consciente y orientado, Glasgow 15, con tendencia a la hipotensión. En la exploración inicial presenta impotencia funcional con un balance muscular según Daniels de 5 en todos los grupos de extremidades superiores. En extremidades inferiores psoas 5, cuádriceps 3, tibial anterior, triceps sural y extensores del dedo gordo 0 bilateral. De las siguientes, la sospecha diagnóstica inicial es:

1. Fractura-luxación de C7-T1
2. Fractura estallido de L2 con afectación neurológica.
3. Isquemia medular lumbar secundaria al traumatismo.
4. Fractura estallido de T12 con afectación medular completa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de mala calidad, pero de todo hay en el MIR y de todo se aprende. Nos presentan a un paciente que ha tenido un accidente en un patinete eléctrico y presenta una paraparesia con cierto gradiente, es decir, proximal a nivel de psoas está bien 5/5 (la raíz más importante que lo inerva es L2) y va perdiendo a partir de ahí: cuádriceps 3/5 (las raíces más importantes que lo inervan son L3-L4) y el resto por debajo a 0/5 (es decir, a partir del nivel L5 está la mayor afectación). El problema de la pregunta es que no nos dicen cómo está la sensibilidad, los esfínteres o el reflejo cutáneo-plantar; ya que tenemos que averiguar si el problema está en la médula espinal o en la cola de caballo. Finalmente, la opción dada por buena por el ministerio es la 2, asumiendo que la afectación se produciría a nivel de la cola de caballo (fractura de vértebra L2, recordemos que la médula acaba a nivel de la vértebra L1). Y es que la opción 4, con afectación medular completa esperaríamos una paraplejía completa.

99. Niña de 12 años sin antecedentes relevantes, con menarquia hace 4 meses, que acude a la consulta de rehabilitación derivada por su pediatra tras encontrar una asimetría de hombros en la revisión anual. En la exploración física presenta una asimetría de la altura de los hombros y de las caderas con test de Adams positivo. De las siguientes, la actitud correcta a seguir es:

1. Solicitar un escoliograma en bipedestación y en función de los grados de Cobb decidir tratamiento con corsé.
2. Proponer una revisión en 6 meses con un escoliograma en decúbito.

3. Derivar a fisioterapia para estiramientos y masajes del raquis.
4. Recomendar natación para corregir y revisión en 6 meses.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos exponen un caso de paciente con asimetría de hombros, caderas y test de Adams positivo. Se trata de una sospecha de escoliosis idiopática del adolescente en una chica de 12 años. El primer paso en el diagnóstico de sospecha de una escoliosis es hacer una telerradiografía (o también llamado escoliograma) que incluye la columna vertebral completa, que debe ser en carga (es decir, en bipedestación, de pie) (2 incorrecta). Si observamos, 3 y 4 nos ofrecen un tratamiento conservador con ejercicio y fortalecimiento, que podríamos recomendar si, una vez diagnosticada, su ángulo de curva (Cobb) fuese muy pequeño. No tenemos esta información, por lo que lo primero es diagnosticarla (1 correcta) y según los grados de Cobb decidir el tratamiento, que puede ser un corsé si los grados son medios (entre 20-40° aprox) y queremos evitar la progresión de la curva. Recordad que la menarquia marca “el inicio del fin del crecimiento”, aunque puede seguir progresando hasta finalizarlo completamente.

100. Mujer de 52 años, carnícera de profesión, sin antecedentes de interés ni caídas, que presenta dolor en el hombro de 4 meses de evolución al levantar el brazo. El dolor es de características inflamatorias y las maniobras de impingement positivas. Señale la actitud INCORRECTA:

1. Iniciar tratamiento con AINE, solicitar una ecografía y derivar a rehabilitación.
2. Derivar a un cirujano especialista para hacer una artroscopia de hombro.
3. Si hay limitación pasiva del balance articular, con la sospecha de capsulitis adhesiva, derivar a rehabilitación urgente para movilizaciones pasivas.
4. Se sospecha una lesión del manguito de los rotadores (supraespinoso con bursitis subacromial), por lo que hay que potenciar la musculatura descoaptante del hombro.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre patología de partes blandas, en este caso de hombro. El tratamiento siempre debe comenzar con medidas no invasivas como medicación oral, fisioterapia y pruebas de imagen para diagnosticar la patología. La cirugía queda relegada a la mala evolución clínica del paciente tras el tratamiento conservador. En caso de sospechar una capsulitis adhesiva es más importante aún el tratamiento con fisioterapia para evitar la rigidez de hombro.

101. Mujer de 56 años que consulta porque hace 4 meses se torció el tobillo en la playa y desde entonces no ha dejado de molestarle. Se cansa

subiendo escaleras y le cuesta usar calzado plano. En la exploración presenta dolor en el seno del tarso, el talón y la cara medial del tobillo. Al examen podoscópico presenta el talón en valgo, aunque corrige de puntillas. La estructura más probablemente afecta es:

1. El tendón del músculo tibial posterior.
2. El ligamento peroneo-astragalino anterior.
3. El tendón del músculo flexor largo del dedo gordo.
4. El ligamento intertalocalcáneo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta sobre una paciente que ha sufrido una torsión de tobillo hace 4 meses. En este momento presenta dolor, cansancio dificultad para subir escaleras y que empeora con zapato plano. No se trata de un esguince de tobillo (opción 2 incorrecta). Se trata de un pie plano valgo del adulto causado por una disfunción del tibial posterior. El tendón del tibial posterior participa en la flexión plantar del pie, su disfunción (normalmente por una lesión crónica degenerativa) produce un aplanamiento del arco plantar y una desviación en valgo del retropié. El tratamiento inicial es mediante plantillas con refuerzo del arco plantar y cuña supinadora del retropié, que tienen por objetivo mantener una posición fisiológica del pie. Respecto al resto de las opciones, no existe alteración a nivel de la flexión del primer dedo (opción 3 incorrecta), y el ligamento intertalocalcáneo no produce un pie valgo (opción 4 incorrecta).

102. Cuidadora de personas mayores de 55 años, sin antecedentes de interés, diestra, que refiere dolor y acorchamiento en cara palmar de ambas manos, peor en la derecha, con predominio nocturno, así como sensación de gran hinchazón al despertarse por las mañanas, siendo algo más intenso en los dedos 2º y 3º. No refiere ningún otro síntoma en miembros superiores ni en cuello. ¿De las siguientes, cuál es la primera sospech diagnóstica?:

1. Espondiloartrosis cervical C5-C6.
2. Compresión cubital epitroclear.
3. Hernia discal cervical C6-C7.
4. Síndrome del túnel carpiano.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica sencilla sobre patología de nervio periférico (síndrome de túnel carpiano). compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca que produce alteración sensitiva y en ocasiones motora. La clínica del nervio cubital debemos recordar que sobre todo afecta al 4 y 5 dedos de la mano.

103. Acude de nuevo a urgencias una mujer de 67 años que ayer fue tratada de una fractura del extremo

distal del radio izquierdo mediante reducción cerrada bajo anestesia focal y yeso antebraquial. Aqueja dolor insoportable, que aumenta cuando se le mueven los dedos; efectivamente es incapaz de movilizar activamente los dedos y estos están muy hinchados. ¿Qué complicación debemos tratar inmediatamente?:

1. Síndrome de dolor regional complejo.
2. Síndrome compartimental local.
3. Rotura tendinosa de extensores.
4. Desplazamiento secundario de la fractura.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad muy baja acerca de un concepto muy repetido a lo largo de la historia del examen MIR. Paciente inmovilizada con un yeso cerrado que vuelve a urgencias por dolor intenso que empeora con la movilización de los dedos. Se debe sospechar un síndrome compartimental (opción 2 correcta). El tratamiento inicial consiste en la apertura del yeso, elevación del brazo a la altura del corazón y analgesia. La mayoría de los pacientes mejoran con estas medidas, en caso de no mejoría estaría indicada la determinación de la presión intracompartimental.

104. Paciente de 73 años activo, que presenta dolor de intensidad EVA 8-9 en el hombro derecho (miembro dominante) con pérdida de movilidad. Se realiza una radiografía y una RM que muestran una rotura completa del manguito rotador con ascenso de la cabeza humeral y erosión (acetabulización) del borde inferior del acromion. ¿Cuál de las siguientes es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Prótesis anatómica de hombro.
2. Infiltración del resto de manguito con células mesenquimales.
3. Reparación artroscópica del manguito rotador mediante anclajes en doble hilera.
4. Prótesis invertida de hombro.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tema cada vez más preguntado en el MIR: patología de partes blandas del hombro. Cuando existe una rotura no reparable del tendón supraespinoso el tratamiento alternativo es la prótesis invertida, ya que no precisa del manguito rotador para su correcto funcionamiento. La infiltración subacromial sería una buena medida inicial con corticoides para aliviar temporalmente el dolor, pero la solución definitiva es la prótesis inversa de hombro.

105. Niña de 6 años que estaba celebrando un cumpleaños en un castillo hinchable, cayendo sobre el brazo extendido. Acude a urgencias con dolor y deformidad a nivel del húmero distal derecho e impotencia funcional del codo.

A la exploración no se palpa pulso radial, el relleno capilar de los dedos es de 2 segundos y el color de la mano es sonrosado. La actitud más recomendable es:

1. Realizar una arteriografía de la arteria humeral.
2. Reducir y fijar la fractura en quirófano y observar la respuesta vascular.
3. Proceder a la exploración quirúrgica de la arteria humeral.
4. Hacer una ecografía Doppler de la arteria radial a nivel de la muñeca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre una paciente pediátrica de 6 años que ha sufrido un traumatismo en codo con deformidad. No nos dan datos sobre la fractura, pero se ha de asumir que se trata de una fractura supracondílea de codo en extensión, que es lo más frecuente. Debemos recordar que existe riesgo de lesión vascular por la proximidad de la arteria braquial a la cara anterior del húmero. La lesión vascular se suele producir por un vasoespasmio arterial por la tracción causada por la fractura. El pulso radial se encuentra ausente pero la mano suele estar bien perfundida gracias a la circulación colateral. Se trata de una urgencia quirúrgica que requiere reducción de la fractura y osteosíntesis percutánea (opción 2 correcta). En la mayoría de las ocasiones, esta acción produce una recuperación del pulso radial distal. En caso contrario estaría indicada la exploración quirúrgica de la lesión vascular por vía anterior.

106. Neonato de 3 semanas que presenta un reflejo de Moro asimétrico. Parto vaginal de madre primípara, peso al nacer 4.600 g. Se palpa un bulto en la clavícula derecha y mantiene el hombro derecho en aducción, con el codo extendido y flacidez de muñeca y dedos de la mano derecha. En la radiografía de tórax realizada al nacer se observa una elevación del hemidiafragma derecho. Es signo de mal pronóstico la existencia de:

1. Ausencia de contracción del bíceps a esta edad.
2. Una fractura de clavícula ipsilateral.
3. Un síndrome de Horner ipsilateral.
4. Una luxación congénita de la cadera ipsilateral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico muy completo y complejo sobre las parálisis de plexos braquiales que pueden producirse en un neonato en relación a nacimientos complicados (partos "traumáticos" o cesáreas complejas). Se describen elementos de ambas parálisis, Erb Duchenne y Déjérine Klumpke, pero siempre tenemos que pensar que de las dos la que peor pronóstico tiene es la segunda, y por tanto todo lo que se relacione con ella mantendrá este peor pronóstico, de ahí que lo correcto a marcar sea la opción 3, ya que el síndrome de Horner se relaciona íntimamente con este tipo de parálisis.

107. Hombre de 62 años sin antecedentes de interés y profesión sedentaria, que consulta por dolor muy intenso, incapacitante, en región lumbar, de 1 semana de evolución, irradiado a nalga, cara posterior de muslo izquierdo y cara anterolateral de pierna izquierda. El signo de Lasègue es negativo y no presenta déficit de fuerza en las extremidades inferiores. La actitud terapéutica más adecuada, de entre las siguientes, es:

1. Remitir de forma urgente a neurocirugía para pruebas de imagen y valoración quirúrgica.
2. Realizar radiografía y resonancia magnética urgentes de raquis lumbar.
3. Pautar un antiinflamatorio no esteroideo a dosis alta, evitar el reposo en cama, calor local suave y revisión en 2 semanas.
4. Solicitar un electromiograma preferente de extremidades inferiores.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tampoco podía faltar en este MIR la pregunta de la lumbalgia, muy rentable de estudiar. Recordad el algoritmo que venimos dando en clase año tras año. Lumbalgia sin datos de alarma (osteoporosis, inmunodepresión, paciente oncológico, usuario de drogas vía parenteral, inicio con > 50 años o focalidad neurológica) el manejo es conservador con analgesia y reposo relativo durante 4 semanas. Si a partir de ahí no mejora, entonces se piden pruebas y se deriva al especialista.

108. Mujer de 60 años de edad diagnosticada de una enfermedad autoinmune. En la exploración física presenta aumento de tamaño bilateral de parótidas, vasculitis cutánea y test de Schirmer en ojo derecho 2 mm, ojo izquierdo 1 mm (por debajo de lo normal). En la analítica destaca factor reumatoide positivo, VSG 30 mm (1-20), PCR 1,3 (0-0,5), anticuerpos antinucleares positivos con patrón moteado fino, anti Ro y anti La positivos e hipocomplementemia. ¿Cuál de estas enfermedades tiene más riesgo de desarrollar durante la evolución de la enfermedad?:

1. Leucemia linfoblástica aguda.
2. Linfoma de células B.
3. Leucemia de células NK.
4. Linfoma no Hodgkin de células T.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una paciente con síndrome de Sjögren: datos objetivos de afectación ocular (Schirmer <10 mm) y de afectación parotídea (tumefacción bilateral glandular), junto con presencia de ANAs con especificidad anti-Ro y anti-La. La paciente presenta además vasculitis cutánea (manifestación que puede aparecer en varias enfermedades autoinmu-

nes como la artritis reumatoide, vasculitis sistémica o lupus eritematoso sistémico), elevación de reactantes de fase aguda e hipocomplementemia. Recuerda que este último dato, así como la presencia de vasculitis cutánea y la tumefacción parotídea persistente, son factores de riesgo de una de las complicaciones más temidas de esta exocrinopatía autoinmune, que es el linfoma (respuesta 1 y 3 incorrectas). Sin embargo, aunque es cierto que el más frecuente es un linfoma no Hodgkin, es de células B (respuesta 4 incorrecta). Dentro de los linfomas no Hodgkin que pueden aparecer el más frecuente es el linfoma MALT (linfoma de tejido linfoidal asociado a mucosas), seguido de los linfomas difusos de células B grandes.

109. Hombre de 50 años que consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución que no mejora con el reposo, incluso le despierta por la noche, con rigidez lumbar matutina de más de una hora de duración. ¿Cuál de las siguientes imágenes es más probable encontrar en una radiografía de columna lumbar?:

1. Osteofitos típicos de la espondiloartrosis.
2. Osteofitos típicos de la espondiloartritis.
3. Sindesmofitos típicos de la espondiloartrosis.
4. Sindesmofitos típicos de la espondiloartritis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente con dolor lumbar claramente inflamatorio: mejora con el reposo, incluso despierta por la noche, con rigidez matutina de más de 1 hora. Además, nos dicen que es un dolor crónico (lleva más de 3 meses). Esto nos tiene que hacer pensar en una espondiloartritis. En la columna vertebral podemos encontrar sindesmofitos en esta entidad (respuesta correcta 4); recordad no confundirlos con los osteofitos de la artrosis. Los sindesmofitos corresponden a la calcificación de las fibras externas del anillo fibroso, y se observan como una línea delgada vertical desde el vértice de un cuerpo vertebral al siguiente. Los osteofitos, sin embargo, se visualizan como una excrescencia mucho más grosera, con forma triangular y con trayectoria primero horizontal y luego vertical.

110. Respecto a las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Es la causa más frecuente de síndrome de Sjögren secundario y cursa con queratoconjuntivitis seca.
2. La manifestación cardíaca más frecuente es la pericarditis.
3. La pleuritis se caracteriza por un derrame pleural con características de exudado y típicamente con glucosa muy baja.
4. La manifestación hematológica más frecuente es la leucopenia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla de artritis reumatoide en la que hay que recordar bien las manifestaciones extraarticulares: la queratoconjuntivitis seca relacionada con un síndrome de Sjögren es la manifestación ocular más frecuente, y aunque el síndrome de Sjögren secundario puede aparecer en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica o las miopatías inflamatorias, la enfermedad con la que más frecuentemente aparece asociada es con la artritis reumatoide (opción 1 correcta). Recordad también que históricamente se consideraba la serositis como la manifestación cardíaca y pulmonar más frecuente; sin embargo, a pesar de que la pericarditis se mantiene como la afectación cardíaca más frecuente (opción 2 correcta), la pleuritis es menos frecuente que la afectación intersticial, que cada vez es menos infradiagnosticada. En el caso de la pleuritis, efectivamente se trata de un líquido pleural similar a la tuberculosis en cuanto a que es un exudado, con ADA y glucosa disminuidos, aunque en el caso de la artritis reumatoide ese descenso de la glucosa es más marcado y se acompaña de descenso del complemento (opción 3 correcta). Por último, en el hemograma lo que más vamos a encontrar es anemia de trastornos crónicos (opción 4 incorrecta).

111. Hombre de 48 años con antecedentes de hipercolesterolemia y tabaquismo activo. Presenta dolor centrotorácico irradiado a cuello acompañado de náuseas y sudoración profusa de una hora de evolución. El dolor se había iniciado durante el ascenso a una montaña, motivo por el que es trasladado a un centro de salud, donde se le practica un electrocardiograma que muestra un infarto de miocardio agudo anteroseptal. El hospital terciario más cercano (con hemodinámica de guardia 24 h) se encuentra a tres horas de distancia. ¿En cuál de las siguientes circunstancias DESCARTARÍA la reperfusión coronaria extrahospitalaria mediante fibrinólisis intravenosa y plantearía una angioplastia primaria?:

1. Presencia de signos de insuficiencia cardíaca.
2. Antecedente de hemorragia craneal sin secuelas hace 10 años.
3. Antecedente de ictus isquémico hace 18 meses.
4. Cifras de tensión arterial $\geq 140/90$ mmHg.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica, enmascarada en un caso clínico, sobre las contraindicaciones de la fibrinólisis en el SCACEST. Las más importantes (contraindicaciones absolutas) son los antecedentes de sangrado grave o ictus, en los que influye el momento temporal del episodio: hemorragia intracraneal en cualquier momento de la vida (opción 2 correcta), ictus isquémico en los últimos 6 meses, sangrado gastrointestinal en el último mes, cirugía mayor o traumatismo grave en las últimas 3 semanas, o punción lumbar en las 24h previas. Además, lógicamente, también son contraindicaciones

absolutas: sangrado activo interno, diátesis hemorrágica, lesiones intracraneales con riesgo de sangrado (neoplasia, aneurisma, malformación arteriovenosa), y la presencia de una disección de aorta.

112. Todas las situaciones que se enumeran a continuación se refieren a pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa y por ello con indicación de profilaxis antibiótica ante procedimientos invasivos, EXCEPTO UNA. Señale cual:

1. Pacientes portadores de válvula aórtica protésica transcáteter.
2. Pacientes con cardiopatía congénita cianótica no tratada.
3. Pacientes con válvula aórtica bicúspide.
4. Pacientes que han sufrido endocarditis infecciosa previa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que hace referencia a las cardiopatías predisponentes para el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Recuerda que haber presentado una endocarditis previa, así como el material protésico son de alto riesgo (actualmente en las guías de endocarditis se amplía este punto incluyendo otros dispositivos como DAI, marcapasos, asistencias ventriculares, etc.). Además, también son predisponentes y de alto riesgo las cardiopatías congénitas cianóticas no corregidas, y las corregidas con material protésico con déficit residual o en los primeros seis meses desde la corrección. No son criterio para profilaxis las cardiopatías congénitas no complejas como la CIA, CIV, prolapso mitral o válvula aórtica bicúspide. Actualmente, no solo hay que hacer profilaxis ante procedimientos odontológicos, sino también ante otros procedimientos invasivos, aunque con menos fuerza de recomendación.

113. En relación con el tratamiento de los pacientes con síncope, señale la respuesta correcta:

1. El tratamiento del síncope reflejo es fundamentalmente farmacológico.
2. La estimulación con marcapasos en el síncope recurrente asociado a un mecanismo hipotensor ha demostrado ser eficaz.
3. Los fármacos betabloqueantes reducen la mortalidad de los síncope reflejos.
4. Las contracciones musculares isotónicas son útiles en pacientes jóvenes con síncope reflejo y pródromos.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre el tratamiento de los síncope vasovagales (también llamados reflejos, cuando existe un estímulo desencadenante, o neuromediados). El tratamiento se basa en la educación del paciente: indicar que

se trata de una entidad benigna, y enseñar a reconocer los pródromos para adoptar el decúbito ante su presencia (evitando con ello los traumatismos). Otra medida higiénico-dietética útil son las maniobras contrapresivas con miembros inferiores cuando aparecen los pródromos (contraer los músculos de las piernas para aumentar la precarga y tratar con ello de evitar el síncope). Así, la respuesta inicialmente dada por correcta por el Ministerio fue la 4; sin embargo, finalmente se anuló la pregunta porque realmente las contracciones musculares deberían ser isométricas (en lugar de isotónicas). Respecto al tratamiento farmacológico, tiene muy poca eficacia; en el pasado se usaron los betabloqueantes, que a día de hoy no se recomiendan. Por último, el implante de marcapasos solo tiene utilidad si el mecanismo predominante del síncope es el cardioinhibidor (en síncopes vasodepresores no tiene utilidad); en dichos pacientes con síncopes vasovagales cardioinhibitorios de repetición, para evitar tener que poner un marcapasos, se ha desarrollado una técnica denominada cardioneuroablación: se realizan lesiones de radiofrecuencia con catéteres de ablación en la posición que ocupan los plexos ganglionares que inervan el corazón desde el interior de las aurículas, con el objetivo de abolir el efecto de la inervación parasimpática sobre el corazón (y evitar así la cardioinhibición).

114. Hombre de 23 años que tras un cuadro gripal acude en situación de shock cardiogénico refractario a aminas a un hospital de 3º nivel. En el ecocardiograma transtorácico se aprecia una fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 15 %. Ante la sospecha de miocarditis vírica ¿cuál de las siguientes es la opción terapéutica de elección para mejorar su situación hemodinámica?:

1. Aumentar la dosis de aminas e inclusión en lista urgente para trasplante cardiaco.
2. Colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico.
3. Implante de un dispositivo electrónico de estimulación biventricular.
4. Colocación de un dispositivo de asistencia ventricular de corta duración .

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente con miocarditis fulminante en situación de shock cardiogénico; la primera medida a tomar será iniciar drogas vasoactivas (noradrenalina de elección). En caso de refractariedad a drogas, debemos pensar en asociar una asistencia circulatoria. La duda razonable en este caso está entre el balón de contrapulsación o un dispositivo de asistencia ventricular de corta duración (muy probablemente una ECMO venoarterial). En situaciones de extrema gravedad y posibilidad de rápido deterioro hemodinámico, como en la parada cardiaca refractaria o en una miocarditis fulminante, el balón de contrapulsación no suele dar el nivel de soporte adecuado (ya que proporciona muy poco gasto cardiaco), por lo que es recomendable implantar directamente asistencias ventriculares de corto plazo, que

pueden aportar un mayor gasto cardiaco al paciente, como una ECMO venoarterial, más utilizada en la práctica, o un Impella, utilizado especialmente en el shock en contexto de síndrome coronario agudo, dado que se implanta en sala de Hemodinámica.

115. En relación con la endocarditis infecciosa (EI) señale cuál de las siguientes situaciones tiene indicación de cirugía cardiaca en 24-48 horas:

1. Paciente de 82 años con EI por S. mitis sobre prótesis aórtica biológica, con buena evolución clínica, sin dehiscencia valvular, con un pseudoaneurisma de raíz aórtica a la 4º semana de tratamiento antibiótico.
2. Paciente de 70 años con EI mitral por E. faecalis en el que se evidencia una insuficiencia valvular moderada.
3. Paciente de 75 años con EI aórtica con regurgitación valvular moderada y sin compromiso hemodinámico, con aislamientos repetidos en hemocultivos de Candida albicans sensible a azoles.
4. Paciente de 68 años con EI aórtica por S. aureus con insuficiencia valvular aórtica moderada-grave y episodio de fracaso ventricular izquierdo con insuficiencia cardiaca grado III de la NYHA durante la primera semana de tratamiento antibiótico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta es más compleja que otras que se han realizado sobre tratamiento quirúrgico de la endocarditis. Todas las opciones son potencialmente quirúrgicas, pero el matiz para responder bien esta pregunta es que están preguntando por una cirugía que debe hacerse cuanto antes. En las 3 primeras opciones el paciente está estable, pero en la opción 4 el paciente está en insuficiencia cardiaca franca, por lo que es el caso en el que más prisa debemos darnos para operarle. En caso de edema agudo de pulmón o shock cardiogénico la cirugía debe ser emergente.

116. En relación con el prolapso de la válvula mitral, señale la respuesta correcta:

1. La degeneración mixomatosa valvular también puede afectar a las válvulas tricúspide y aórtica.
2. Es más frecuente en hombres.
3. Tiene un curso benigno y raramente origina insuficiencia valvular mitral.
4. El soplo cardiaco que puede originar característicamente disminuye de intensidad con la maniobra de Valsalva.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica difícil sobre el prolapso valvular mitral. Se trata de una entidad frecuente (3% de la población general),

con predominio en mujeres jóvenes, y curso clínico habitualmente benigno, aunque en casos raros se asocia a muerte súbita (prolapso mitral “maligno”). Es frecuente que asocie algún grado de insuficiencia mitral, aunque suele ser leve y es raro que acabe conllevando la necesidad de intervención por insuficiencia mitral severa. Por último, el soplo se comporta igual que el de la miocardiopatía hipertrófica en relación con cambios de precarga; así, aumentará con reducciones de precarga como la maniobra de Valsalva. La pregunta se puede sacar por técnica de examen, dado que, por “poder”, seguro que puede asociarse a afectación de otras válvulas del corazón (opción 1 correcta).

117. Mujer de 58 años que, tras un catarro de vías altas, ingresa en el hospital por disnea de mínimos esfuerzos, astenia intensa y disnea paroxística nocturna en los días previos. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal a 70 lpm con bloqueo de rama izquierda. En el ecocardiograma transtorácico se aprecia una función ventricular izquierda (FEVI) del 25 %. La coronariografía descarta enfermedad arterial coronaria. De las siguientes propuestas de tratamiento ¿cuál sería la combinación de fármacos recomendada que mejore su pronóstico y reduzca los reingresos hospitalarios por descompensación cardiaca?:

1. Betabloqueante, digoxina, ARNI (inhibidor de neprilisina-receptor angiotensina) e iSGLT2 (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2).
2. Betabloqueante, antagonistas de la aldosterona, ivabradina e iSGLT2 (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2).
3. Betabloqueante, antagonistas de la aldosterona, ARNI (inhibidor de neprilisina-receptor angiotensina) y milrinona.
4. Betabloqueante, antagonistas de la aldosterona, ARNI (inhibidor de neprilisina-receptor angiotensina) e iSGLT2 (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta esperada y asequible sobre el tratamiento médico óptimo en pacientes con insuficiencia cardiaca y FEVI reducida ($\leq 40\%$). Recordad que todo paciente con FEVI $\leq 40\%$, tenga o no tenga insuficiencia cardiaca, debe recibir una combinación de 4 fármacos que mejoran el pronóstico: betabloqueante, INRA (inhibidor de neprilisina y receptores de angiotensina 2; si no es posible, IECA), ARM (antagonista del receptor mineralcorticoide: espironolactona o eplerenona) y un iSGLT2 (empagliflozina o dapagliflozina). El betabloqueante e INRA deben titularse hasta la máxima dosis tolerada por el paciente, mientras que el ARM e iSGLT2 se utilizan con dosis fija.

118. Paciente de 65 años con antecedentes de un infarto de miocardio de cara anterior que presenta una taquicardia con QRS ancho que se acompaña de hipotensión (TA 70/40 mmHg) y de obnubilación. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección?:

1. Lidocaína IV.
2. Amiodarona IV.
3. Procainamida IV.
4. Cardioversión eléctrica urgente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Ante cualquier taquicardia con inestabilidad hemodinámica (da igual si es de QRS ancho o QRS estrecho), el tratamiento de elección consiste en realizar una cardioversión eléctrica urgente. En este caso, nos presentan una taquicardia de QRS ancho, por lo que sospecharemos taquicardia ventricular, máxime en un paciente que tiene cardiopatía estructural (infarto de miocardio previo).

119. Ante un recién nacido a término cianótico con pO₂ de 30 mmHg, hipertrofia de ventrículo derecho en el electrocardiograma e imagen “de huevo” en la radiografía de tórax ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Dextro-transposición de grandes arterias.
2. Persistencia del ductus arterioso.
3. Tetralogía de Fallot.
4. Enfermedad de Ebstein.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico de dificultad intermedia en el que debemos realizar diagnóstico diferencial de las cardiopatías congénitas cianóticas. De las opciones que nos presentan, las únicas cardiopatías cianóticas son la transposición de grandes arterias (TGA) y la tetralogía de Fallot. La TGA produce cianosis desde el nacimiento, mientras que la tetralogía de Fallot no suele manifestarse con cianosis al nacimiento, sino que esta empieza a manifestarse durante la lactancia, típicamente durante el llanto. Además, en el enunciado nos indican que en la radiografía de tórax observamos una imagen de “huevo” (corazón ovalado con pedículo estrecho), típico de la TGA, mientras que en el Fallot nos hablarían de un corazón con forma de “zueco”.

120. Hombre de 70 años sometido hace 5 días a cirugía de revascularización coronaria que acude a urgencias por un síncope tras el que persiste sensación de mareo. En la exploración destaca tensión arterial 70/40 mmHg, ruidos cardiacos disminuidos y distensión venosa yugular con fenómeno de alternancia eléctrica en el electrocardiograma. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Síndrome coronario agudo.
2. Pericarditis.
3. Taponamiento cardiaco.
4. Endocarditis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sencillo, en el que nos presentan a un paciente que, tras una cirugía cardiaca, presenta hipotensión arterial con ingurgitación yugular; estos dos datos clínicos combinados, en ausencia de congestión pulmonar, deben hacernos sospechar un taponamiento cardiaco, un tromboembolismo de pulmón o un infarto de ventrículo derecho (esto último en el contexto de un IAM inferior, como complicación del mismo). El ECG muestra alternancia eléctrica, dato muy característico del taponamiento cardiaco, que nos lleva finalmente a marcar dicha opción.

121. Mujer asmática que tras un día de tormenta presenta sensación disneaica y autoescucha de sibilancias. Tras tratamiento inicial con un agonista beta2 y corticoides inhalados no se produjo mejoría de los síntomas, requiriendo broncodilatadores cada hora durante varias horas consecutivas, con aparición de un importante aumento del trabajo respiratorio. De las siguientes ¿cuál es la actitud más adecuada?:

1. Se deben administrar de forma urgente agonistas beta2 nebulizados y, en caso de ausencia de respuesta temprana, añadir corticoides intravenosos.
2. Antes de iniciarse el tratamiento debe realizarse radiografía de tórax, gasometría arterial y analítica general para establecer el diagnóstico.
3. Los corticoides inhalados estarían contraindicados por aumentar el riesgo de neumonía.
4. Como primera elección se deben administrar anticolinérgicos nebulizados, debido a la ausencia de respuesta a los agonistas beta2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre el manejo de una agudización asmática (empeoramiento hiperagudo de la disnea que escapa a la mera variabilidad interdiaria de la enfermedad), con datos que sugieren gravedad (“requiriendo broncodilatadores cada hora durante varias horas consecutivas”, “aparición de un importante aumento del trabajo respiratorio”). En la respuesta 2 nos proponen diferir el tratamiento hasta haber realizado una radiografía, una gasometría y una analítica general, lo cual es incorrecto (es una prioridad inmediata administrar broncodilatadores -respuesta 2, falsa-). Aunque los corticoides inhalados se han vinculado efectivamente con un cierto aumento del riesgo de desarrollo de neumonías, no sólo no están contraindicados en el asma, sino que son la base de su tratamiento (respuesta 3 falsa). Los broncodilatadores de elección en una exacerbación son

los SABA (beta-agonistas de acción corta) inhalados, pues son los más eficaces y rápidos, y son la primera medida a implementar en una crisis asmática grave (opción 4 falsa), si bien en las crisis moderadas y graves éstos se suelen asociar a SAMA para aumentar la respuesta. Si no hay respuesta terapéutica temprana, se deben añadir corticoides sistémicos (opción 1 verdadera).

122. Hombre de 75 años con antecedentes de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%. Consulta por apneas durante el sueño presenciadas por su pareja. El grado de somnolencia en la escala de Epworth es de 5. El estudio del sueño muestra episodios de respiración periódica con un índice de apneas-hipopneas de 22 por hora de sueño, siendo todos los eventos respiratorios centrales. De las siguientes, la actitud terapéutica recomendada es:

1. Iniciar tratamiento con presión positiva continua por vía nasal.
2. Optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.
3. Ensayo terapéutico con prótesis de avanzamiento mandibular.
4. Iniciar tratamiento con servoventilación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil sobre un tema nunca antes preguntado en el MIR, el manejo de los síndromes de apnea central del sueño (ACS). Actualmente, al hacer el diagnóstico de ACS, se recomienda identificar y describir cualquier enfermedad subyacente que predisponga al desarrollo de la ACS, siendo la insuficiencia cardiaca (IC) la afección más comúnmente asociada a ella. La ACS ocurre hasta en un tercio de los pacientes con IC crónica estable, tanto con FEVI reducida como preservada. La gravedad de la ACS está relacionada con la gravedad de la IC y empeora durante las descompensaciones. Los factores de riesgo para desarrollar ACS son el género masculino, edad >60 años, ingresos frecuentes por descompensación de la IC, FEVI reducida, PaCO₂ <38 mmHg durante la vigilia y fibrilación auricular. La respiración periódica o respiración de Cheyne-Stokes (RCS) es el patrón respiratorio típico de la ACS en la IC crónica; se caracteriza por episodios de apneas/hipopneas centrales repetitivas, seguidas por un cambio en la amplitud en la respiración con un patrón creciente y decreciente y con una duración prolongada del ciclo (45 a 75 s). La optimización del tratamiento médico para la IC es el primer paso y el pilar fundamental en el tratamiento de la ACS en la práctica clínica (opción 2 correcta). En pacientes con ACS y FEVI <45%, la servoventilación asistida (SVA) está actualmente contraindicada (pues en el estudio SERVE-HF se asoció con un aumento de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, opción 4 falsa). Si a pesar de optimizar el tratamiento médico persisten las apneas centrales, puede intentarse un ensayo terapéutico con CPAP. Si esta no suprime los

episodios centrales residuales (IAH >15 episodios centrales residuales), debe suspenderse. En pacientes con FEV1 preservada el tratamiento con SVA puede ser beneficioso en términos de calidad de vida y reducción de hospitalizaciones. En pacientes no respondedores de CPAP-SVA, o con contraindicación de SVA, el O2 nocturno de bajo flujo, máximo 4 l/m, podría ser una opción terapéutica.

123. Paciente de 75 años, fumador (IPA35), que refiere disnea de esfuerzo progresiva desde hace 3 años. La radiografía de tórax no muestra alteraciones relevantes. En la espirometría basal presenta FVC 1720 mL (62 %), FEV1 610 mL (30%) y FEV1/FEVC 35%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la siguiente acción a tomar?:

1. Se trata de una alteración ventilatoria mixta de predominio restrictivo. Para el estudio de las causas se debe realizar estudio funcional completo.
2. Se puede establecer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se debe solicitar TC torácica para confirmar la existencia de enfisema.
3. Se trata de una alteración ventilatoria mixta con un componente obstructivo grave. Probable EPOC en la que, una vez confirmada la ausencia de reversibilidad, se puede iniciar tratamiento con corticoides inhalados.
4. Presenta una alteración ventilatoria mixta con componente obstructivo grave que sugiere EPOC. Una vez confirmada la ausencia de reversibilidad, se puede iniciar tratamiento broncodilatador.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta bonita que mezcla conceptos de interpretación de espirometría y de EPOC. Lo primero que debemos hacer es mirar los valores de la espirometría. El primer valor que debemos tener en cuenta es el cociente FEV1/FVC. Al ser menor de 70% (nos aportan un valor de 35%) se trata de una patología obstructiva. El segundo parámetro que debemos mirar es la FVC, la cual es menor a 80% (nos aportan un valor de 62%), por tanto, nos encontramos ante un patrón mixto. Este patrón espirométrico puede encontrarse en dos tipos de pacientes, aquellos pacientes que sufren una enfermedad obstructiva y restrictiva concomitante, o en aquellos pacientes con enfermedad obstructiva severa, los cuales no consiguen hacer la espiración completa con la consiguiente disminución de la FVC y aumento del volumen residual. En este caso, nos indican que se trata de un paciente fumador, con disnea, sin otra clínica, ni alteraciones en radiografía de tórax que nos orienten hacia una patología intersticial. Un paciente fumador y con obstrucción nos orienta hacia EPOC, pero para realizar el diagnóstico cierto de EPOC debemos confirmar la IRREVERSIBILIDAD de la obstrucción, por tanto, opción 4 correcta.

124. En relación con la fibrosis pulmonar idiopática, señale cual de las siguientes afirmaciones es cierta:

1. La imagen característica de los hallazgos en la TC torácica es la aparición de opacidades en vidrio deslustrado.
2. Para establecer el diagnóstico se requiere la realización de una biopsia del parénquima pulmonar.
3. En ocasiones se asocia a enfermedades del tejido conectivo.
4. La terapia antifibrótica (pirfenidona y nintedanib) puede lentificar el deterioro de la función pulmonar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la enfermedad intersticial por excelencia: la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). La imagen radiológica más característica de la FPI es la fibrosis en panal de abeja: quistes aéreos agrupados en bases y subpleurales (opción 1 falsa). El diagnóstico se puede asumir con una clínica e imagen radiológica compatible, no es imprescindible la realización de una biopsia pulmonar (opción 2 falsa). Se trata de una enfermedad que afecta exclusivamente al pulmón; no está asociada con enfermedades del tejido conectivo (opción 3 falsa). El tratamiento se basa en medidas de soporte (oxígeno, tratamiento de comorbilidades, rehabilitación pulmonar, etc.) y tratamiento antifibrótico (pirfenidona y nintedanib), que ha demostrado enlentecer el deterioro de la función pulmonar, estando indicado en pacientes con FPI leve-moderada (opción 4 correcta).

125. Hombre de 65 años diagnosticado de EPOC con dos agudizaciones en el último año, en tratamiento inhalado con tiotropio. Presenta un volumen espiratorio máximo en el primer segundo (VEMS) del 48 %. Tras estar más de dos meses en situación clínica estable, presenta PaO2 58 mmHg y PaCO2 49 mmHg en la gasometría arterial. En la analítica presenta 450 eosinófilos/microL. No presenta hipertensión pulmonar, cor pulmonale, ni poliglobulia. Con estos datos ¿cuál de las siguientes actuaciones es más apropiada?:

1. Iniciar oxigenoterapia crónica domiciliaria.
2. Optimizar el tratamiento broncodilatador.
3. Optimizar el tratamiento broncodilatador e iniciar oxigenoterapia crónica domiciliaria.
4. Iniciar oxigenoterapia crónica domiciliaria y ventilación mecánica no invasiva domiciliaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre estadificación e indicaciones de tratamiento en el EPOC. Nos presentan un paciente con dos agudizaciones en el último año, lo que lo clasifica en un grupo E.

En este punto debemos fijarnos en el número de eosinófilos, si son $>300/\mu\text{L}$ estamos ante un paciente candidato a triple terapia inhalatoria con beta-agonistas de acción larga (LABA), anticolinérgicos de acción larga (LAMA) y corticoides inhalados. El paciente está bajo tratamiento con tiotropio, un LAMA, por tanto, lo primero será optimizar el tratamiento broncodilatador (dudaríamos entre la opción 2 o 3). En la siguiente parte de la pregunta nos aporta datos de una gasometría arterial con un déficit de oxígeno (PaO_2 58 mmHg). Recordad que para la prescripción de oxígeno crónico domiciliario el paciente debe cumplir los siguientes requisitos: estar en situación estable, con tratamiento adecuado para el estadio de su enfermedad, no fumar y una deficiencia de oxígeno definida por una $\text{PaO}_2 \leq 55$ mmHg o una $\text{SatO}_2 < 89\%$. Cuando el paciente presenta comorbilidades (poliglobulia, hipertensión pulmonar), se puede prescribir con una PaO_2 entre 55-60 mmHg o una SatO_2 89-90%. En la pregunta nos aportan, en primer lugar, un paciente que no está con tratamiento correcto para su estadio de enfermedad, además nos indican una PaO_2 58 mmHg sin comorbilidades. Por estas dos razones, el paciente no tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria, respuesta 2 correcta.

126. La causa mas frecuente de hipoxemia es:

1. Hipoventilación alveolar.
2. Trastornos de la difusión alveolocapilar de oxígeno.
3. Cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda.
4. Desequilibrio en la relación ventilación-perfusión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de baja dificultad, repetida textualmente en convocatorias MIR previas. La causa más frecuente de hipoxemia es la discordancia en la relación ventilación/perfusión, que empeora el intercambio gaseoso. Es el mecanismo de la hipoxemia de la insuficiencia cardiaca leve, los broncoespasmos, las infecciones respiratorias, los TEP no masivos...

127. Mujer de 71 años diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica. Es valorada en consulta por ortopnea y cefalea matutina. Presenta una capacidad vital forzada del 40%, PaCO_2 de 53 mmHg. La oximetría nocturna muestra una saturación de oxígeno media de 91% y un 16% del tiempo con saturación de oxígeno inferior al 90% y alguna desaturación inferior al 70%. ¿Cuál de las siguientes actitudes es más apropiada?:

1. Iniciar ventilación mecánica no invasiva.
2. Realizar controles clínicos sin iniciar un tratamiento concreto en el momento actual.
3. Iniciar oxigenoterapia por presentar insuficiencia respiratoria nocturna.
4. Iniciar presión positiva continua (CPAP).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta asequible sobre la insuficiencia ventilatoria neuromuscular que aparece en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En el caso de la pregunta, presentan a una mujer de 71 años diagnosticada de ELA que presenta síntomas (ortopnea y cefalea matutina), disminución de CVF, hipercapnia e hipoxemia nocturna sostenida y grave, por lo que se debe iniciar tratamiento (opción 2 falsa), siendo lo indicado iniciar ventilación mecánica no invasiva, con el objeto de reducir la sintomatología, la hipoxemia y la hipercapnia (opción 1 correcta). El tratamiento con oxígeno o con CPAP no servirían para mejorar la hipercapnia, pudiendo incluso agravarla (opciones 3 y 4 falsas).

128. En relación con la utilidad de la broncoscopia en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias, señale qué afirmación de las siguientes es cierta:

1. De todas las técnicas broncoscópicas, la broncoscopia rígida es la más utilizada debido a su mayor seguridad a la hora de proteger la vía aérea.
2. La criobiopsia tiene mayor rendimiento diagnóstico que la biopsia transbronquial convencional para enfermedades parenquimatosas difusas, pero conlleva un mayor riesgo de hemorragia y neumotórax.
3. Las adenopatías más fácilmente accesibles mediante ultrasonografía endobronquial para el estadiaje del cáncer de pulmón son los ganglios paraesofágicos y los del ligamento pulmonar.
4. El aspirado bronquial evita el riesgo de contaminación salivar que puede encontrarse en una muestra de esputo y es muy útil cuando se desea tomar muestras de un lóbulo o segmento pulmonar específico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil sobre técnicas diagnósticas en Neumología. La opción 1 es falsa, ya que es justo lo contrario a lo que propone el enunciado: la broncoscopia flexible es la más utilizada debido a su mayor seguridad y menor riesgo de daño sobre la vía aérea. La criobiopsia transbronquial se realiza con una sonda flexible que utiliza óxido nitroso para congelar el tejido adyacente a la sonda para poder extraerlo adherida a la misma. La criobiopsia es capaz de obtener muestras de mayor tamaño y sin artefactos de aplastamiento durante la extracción, por lo que es de mayor utilidad diagnóstica que la biopsia transbronquial convencional para el diagnóstico de enfermedades intersticiales. Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia y el neumotórax. Por tanto, la respuesta correcta es la 2. Recordar que las adenopatías más fácilmente accesibles mediante ultrasonografía endobronquial son las adenopatías paratraqueales bilaterales, traqueobronquiales, subcarinales e hiliares (opción 3 falsa). El aspirado bronquial evita la contaminación que produce la vía aérea superior so-

bre las muestras, pero no es capaz de coger muestras de un lóbulo o segmento específico (opción 4 falsa).

129. ¿Cuál de los siguientes genes puede estar afectado en familias que desarrollan tumores malignos de colon en sucesivas generaciones?:

1. RAS.
2. p53.
3. BRCA1.
4. MLH1.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mutación de los genes MSH2, MSH6, MLH1, o PMS2, que codifican para proteínas reparadoras del ADN conocidas como proteínas MMR (mismatch repair) tienen como consecuencia la inestabilidad de microsatélites (MSI-H). Cuando esta condición se transmite a la descendencia por mutaciones en la línea germinal, se constituye el síndrome de Lynch, que resulta ser el fenotipo de cáncer colorrectal hereditario más prevalente. Además de cáncer colorrectal, aumenta el riesgo de 25-60% para cáncer de endometrio en mujeres, 6-13% de cáncer gástrico y 4-12% de cáncer de ovario. Sobre las otras respuestas, la herencia de mutación germinal de BRCA-1 aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario. La mutación de p53 o RAS es muy frecuente en la oncogénesis muchos tipos de tumores, entre ellos el cáncer colorrectal, pero en la línea somática. Cuando se hereda una mutación de p53 en la línea germinal se constituye un síndrome de predisposición al cáncer hereditario que se conoce como Li Fraumeni.

130. En un paciente con esteatosis hepática metabólica (antes enfermedad hepática por depósito de grasa) el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma en comparación con otras etiologías frecuentes como la hepatopatía alcohólica o la hepatitis C, se caracteriza por:

1. Aparecer en personas más jóvenes.
2. Se beneficia de los programas de diagnóstico precoz.
3. Aparece más frecuentemente en fases previas a la cirrosis.
4. Presenta una incidencia acumulada anual mayor que en la hepatitis C.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El CHC asociado a NASH tiene la particularidad de ser 5 veces más frecuente en fases precirróticas, respuesta correcta 3.

131. Mujer de 24 años que consulta por un cuadro de dolor abdominal, astenia, diarrea de larga evolución con rectorragia ocasional y pérdida de 10 Kg de peso en 3 meses. En la exploración destacan signos de desnutrición, dolor abdominal difuso con mayor focalidad

en fosa ilíaca derecha. En la analítica destacan una hemoglobina baja y una elevación de la PCR. En la colonoscopia se encuentran úlceras aftosas, inflamación segmentaria y un área de estenosis infranqueable, todo ello en ciego. La enterorresonancia confirma este hallazgo y la existencia de inflamación en íleon distal. El cuadro es refractario al tratamiento farmacológico, por lo que se considera la cirugía. De las siguientes, señale la técnica quirúrgica más adecuada:

1. Hemicolectomía derecha ampliada.
2. Panproctocolectomía con reservorio en J.
3. Ileocequ Coastomía.
4. Colostomía terminal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta observamos un cuadro clínico prototípico de una enfermedad de Crohn (EC) complicada. La paciente, joven como suele suceder, tiene todas las características clínico-analítico-endoscópicas propias de la EC. Asimismo, nos plantean una complicación importante, como es una estenosis infranqueable por endoscopia en la región ileocecal. Tras intentar tratamiento farmacológico, nos dicen que es refractaria por lo que es necesario recurrir a cirugía. La cirugía en el Crohn debe ser siempre lo más limitada posible, y siempre como último recurso terapéutico. En este caso nos dan a elegir diversas técnicas quirúrgicas y la respuesta correcta es aquella más limitada, menos extensa: opción 3 correcta.

132. Mujer de 73 años que acude a urgencias por prurito, ictericia, astenia y pérdida de peso de un mes de evolución. Recientemente ha recibido tratamiento con amoxicilina/clavulánico por una infección urinaria. Se realiza una ecografía que informa de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con vesícula biliar distendida. De las siguientes ¿cuál es la primera sospecha diagnóstica y actitud?:

1. Toxicidad por fármacos. Retirada del antibiótico.
2. Colecistitis aguda. Colecistectomía urgente.
3. Coledocolitiasis distal. Solicitar una colangiografía magnética.
4. Tumoración maligna obstructiva de colédoco distal. Solicitar una TC abdominal para estudio de extensión local y a distancia

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un caso de ictericia progresiva e indolora, con datos ecográficos compatibles con obstrucción de vía biliar principal. Este cuadro es altamente sugestivo de causa tumoral, ya sea por un adenocarcinoma de cabeza de páncreas o un colangiocarcinoma de colédoco distal (respuesta 4 correcta).

133. Hombre de 57 años con cirrosis hepática metabólica que consulta por un cuadro recidivante de confusión y desorientación a pesar del tratamiento con rifaximina y lactulosa. En la angio-CT se aprecia una comunicación portosistémica de gran calibre. La función hepática está alterada con MELD 17p y Child-Pugh B8. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más apropiado?:

1. Trasplante hepático.
2. Oclusión de la comunicación portosistémica.
3. Colocación de TIPS (protesis intrahepática percutánea transyugular).
4. Trasplante de microbiota fecal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un paciente en situación de hepatopatía avanzada con encefalopatía hepática (EH) recurrente a pesar de tratamiento optimizado y un shunt portosistémico de gran calibre. La clave de la pregunta viene dada por el estadio de gravedad de su hepatopatía, reflejado por una puntuación de MELD >15, que hace que el mejor tratamiento para este paciente sea el trasplante hepático (respuesta 1 correcta). La colocación de un TIPS debe ser evaluada con cautela e incluso desaconsejada en pacientes con EH especialmente recurrente (respuesta 3 incorrecta). Se ha ensayado con trasplante de microbiota fecal en enfermos con EH. Además, tendría sentido, fisiopatológicamente hablando, desde el punto de vista de la EH, cerrar el shunt para incrementar la cantidad de sangre filtrada por el hígado. No obstante, ninguna de estas 2 soluciones abordaría el principal problema del paciente, es decir, el grado avanzado de su hepatopatía (respuesta 2 y 4 incorrectas). Nótese además que no existe ninguna contraindicación evidente para el trasplante hepático, siendo entonces el tratamiento de elección en este caso.

134. En relación con la clasificación de las heridas quirúrgicas de los Centers for Disease Control and Prevention, una incisión en la que se encuentra inflamación aguda no purulenta es:

1. Grado I: Herida limpia.
2. Grado II: Herida limpia contaminada.
3. Grado III: Herida contaminada.
4. Grado IV: Herida sucia-infectada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que repite el concepto preguntado el año anterior sobre la clasificación de las heridas quirúrgicas. Sabemos que las heridas sucias son aquellas con pus o heces. Las limpias, en las que no se abre ninguna víscera. Y entre limpia-contaminada (LC) y contaminada la diferencia es que en las LC la apertura de la víscera es controlada y no hay inflamación. Y la herida contaminada es aquella en la que o bien se abre sin control una víscera, o bien hay una herida en un ambiente con inflamación.

135. Mujer de 62 años que consulta por dolor abdominal persistente, pérdida de peso no intencionada de 10kg en los últimos tres meses, ictericia y acolia. En las últimas horas presenta vómitos de retención gástrica. Las analíticas muestran elevación de bilirrubina y enzimas hepáticas así como hipopotasemia. La TC abdominal revela una masa en la cabeza del páncreas y proceso uncinado que provoca obstrucción de la vía biliar, infiltración inextirpable vascular, distensión y retención gástrica. Tras estabilizarla se efectúa ecoendoscopia con biopsia que demuestra la existencia de un adenocarcinoma pancreático con estenosis infranqueable del duodeno. ¿Cuál de las siguientes es la mejor actitud terapéutica?:

1. Doble derivación bilio-digestiva.
2. Intervención de Whipple.
3. Intervención de Puestow.
4. Coledocoduodenostomía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta nos presenta el caso clínico de un tumor de cabeza pancreática irresecable que provoca una estenosis de duodeno, así como una obstrucción de la vía biliar extrahepática. En este caso no sería adecuado plantear una cirugía curativa (duodenopancreatectomía cefálica o Whipple) ya que no se trata de una lesión resecable; lo más adecuado sería realizar otras opciones paliativas que permitan derivar la vía biliar y la vía digestiva, como bien dicta la respuesta 1; otra opción correcta sería la colocación de endoprótesis biliar y/o duodenal. La intervención de Puestow no sería correcta, ya que aunque es una técnica derivativa del conducto pancreático principal (pancreático-yeyunostomía longitudinal) no resolvería los dos principales problemas que plantean.

136. Hombre de 50 años que consulta por presentar una tumoración reductible en región inguinal que se aprecia tras maniobras de Valsalva y que apareció tras realizar un esfuerzo 1 mes antes. En relación con la patología más probable, indique la opción terapéutica adecuada:

1. Resección de la tumoración para análisis anatomopatológico.
2. Colocación de una prótesis mediante un abordaje endovascular.
3. Realización de una derivación o bypass a nivel de la lesión.
4. Reparación del defecto herniario con una prótesis para evitar tensión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa sobre una tumoración inguinal que aumenta con maniobras de Valsalva tras un esfuerzo. Pocas dudas

caben en esta pregunta, pero por desgranarla, un tumor no aumenta con Valsalva; y las otras dos opciones nos hablan de problemas vasculares tipo aneurismas que soplarían o no se reducirían, y con Valsalva podría aumentar un poco pero no de forma tan evidente.

137. Paciente diabético de 50 años que acude a urgencias con fiebre de 39°C y malestar general que refiere dolor anal desde hace 5 días. A la exploración destaca una gran tumoración perianal caliente y dolorosa, con necrosis de piel. El tratamiento de elección es:

1. Drenaje-desbridamiento quirúrgico.
2. Antibiótico de amplio espectro y esperar evolución.
3. Ingreso hospitalario para estudio.
4. Punción-drenaje guiado por radiología.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Fiebre asociada a cualquier hallazgo en la región perianal nos sugiere un absceso. Este absceso incluso parece grande y con esa fiebre puede asustar. Es un absceso que a lo mejor está creciendo, pero sin duda un absceso (fiebre y dolor en el ano). Sabemos que lo que hay que hacer es drenarlo, normalmente de forma urgente. ¿Hay que poner antibióticos? Posiblemente, pero sin drenarlo no vamos a resolver el problema. ¿Lo drenamos por ecografía? Si es un absceso cutáneo en el ano, no necesitamos nada más que un bisturí y palpar la zona de máxima fluctuación.

138. Mujer de 65 años que consulta por la aparición repentina de dolor en la parte superior del abdomen y náuseas recurrentes con escasos vómitos. Se intenta colocar una sonda nasogástrica y no se consigue progresar al estómago. Esta tríada es característica de la presentación clínica de:

1. Síndrome de Mallory-Weiss.
2. Bezoar gástrico.
3. Vólvulo gástrico agudo.
4. Oclusión intestinal alta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El vólvulo gástrico es una causa poco frecuente de dolor abdominal y vómitos, secundaria a una obstrucción de la luz gástrica secundaria a una rotación sobre el eje principal del estómago. Se asocia generalmente a hernias de hiato de gran tamaño y que, en el caso de ser un vólvulo completo, impediría el paso de una sonda nasogástrica a la cámara gástrica. El síndrome de Mallory Weiss es una causa de hemorragia digestiva alta secundaria a laceraciones de la mucosa en el esófago distal, secundarias a vómitos profusos, lo cual no tiene nada que ver con el enunciado; por otro lado, una oclusión intestinal alta no debería impedir el paso de la sonda nasogástrica a través de la unión esófago-gástrica y carac-

terísticamente debería salir abundante contenido a través de ella, ya que la obstrucción se encontraría distal al píloro; igualmente, un bezoar gástrico cursaría con un cuadro similar pero de instauración más subaguda y no repentina, como dicta el enunciado.

139. Hombre de 45 años que presenta un pólipo sesil de aspecto macroscópicamente benigno en colon sigmoide. Extraído mediante polipectomía endoscópica, la biopsia muestra un adenocarcinoma. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos indica alto riesgo de recurrencia y es indicación de colectomía segmentaria?:

1. Tumor T1 con invasión de la submucosa sm3.
2. Distancia al borde de sección de 2,5 mm.
3. Tumor bien diferenciado.
4. Ausencia de invasión linfovascular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil y directa sobre el CCR invasivo, que se define cuando la lesión tumoral alcanza la submucosa (respuesta correcta 1). El resto de respuestas son marcadores de buen pronóstico.

140. En relación con la antisepsia del campo quirúrgico en una laparotomía de piel indemne por cirugía oncológica, ¿qué solución de las siguientes ha demostrado ser más eficaz?:

1. Povidona iodada.
2. Clorhexidina acuosa.
3. Clorhexidina alcohólica.
4. Poli-hexametilen-biguanida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa ya preguntada en el MIR. “Bundles” de infección quirúrgica: normoglucemia, normotermia, rasurado con clíper o no rasurar, lavado de manos y del paciente, antibiótico profiláctico 30-60 minutos antes de la incisión y pintar el campo quirúrgico con clorhexidina alcohólica al 2%.

141. ¿Cuál de las siguientes es causa de acidosis metabólica con brecha aniónica (anion gap) normal?:

1. Acidosis láctica por metformina.
2. Diarrea aguda.
3. Cetoacidosis diabética.
4. Intoxicación por metanol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La diarrea produce acidosis metabólica por pérdidas digestivas de bicarbonato, por lo que cursará con anion gap normal (respuesta 2 CORRECTA). El resto de opciones, son causas

de acidosis metabólica con anion gap elevado, que debes memorizar.

142. Acude a consulta un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de siete años de evolución, con un filtrado glomerular estimado de 35ml/min. ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO apoya el diagnóstico de enfermedad renal diabética?:

1. Aumento lento de las cifras de creatinina sérica.
2. Presencia de retinopatía diabética.
3. Hematuria persistente (micro o macroscópica).
4. Cociente albúmina/creatinina en orina >30 mg/g.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La nefropatía diabética produce una pérdida nefronal progresiva debida al propio daño microvascular y la glomerulosclerosis por hiperfiltración. Clínicamente se caracteriza por albuminuria progresivamente mayor (pudiendo llegar a rango nefrótico) (respuesta 4 verdadera), acompañado de lento ascenso de creatinina por disminución del FG (respuesta 1 verdadera). No es típica la hematuria (respuesta 3 falsa, por tanto CORRECTA), que debe hacernos plantear la posibilidad de un síndrome nefrítico. Si bien la polineuropatía diabética tiene una asociación variable, la existencia de retinopatía diabética es frecuente en los pacientes con nefropatía (respuesta 2 verdadera)

143. Hombre de 28 años con diagnóstico reciente de linfoma de Hodgkin, que consulta por debilidad y edematización progresivas. La exploración es normal salvo por la presencia de edema con fovea hasta las rodillas. Análisis: urea 58 mg/dl, creatinina 0,78 mg/dl, sodio 138 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l, albúmina 2 g/dl. Sistemático de orina: proteinuria 4+ (> 600 mg/dl) sin hematuria ni leucocituria. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tenga?:

1. Glomerulonefritis de cambios mínimos.
2. Glomerulonefritis membranosa.
3. Glomerulonefritis membranoproliferativa.
4. Glomeroesclerosis focal y segmentaria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un síndrome nefrótico (edema marcado, con proteinuria e hipoalbuminemia) puro (función renal y sedimento normales). Dado que el paciente presenta un linfoma de Hodgkin, lo más probable es que se trate de una enfermedad de cambios mínimos (respuesta 1 CORRECTA), siendo ésta una asociación clásica y repetida en el MIR.

144. Mujer de 52 años que consulta por un rash eritematoso pruriginoso. Como antecedentes destacables consta un cólico nefrítico una semana antes, para el que recibió tratamiento

con dexketoprofeno y omeprazol. En la analítica destaca un filtrado glomerular estimado de 45 ml/min (previamente normal), sin proteinuria ni otras alteraciones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable y qué actitud terapéutica debe adoptarse?:

1. Toxicidad renal directa del dexketoprofeno y/o omeprazol. Con la suspensión de los fármacos sería suficiente.
2. Obstrucción de tracto urinario superior por litiasis. Realizar una ecografía para confirmarlo y, de ser así, eliminar la obstrucción
3. Necrosis tubular aguda. Dar un margen de tiempo para la recuperación espontánea de las células tubulares.
4. Nefritis intersticial. Hacer una biopsia renal para confirmarlo y, en caso afirmativo, administrar corticoides.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con fracaso renal agudo junto con exantema acompañante, tras la toma de AINES (dexketoprofeno), debe hacernos pensar en una NTIA inmunoalérgica (respuesta 4 CORRECTA). Lo habitual es que se acompañe de sedimento con proteinuria tubular (< 1g/24h), piuria, eosinofilia y eosinofilia, si bien no es imprescindible. Recuerda que puede existir dolor lumbar, similar al cólico nefrítico, por infiltración renal eosinofílica, con riñones aumentados de tamaño en la ecografía. La confirmación, como en otros cuadros, lo da la biopsia, si bien muchas veces no es imprescindible su realización. El tratamiento se basa en la suspensión del fármaco causal y, en algunos casos, en el empleo de corticoides, aunque su eficacia es controvertida.

145. Hombre de 52 años que acude a urgencias por debilidad y dificultad para la articulación de la palabra. Constantes: TA 115/60 mmHg, FC 80 lpm, temperatura 37,8°C. Exploración neurológica: bradilalia, bradipsiquia y pérdida de fuerza en mano izquierda. Auscultación y abdomen sin hallazgos. Petequias en cara interna de muslos y dorso de los pies. AngioTC cerebral sin signos de sangrado intracraneal ni patología isquémica aguda. Analítica: Hb 7,2 g/dl, 12.340 leucocitos (92 % PMN), plaquetas 14.600, urea 183 mg/dl, creatinina 2,3 mg/dl, bilirrubina total 2 mg/dl, transaminasas normales, LDH 2.125 UI, ferritina 1.582 ng/mL, haptoglobina < 30 mg/dl. Frotis de sangre periférica con anisocitosis y abundantes microesferocitos y esquistocitos (3-4 por campo) sin agregados plaquetarios. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es MENOS apropiado?:

1. Iniciar plasmaféresis con plasma fresco congelado de forma precoz.
2. Realizar transfusión de hematíes.

3. Realizar transfusión de plaquetas.
4. Iniciar tratamiento con corticoides.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con pentada clásica de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT): FRA, trombopenia, anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos, clínica neurológica y fiebre. El tratamiento de elección consiste en plasmaféresis con transfusión de plasma fresco congelado (respuesta 1 verdadera) y, en muchos casos, corticoides por la presencia de anticuerpos anti-ADAMTS13 que aparecen a lo largo de la vida (respuesta 4 verdadera). En este caso, estaría indicado también el caplacizumab al ser un cuadro de alto riesgo (clínica neurológica). Además, está indicada el tratamiento de soporte con transfusión de hematies dada la Hb < 8 g/dl (respuesta 2 verdadera). No está indicada la transfusión de plaquetas ya que no existe sangrado activo ni se va a realizar ningún procedimiento invasivo (respuesta 3 falsa, por tanto CORRECTA)

146. En relación con el cáncer de próstata, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El principal factor de riesgo es la edad.
2. Los portadores del gen BRCA-1 tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad.
3. Es más frecuente en varones caucásicos.
4. Las grasas animales, la obesidad, el hábito tabáquico y el cadmio también se han relacionado con su etiopatogenia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cáncer de próstata es más frecuente y de peor pronóstico en la raza negra. Entre los factores de riesgo que predisponen al mismo se encuentran la edad, ser portador BRCA 1 y BRCA 2 y múltiples factores ambientales/exposicionales.

147. Varón de 66 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor tipo cólico en fosa renal derecha, sin repercusión analítica. El dolor se controla con el tratamiento analgésico pautado. La ecografía abdominal describe la existencia de un engrosamiento focal de 2,5 cm de diámetro en pelvis renal derecha. ¿Qué prueba se debe solicitar para completar el estudio?:

1. Resonancia magnética.
2. Urografía intravenosa.
3. Tomografía axial sin y con contraste IV.
4. Repetir la ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso clínico nos habla sobre un engrosamiento focal inespecífico en ecografía, que nos obliga a descartar patología tumoral. La técnica de elección para el diagnóstico de tumores de vía urinaria superior es una TC abdominopélvica con contraste y fase excretora (a veces denominado "uroTC").

148. Hombre de 17 años que acude a urgencias por dolor testicular izquierdo de 10 horas de evolución de inicio súbito, que le ha despertado mientras dormía, asociado a cortejo vegetativo y náuseas. En las últimas 24 horas refiere haber realizado actividad deportiva (un partido de fútbol en el que no recuerda haber sufrido traumatismo) y actividad sexual (con su pareja habitual y con preservativo). A la exploración hemiescrotal izquierdo hipersensible, con testículo y epidídimo tumefactos y muy dolorosos, horizontalizados y discretamente aumentados de tamaño respecto al contralateral, signo Prehn negativo, transiluminación negativa. No hay disponible urólogo ni radiólogo de presencia física. ¿Cuál es la actitud más apropiada?:

1. Intento de detorsión testicular manual en rotación externa y exploración quirúrgica en las primeras 24 horas.
2. Toma de constantes, analítica urgente (hemograma, bioquímica y sistemática de orina), analgesia y antibioticoterapia intravenosa.
3. Remitir a la consulta de urología de forma preferente.
4. Hielo local y analgesia intravenosa con reevaluación posterior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre patología testicular en un adolescente, en el cual nos hacen pensar en el diagnóstico diferencial del escroto agudo. Dentro de los elementos que nos proporcionan deberemos pensar que el paciente presenta una torsión testicular: dolor intenso de inicio brusco, con síntomas vagos (náuseas, sudoración...), con tumefacción del escroto y ausencia del reflejo cremastérico y signo de Prehn negativo. De todas las opciones dadas la más correcta es la 1, aunque la crítica principal a hacer es que en esta opción hablan de un período ventana de 24 horas, cuando lo más apropiado sería hacer la intervención en las primeras 6 horas de iniciada la sintomatología. El resto de opciones son incorrectas para el manejo de la torsión testicular.

149. Con respecto a la PET-TC con 18F-fluorodesoxiglucosa (18F-FDG) en pacientes con linfoma, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Es más exacta para la valoración de la médula ósea en el linfoma de Hodgkin (LH).
2. Realizada a mitad de tratamiento en el LH ayuda a decidir la duración del mismo.
3. Es útil en los linfomas no Hodgkin de bajo grado.
4. Al final del tratamiento puede diferenciar entre enfermedad residual y enfermedad activa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta complicada e impugnada sobre la utilidad del PET-TC en el diagnóstico y seguimiento de los linfomas. Esta prueba no nos da información exclusivamente anatómica, sino también metabólica. Es por ello que clásicamente se ha considerado más útil en los linfomas de alto grado, que tienen un crecimiento mayor al ser agresivos y, por tanto, captan más isótopo en la prueba. Sin embargo, hoy en día numerosas guías incluyen también el PET como parte del diagnóstico y la estadificación de los linfomas de bajo grado. También se utiliza, por ejemplo, cuando sospechamos que un linfoma de bajo grado se ha transformado a alto grado.

150. En relación con la indicación de irradiación parcial del cáncer de mama, señale la respuesta correcta:

1. No está indicada en pacientes postmenopáusicas.
2. Solo la pueden recibir pacientes diagnosticadas de carcinoma in situ.
3. Es de elección en pacientes con ganglios positivos.
4. No se debe emplear cuando hay más de un foco tumoral o lesiones multicéntricas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La irradiación parcial de mama es una forma de radioterapia en la que se radia únicamente el lecho quirúrgico tras una tumorectomía. Dado que en el caso de un tumor multicéntrico no nos planteamos la realización de una tumorectomía sino que realizaríamos mastectomía no puede realizarse este tipo de radioterapia (respuesta 4 correcta). Dentro de aquellas pacientes a las que sí se realiza una tumorectomía hay una serie de indicaciones para poder realizar irradiación parcial como son: pacientes postmenopáusicas, con axila libre y márgenes libres.

151. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más frecuente en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico?:

1. Mutación de KRAS.
2. Mutación de BRAF.
3. Reordenamiento de ALK.
4. Fusión de NTRK.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta atípica sobre mutaciones en cáncer de pulmón, dado que se formula de forma directa y no en relación a su potencial terapéutico. La mutación más frecuente en cáncer de pulmón en población europea y americana (no en asiáticos), especialmente no metastásico, es la mutación K-RAS (25-30%), que sin embargo no es una “mutación guía” que permita dirigir el tratamiento oncológico. La mutación guía más frecuente es la mutación EGFR (aproximadamente 15% en europeos o norteamericanos y 60% en asiáticos),

que no estaba presente entre las opciones. Las mutaciones por reordenamiento ALK1 o ROS, o por fusión NTRK, son mucho menos frecuentes. La presencia de mutación EGFR en un cáncer de pulmón metastásico confiere susceptibilidad al erlotinib y otros inhibidores EGFR, con mejor pronóstico. En cambio, la mutación K-RAS no permite un tratamiento guiado, requiere iniciar quimioterapia clásica. Recientemente se han desarrollado fármacos inhibidores K-RAS, sotorasib y adagrasib, aprobados como rescate en pacientes con la mutación K-RAS G12C (de las más frecuentes entre las K-RAS, aunque solo 13% del cáncer pulmonar avanzado), tras la progresión con quimioterapia clásica con o sin inmunoterapia.

152. Mujer de 21 años sin antecedentes de interés que consulta por palpitaciones, nerviosismo y cambios de comportamiento. Se le diagnostica de crisis de ansiedad. Diez días más tarde consulta de nuevo por cefalea, alucinaciones auditivas, discurso incoherente y síntomas psicóticos. La analítica general, la radiografía de tórax, la TC craneal y los estudios microbiológicos son normales. La resonancia magnética cerebral muestra hiperintensidad en FLAIR en hipocampo. En sangre se detectan anticuerpos contra receptores de N-metil-D-aspartato. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

1. Teratoma ovárico.
2. Sarcoma de Ewing.
3. Cáncer de mama.
4. Linfoma de Hodgkin.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta cuyo enunciado nos permite ir repasando la encefalitis inmunomediada más frecuente e importante para el MIR: la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. Debemos saber que se asocia principalmente al teratoma ovárico (un tumor que combina numerosos tejidos maduros, entre ellos el cerebral, pudiendo generar una reacción cruzada con estructuras del SNC del paciente). Recordad en esta encefalitis la tétrada clínica clásica de amnesia anterógrada, psicosis atípica, crisis epilépticas y trastornos del movimiento; de inicio agudo-subagudo en un paciente joven, en la que las pruebas complementarias pueden ser bastante anodinas, salvo su biomarcador (Ac anti-NMDA en sangre y LCR. El tratamiento debe ser inmunoterapia agresiva, combinando frecuentemente inmunoglobulinas con rituximab, ya que el retraso en su inicio empeora el pronóstico.

153. ¿Cuál de los siguientes datos NO es relevante antes de iniciar un tratamiento adyuvante con fluorouracilo a un paciente intervenido de cáncer de colon?:

1. El aclaramiento de creatinina.
2. Determinación de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD).

3. Síntomas previos de neurotoxicidad.
4. Antecedentes de cardiopatía isquémica.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta algo compleja sobre los efectos secundarios y complicaciones que hay que tener en cuenta cuando iniciamos un tratamiento con flurouracilo (o 5-fluorouracilo, 5-FU) en un paciente con cáncer colorrectal. Este quimioterápico se encuentra entre los más utilizados en neoplasias digestivas y en el CCR forma parte de esquemas como los famosos Folfox o Folfirinox. La opción 1 es cierta, y lo es prácticamente siempre cuando tenemos que pautar tratamientos con terapias potencialmente muy tóxicas (siempre evaluar función renal y hepática del paciente). La opción 2 es cierta, la DPD es la enzima encargada de metabolizar este fármaco y los pacientes con deficiencia de DPD presentan un mayor riesgo de toxicidad relacionada con las fluoropirimidinas como el 5-FU, que incluye, por ejemplo, estomatitis, diarrea, mucositis y neutropenia. La opción 3 no es correcta (y es la respuesta, por tanto, a la pregunta), la neurotoxicidad es un efecto secundario muy característico de los platinos (como el oxaliplatino) pero no de las fluoropirimidinas. Por último, la opción 4 es correcta ya que la cardiotoxicidad sí es característica del 5-FU: Se ha asociado cardiotoxicidad con la terapia con fluoropirimidina, incluyendo infarto de miocardio, angina, arritmias, miocarditis, muerte súbita, miocardiopatía de estrés (takotsubo) y cambios electrocardiográficos (incluyendo casos muy raros de prolongación del QT). Estos eventos adversos son más frecuentes en pacientes que reciben perfusión continua de 5-fluorouracilo que en aquellos que reciben por inyección en bolo. El historial previo de enfermedad arterial coronaria puede ser un factor de riesgo para algunas reacciones adversas cardíacas. Por cierto, otro grupo de quimioterápicos que típicamente pueden producir cardiotoxicidad son las antraciclinas, utilizadas mucho en el cáncer de mama y cánceres hematológicos.

154. Paciente de 62 años en estudio por una pancitopenia. Se realiza una punción de la médula ósea objetivando un 15 % de blastos mieloides con estudio citogenético normal. Según la clasificación de enfermedades de la OMS el proceso debería ser catalogado como:

1. Leucemia mieloide aguda.
2. Síndrome mielodisplásico con exceso de blastos.
3. Anemia megaloblástica.
4. Aplasia medular.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sobre el diagnóstico de patología de serie blanca. Ante un paciente con pancitopenia sin causas secundarias que lo justifiquen, debemos realizar un aspirado y biopsia de médula ósea (MO) de cara a confirmar un diagnóstico. La cifra normal de blastos en MO es <5%, y cuando esta cifra es >20%, hablamos de leucemia aguda. En el caso de que

la cifra se encuentre entre el 6 y el 19%, nos encontraremos ante una entidad conocida como síndrome mielodisplásico con exceso de blastos (que a su vez se divide en tipo 1 si los blastos se encuentran entre 6 y 10%, y tipo 2 si se encuentran entre 11-19%).

155. En una anemia por deficiencia de hierro en una mujer joven por sangrado menstrual excesivo, sin otras complicaciones añadidas, ¿cuál de los siguientes parámetros analíticos estará aumentado?:

1. Concentración de ferritina en suero.
2. Concentración de hemoglobina en reticulocitos.
3. Volumen corpuscular medio de los hematíes.
4. Concentración de transferrina en suero.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil sobre anemia ferropénica. Se trata de una anemia arregenerativa y microcítica (opciones 2 y 3 incorrectas). La ferritina es la proteína que permite el almacenaje de hierro, que estará disminuida ante un cuadro de ferropenia (opción 1 incorrecta). La transferrina, proteína transportadora del hierro, es el único parámetro que aumenta en este contexto (opción 4 correcta).

156. Un paciente con grupo sanguíneo A positivo y una leucemia mieloide aguda es sometido a un trasplante hematopoyético con un donante B positivo. La médula del donante prende adecuadamente alcanzando un quimerismo completo. Sin haber recibido transfusiones en los cuatro meses previos, a los seis meses del procedimiento, permaneciendo en quimerismo completo, se realiza un nuevo grupo sanguíneo al receptor. El resultado será:

1. A positivo. El grupo sanguíneo permanece inalterable durante toda la vida.
2. AB positivo. Existe una mezcla de ambos grupos en los hematíes.
3. B positivo. Ha cambiado de grupo adquiriendo el del donante.
4. O positivo. Los anticuerpos anti-transferasa del receptor inhiben la expresión de los grupos sanguíneos, siendo todos los pacientes trasplantados del grupo O.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El trasplante de progenitores hematopoyéticos tiene como objetivo sustituir el sistema hematopoyético insuficiente o neoplásico de un receptor por el de un donante sano. El quimerismo puede definirse como el porcentaje de células hematopoyéticas del donante que encontramos en el receptor una vez obtenido el injerto. En general, buscamos un quimerismo del 100% del donante, o quimerismo completo. En este paciente, que ha alcanzado el quimerismo completo, lo

esperable es que su grupo sanguíneo se sustituya por el del donante, ya que los hematíes expresarán los antígenos del donante (B en este caso) y sus linfocitos secretarán la isohe-moaglutinina correspondiente (anti-A, en este caso).

157. El conjunto de todas las capacidades físicas y mentales de una persona que permiten hacer frente a los cambios del entorno, originando discapacidad cuando fallan, se denomina:

1. Fragilidad.
2. Morbilidad.
3. Capacidad intrínseca.
4. Discapacidad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La capacidad intrínseca se refiere a la habilidad inherente de una persona mayor para realizar actividades cotidianas y mantener su autonomía funcional, considerando aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Esta pregunta podía contestarse por descarte, teniendo en cuenta que la pregunta nos habla de algo que ocasiona “discapacidad cuando falla”, y el resto de opciones son respuestas negativas (fragilidad, mortalidad, discapacidad). La capacidad funcional se vincula con la ejecución práctica, mientras que la capacidad intrínseca es una evaluación más holística de la capacidad potencial.

158. Una de las siguientes escalas, usadas para valorar la fragilidad, requiere la realización de pruebas de ejecución:

1. La escala FRAIL.
2. El índice de fragilidad de Rockwood.
3. La Clinical Frailty Scale (CFS).
4. La Short Physical Performance Battery (SPPB).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El SPPB evalúa equilibrio, marcha y fuerza de piernas. Es una herramienta útil para identificar el riesgo de discapacidad y predecir la movilidad y función física.

159. Hombre de 84 años que acude a su médico de familia porque, tras haberse caído tres veces a lo largo del último año, tiene miedo a volver a caerse. Se le hace una prueba cronometrada “Levántese y Ande” (Get Up and Go), que tarda en completar 21 segundos (normal <10 s). Respecto el riesgo de caída que presenta, señale la respuesta correcta:

1. El riesgo es bajo, por lo que se reevaluará dentro de un año.
2. El riesgo es intermedio, por lo que se realizará educación general para prevenir futuras caídas sin intervención individualizada.
3. No tiene riesgo de nuevas caídas, no precisa seguimiento.

4. El riesgo es alto, por lo que se realizará una valoración multifactorial del riesgo de caídas con intervención individualizada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El test Up&Go implica levantarse de una silla, caminar una corta distancia, dar la vuelta y regresar a sentarse. Tiempos largos (>20 segundos) sugieren disminución de la movilidad y agilidad, lo que se relaciona con un riesgo alto de caídas. La intervención en este sentido será siempre individualizada a la situación de cada paciente. Entre las medidas se encuentran: revisión y ajuste de medicamentos, evaluación del entorno, revisión de vista y audición, calzado adecuado....

160. Hombre de 93 años con antecedentes de HTA, diabetes mellitus, hiperplasia benigna de próstata y demencia mixta leve. Necesita ayuda de una persona para bajar las escaleras, es incontinente urinario pero él mismo se cambia el pañal y es independiente para el resto de las actividades básicas de la vida diaria, con dependencia para la mayoría de actividades instrumentales. Ha sido intervenido de una fractura subcapital de fémur derecho Garden IV de etiología osteoporótica con colocación de hemiartroplastia, sin presentar complicaciones médicas ni quirúrgicas. Señale la respuesta correcta:

1. No es candidato a tratamiento osteoprotector por edad y presencia de demencia.
2. No se deben iniciar bifosfonatos si presenta hipocalcemia.
3. Debe suplementarse con calcio aunque sus valores sean normales.
4. Debe permanecer encamado seis semanas tras la intervención quirúrgica para mejorar la consolidación de la fractura.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil sobre un concepto teórico nunca antes preguntado en el MIR: está contraindicado el uso de bifosfonatos en presencia de hipocalcemia (opción 3 correcta). Esto es así porque los bifosfonatos, por su mecanismo de inhibición de la resorción ósea, pueden provocar un descenso de los niveles de calcio en sangre. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se alcanzan concentraciones altas de fármaco en sangre de manera brusca, por ello es más frecuente con los intravenosos (ácido zoledrónico). El denosumab, otro antirresortivo, también puede provocar hipocalcemia como efecto secundario y su presencia también constituye una contraindicación para su uso. Antes de iniciar alguno de estos fármacos, se debe asegurar un adecuado consumo de calcio por la dieta, y normalizar los niveles mediante suplementación farmacológica si es necesario, así como corregir el déficit de vitamina D si lo hubiera. El resto de las opciones son incorrectas: la presencia de fractura por fragilidad es indicación de tratamiento antiosteoporótico, ya que es el

factor de riesgo más importante para tener una nueva fractura (opción 1 incorrecta); en los pacientes con osteoporosis se debe asegurar un adecuado aporte de calcio (1000-1200 mg al día), que debe proceder, siempre que sea posible, de la dieta habitual; solo en casos en los que el aporte por la dieta sea insuficiente debe iniciarse suplementación farmacológica (opción 3 incorrecta); después de una cirugía de fractura de cadera es recomendable iniciar la rehabilitación tan pronto como sea posible, en general en las 24 horas posteriores (opción 4 incorrecta).

161. Hombre de 91 años que consulta por creciente dificultad para hacer sus tareas habituales y sensación de debilidad. Su IMC es de 22,5 y su masa muscular medida por bioimpedanciometría es de 14kg (normal >20 kg) con aumento del porcentaje de grasa, su fuerza de prensión es de 19 kg (>27 kg) y su velocidad de la marcha 0,7 m/s (>1,0 m/s). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Envejecimiento normal.
2. Sarcopenia grave.
3. Malnutrición moderada.
4. Caquexia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de sarcopenia requiere de una prueba de imagen de cantidad y calidad muscular (DSA, BIA, TAC, RM); la sarcopenia GRAVE se define por pruebas funcionales como test Up&Go >20 s, Vm <0,8 m/s, o SPPB <10.

162. Respecto a los cambios del sistema inmunitario que aparecen con el envejecimiento, definidos como inmunosenescencia, señale la respuesta correcta:

1. La disminución de interleuquina 6 se relaciona con fragilidad y demencia.
2. Disminuye el número de linfocitos T.
3. Disminuye el factor de necrosis tumoral.
4. Disminuye la producción de autoanticuerpos por los linfocitos B.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El envejecimiento produce en el sistema inmunitario un estado de inmunosenescencia, que se caracteriza por un aumento generalizado de citoquinas proinflamatorias (como IL-6 y TNF-alfa), una menor regulación de la tolerancia con mayor producción de autoanticuerpos por los linfocitos B, y una disminución en el número y función de los linfocitos T.

163. Señale la respuesta correcta en relación con el tratamiento con yodo radiactivo en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides:

1. Se debe administrar antes de la tiroidectomía para disminuir el tamaño tumoral.

2. Administrado con carácter ablativo post-tiroidectomía facilita el seguimiento con la determinación de tiroglobulina sérica.
3. Está indicado únicamente cuando existen metástasis a distancia.
4. En pacientes de bajo riesgo o muy bajo riesgo reduce las recurrencias y prolonga la supervivencia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta en relación con el manejo del cáncer diferenciado de tiroides. Aunque se puede administrar en algunos casos de forma previa o coadyuvante a la tiroidectomía, no es una indicación habitual, y ni muchos menos “se debe” hacer así (respuesta 1 falsa). Indicada en pacientes con riesgo de recaída: adenopatías clínicas, invasión vascular o extratiroides, histologías de mal pronóstico, resección incompleta y metástasis a distancia (respuesta 3 y 4 falsa). Una vez se eliminan los restos tiroideos microscópicos con el yodo radiactivo, el seguimiento con tiroglobulina es más sensible para detectar recaídas (respuesta 2 cierta).

164. La técnica quirúrgica indicada en los pacientes con adenoma tiroideo tóxico solitario que precisan intervención quirúrgica es:

1. Nodullectomía.
2. Hemitiroidectomía del lado afecto.
3. Tiroidectomía subtotal.
4. Tiroidectomía total.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las técnicas quirúrgicas en la patología tiroidea pueden ser parciales (hemitiroidectomía con o sin istmectomía) o de la globalidad de la glándula (tiroidectomía subtotal o total). Así, en el caso que nos describen nos hablan de un nódulo tiroideo solitario, por lo cual la cirugía más apropiada sería la menos agresiva para resolver el problema, siendo esta la hemitiroidectomía del lado afecto, preservando el resto de la glándula.

165. Mujer de 25 años, obesa, que consulta por clínica de 2 meses de evolución de pérdida de 5 Kg de peso, palpitaciones, dificultad para el sueño nocturno y nerviosismo. A la exploración física destaca temblor fino distal, frecuencia cardiaca de 110 lpm y no presenta bocio. Se realiza analítica que muestra TSH suprimida, T4 elevada y tiroglobulina baja. La gammagrafía tiroidea muestra una absorción disminuida de yodo radiactivo. ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable?

1. Tirotoxicosis facticia.
2. Tiroiditis subaguda.
3. Hipertiroidismo por enfermedad de Graves.
4. Teratoma de ovario (estruma ovárico).

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta clásica en la historia reciente del MIR (3 veces en 10 años). La tirototoxicosis facticia se presenta de forma característica como un hipertiroidismo primario (TSH suprimida y hormonas tiroideas elevadas) con tiroglobulina muy baja (marcador de tejido tiroideo; en el resto de las opciones no es así, respuesta 1 cierta), así como ausencia de captación en la gammagrafía por ausencia de síntesis de hormona tiroidea. No debería haber bocio ya que la glándula está atrófica, en coherencia de que está siendo sustituida por la ingestión medicamentosa.

166. Si usted está de guardia y le avisan por un paciente con malestar general, cefalea y náuseas, en quien encuentra una hiponatremia con función renal normal ¿qué esperaría encontrar si la causa de la misma fuera un SIADH?:

1. Osmolalidad plasmática >270 mosm/Kg.
2. Hipovolemia.
3. Osmolalidad urinaria >100 mosm/Kg.
4. Excreción urinaria de sodio reducida con ingesta adecuada de sal y agua.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta fácil y sobre un tema esperable, el diagnóstico de SIADH. A través de un caso clínico nos hacen una pregunta directa sobre los criterios de SIADH. El SIADH cursa con una hiponatremia hipoosmolar clínicamente normovolémica (por tanto, se descartan la opción de osmolaridad plasmática >270 y la de hipovolemia), con orina inadecuadamente concentrada, con sodio elevado, >40 mEq/L, y osmolaridad no suprimida, >100 mOsm/Kg.

167. En una paciente joven sin antecedentes de interés que después de un tratamiento antibiótico por otro motivo es diagnosticada de candidiasis vaginal, es cierto que:

1. El tratamiento de elección es un comprimido vaginal de 500 mg de clotrimazol en dosis única.
2. Si estuviera embarazada, el tratamiento antifúngico debería ser oral.
3. Es preciso tratar a su pareja sexual, aunque esté asintomática.
4. Es necesario realizar un cribado de otras enfermedades de transmisión sexual.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El tratamiento de elección de candidiasis vaginal son los azoles tópicos (respuesta 1 correcta), tanto en la paciente gestante como en la no gestante. El tratamiento oral con fluconazol se utiliza en candidiasis de repetición, pero está contraindicado en la gestante (respuesta 2 incorrecta). Dado que no es necesariamente una infección de transmisión se-

xual, no es necesario realizar cribado de enfermedades de transmisión sexual (respuesta 4 falsa), ni tratar a la pareja de forma sistemática, salvo en casos de candidiasis recurrente o cuando la paciente está sintomática (respuesta 3 incorrecta).

168. Sobre el tratamiento con antiviricos orales en un paciente con herpes zóster de menos de 72 horas de evolución, es cierto que:

1. Deja de ser contagioso a las 24 horas de inicio del tratamiento.
2. Deben tratarse los síntomas con analgésicos además del tratamiento del herpes.
3. En casos con muy pocas lesiones, su efectividad es similar al tratamiento tópico con antiviricos.
4. Sólo está indicado en pacientes inmunodeprimidos.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sobre el tratamiento del herpes zóster. Se recomienda tratar las infecciones por zóster con antiviral oral en todos los inmunodeprimidos y, además, en mayores de 50 años aunque sean inmunocompetentes, en los casos de afectación ocular o con dolor intenso. Obligatoria, en todos los casos debe tratarse el dolor asociado, independientemente de si hemos utilizado antivirales o no.

169. Ante un caso de sarna en un paciente inmunocompetente, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El tratamiento de elección es permetrina tópica al 5 % desde la línea mandibular hasta los dedos de los pies, dejando actuar entre 8 y 14 horas.
2. Es preciso lavar la ropa usada en las 48 horas previas y otras ropas del hogar al menos a 50 grados, lavado en seco o en su defecto poner la ropa en bolsas de plástico durante 15 días, para eliminar el parásito correctamente.
3. La medida del efecto terapéutico del tratamiento es a través de la desaparición del picor en las primeras 48 horas.
4. En caso de fracaso del tratamiento tópico o sarna nodular, el tratamiento de elección en nuestro entorno es la ivermectina oral en dosis única.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El picor y las lesiones cutáneas de la escabiosis son secundarios a una reacción de hipersensibilidad de tipo IV frente al ácaro, sus huevos o los escibalos. Por ello, es típico que puedan persistir hasta 2-4 semanas después de haber alcanzado la curación parasitológica (opción 3 incorrecta). Según ficha técnica, la ivermectina solo debe repetirse a las 2 semanas si no se ha alcanzado la curación parasitológica (opción 4 incorrecta). No obstante, esta opción es polémica, ya que las

guías española y europea recomiendan, en todos los casos, la administración de una segunda dosis de ivermectina a los 7-14 días. El resto de las opciones son verdaderas.

170. El tratamiento de la leishmaniasis visceral en personas con infección por VIH con inmunodeficiencia grave se basa en el uso de:

1. Anfotericina B liposomal.
2. Voriconazol y anfotericina B liposomal.
3. Anfotericina B liposomal y miltefosina.
4. Miltefosina y paromomicina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que podía generar dudas entre la opción 1 (cierta) o la 3. En países desarrollados el tratamiento de la leishmaniasis es anfotericina B liposomal en monoterapia. La miltefosina NO se combina con anfotericina B liposomal. Recuerda que la miltefosina es tratamiento de rescate si el paciente recidiva a pesar de ciclos previos con anfotericina B liposomal.

171. Hombre que consulta por la aparición de linfadenopatías generalizadas no dolorosas y lesiones cutáneas maculosas, papulosas, papuloescamosas y pustulosas. Las máculas son de color rojo pálido o rosa, no pruriginosas, distribuidas por tronco, zonas proximales de extremidades y en palmas y plantas, coexisten en distintas fases de evolución. Refiere, además, malestar general, febrícula, odinofagia y cefalea. En los antecedentes personales figuran que fue diagnosticado de infección por VIH y abandonó el tratamiento. Reconoce que practica con frecuencia sexo con otros hombres. ¿Cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con la enfermedad que sospecha que padece?:

1. Puede cursar con uveítis y producir ceguera.
2. Las lesiones cutáneas involucionan espontáneamente entre 1 y 6 meses.
3. Una cifra baja de linfocitos CD4+ (<350 cel/microL) es un riesgo para desarrollar afectación del sistema nervioso central y puede estar indicado practicar una punción lumbar.
4. La azitromicina es una buena opción para el tratamiento de la enfermedad, ya que la resistencia a los macrólidos es escasa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan a un paciente VIH que ha abandonado el tratamiento (por lo que probablemente esté inmunodeprimido) con linfadenopatía generalizada no dolorosa y clínica cutánea con lesiones en diferentes estadios y con afectación de palmas y plantas, tronco y de zonas proximales de extremidades; además, presenta un cuadro

general inespecífico. En otras palabras, nos describen la clínica de una sífilis secundaria. Las lesiones cutáneas en el secundarismo sífilítico involucionan espontáneamente en 1-6 meses (respuesta 2 correcta). Entre las manifestaciones de esta etapa de la sífilis se encuentra la uveítis, que puede ocasionar ceguera (respuesta 1 correcta). En cuanto a los pacientes con infección por el VIH existe controversia en las indicaciones de realización punción lumbar: aunque actualmente los CDC no recomiendan la punción lumbar en los pacientes VIH con menos de 350 CD4+/μL, algunos autores siguen recomendando su realización en esta situación, ya que se ha observado que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de neurolúes; por tanto, ante un paciente con menos de 350 CD4 +/μL podría estar indicado realizar punción lumbar (podría, que no es obligatorio) (respuesta 3 correcta). El tratamiento de elección de la sífilis es con penicilina o, en caso de alergia, doxiciclina (salvo neurolúes y embarazo, que se debe desensibilizar si hay alergia); la azitromicina, aunque sensible in vitro, no es una buena opción de tratamiento porque existe una alta tasa de cepas resistentes (respuesta 4 incorrecta).

172. En la revisión de un hombre de 27 años que ha comenzado tratamiento con tenofovir/emtricitabina como profilaxis preexposición al VIH (PrEP) hace tres meses, se identifica una serología positiva a VIH. En el momento del inicio de la PrEP la serología a VIH era negativa y la adherencia al tratamiento ha sido completa. La explicación más probable para el fracaso de la PrEP en este caso es:

1. Resistencias primarias a los antirretrovirales usados.
2. Haber iniciado la PrEP en el periodo ventana de la infección por VIH.
3. Se trata de un falso positivo.
4. Mayor susceptibilidad al VIH por las frecuentes infecciones de transmisión sexual asociadas a la PrEP.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La sensibilidad del ELISA en el diagnóstico de la infección por VIH es superior al 99,5%; la especificidad, aunque es menor, con los test actuales supera el 95%, por lo que tanto la tasa de falsos positivos como negativos es prácticamente inexistente. La eficacia de la PrEP depende de la adherencia al tratamiento, de manera que si es completa se ha comprobado una reducción del riesgo de infección por VIH superior al 90%; en cuanto al riesgo de adquisición de otras ITS, la evidencia actual no permite afirmar que la PrEP produzca un aumento de la tasa de las mismas, aunque en algunos estudios han aumentado los diagnósticos de sífilis y gonococia (relacionados, en parte, con el seguimiento estrecho y, por tanto, diagnóstico precoz de ITS que se realiza a los usuarios de PrEP). La tasa de resistencias a los antirretrovirales es baja entre los pacientes que reciben PrEP. Por todo ello, en el paciente que nos preguntan la seroconversión que se

aprecia desde el inicio del tratamiento se debe a que en el momento de la prescripción el paciente estaba en periodo ventana (recuerda que es variable, entre 2 y 8 semanas con el ELISA de 4ª generación).

173. En la esclerodermia, el uso de altas dosis de glucocorticoides se asocia con el desarrollo de:

1. Crisis renal esclerodérmica.
2. Mala evolución de las úlceras digitales.
3. Hipertensión pulmonar precapilar.
4. Sobrecrecimiento bacteriano intestinal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica del MIR: las crisis esclerodérmicas se tratan mediante glucocorticoides a dosis altas.

174. Mujer de 50 años, con antecedentes de lumbalgia crónica desde los 30 años, que actualmente presenta gonalgia bilateral de predominio izquierdo de 5 meses de evolución. A la exploración física se aprecia una mancha marrón en escalera en el ojo derecho y la rodilla izquierda aumentada de tamaño con limitación a la movilidad activa y pasiva. Se realiza una artrocentesis de esa rodilla donde se extrae líquido articular de color amarillo y ligeramente turbio. Recuento celular: 600 leucocitos/mm³ y 7800 eritrocitos/mm³. No se observan microcristales bajo luz polarizada ni microorganismos en la tinción de Gram. Se realiza una artroscopia para toma de biopsia sinovial que informa de presencia de tejido de pigmentación ocre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Porfiria aguda intermitente.
2. Alcaptonuria.
3. Osteoartritis séptica.
4. Artritis reumatoide.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por tratarse de un tema atípico, las tirosinemias. Las tirosinemias son alteraciones del catabolismo de la tirosina que por lo general cursan con síntomas sistémicos por intoxicación, y hepáticos y renales por acumulación. Sin embargo, la alcaptonuria u ocronosis es una alteración del metabolismo de la tirosina sin tirosinemia (no provoca intoxicación) con acumulación de ácido homogentísico en orina (que al alcalinizar en contacto con el aire adquiere color marrón, por lo que un 20% se diagnostican en el primer año por orina de color marrón en el pañal). El ácido homogentísico puede polimerizar y acumularse también en el tejido conectivo, conduciendo primero a pigmentación marrón-acea de escleras y cartílagos auriculares, y más tardíamente a artritis aséptica con alto riesgo de anquilosis. Aunque no es fácil de sospechar, se puede confirmar la sospecha por-

que la orina adquiere color marrón con la alcalinización o dejándola reposar unas horas. El diagnóstico consiste en la detección de niveles de ácido homogentísico elevados con tirosina normal. Se trata con nitisona a dosis bajas, que ha demostrado reducir niveles de homogentísico pero no mejorar la clínica articular.

175. Mujer de 54 años, fumadora, con sobrepeso e hipercolesterolemia tratada de forma irregular, que acude a consulta tres meses después de sufrir un infarto de miocardio. Como parte de su tratamiento se pautó al alta hospitalaria atorvastatina 40 mg/24 horas. Se encuentra asintomática, ha dejado de fumar y su analítica muestra un colesterol total de 196 mg/dl, HDL 56 mg/dl, LDL 110 mg/dl y triglicéridos 150 mg/dl. Señale la afirmación correcta:

1. Se debe intensificar el tratamiento hipolipemiente hasta el objetivo terapéutico (LDL < 55 mg/dl).
2. Su perfil lipídico es adecuado dado que tiene un colesterol total inferior a 200 mg/dl.
3. Su perfil lipídico es adecuado porque su HDL es elevado.
4. Al dejar de fumar y ser mujer su riesgo es bajo y no hace falta insistir en optimizar su perfil lipídico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil que ha acertado el 95% de la población MIR. En prevención secundaria, tras un evento vascular agudo como un infarto o un ictus, el objetivo de colesterol LDL debe ser <55 mg/dL, pues se trata por definición de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Recordad que en pacientes con un segundo evento vascular agudo en los 2 años siguientes al primero se puede considerar bajar el objetivo de LDL a <40 mg/dL (no es el caso de la pregunta, pero a tener en cuenta para futuros exámenes).

176. Paciente de 39 años que consulta para conocer su riesgo vascular. Su padre sufrió un infarto de miocardio sin aparentes factores de riesgo a edad temprana. En el perfil lipídico la lipoproteína (a) está muy elevada, 600 nmol/L (valor normal hasta 125 nmol/L). Respecto a esta lipoproteína, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Es un factor de riesgo independiente para la enfermedad vascular aterosclerótica.
2. Las concentraciones plasmáticas elevadas habitualmente son de origen genético.
3. El tratamiento con dieta y ejercicio reduce las concentraciones plasmáticas de la lipoproteína en un 25 %.
4. Dado que es un factor heredable habitualmente sólo se necesita medir una vez en la vida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta a priori muy difícil, aunque en realidad peleable por técnica de examen y razonamiento. La lipoproteína (a) es una variante de las LDL especialmente aterogénica. Sus niveles elevados se asocian a riesgo CV de forma independiente a otros factores, y suele ser de origen genético/hereditario (el que lo tiene elevado, lo tendrá siempre y viceversa). Si bien las medidas higiénico-dietéticas son importantes en el control de cualquier factor de riesgo cardiovascular, las hipercolesterolemias casi siempre requieren de terapia farmacológica porque el efecto de las medidas no farmacológicas es escaso (opción 3 falsa). Las estatinas son poco eficaces en el control de la Lp(a), a diferencia de los anti-PCSK9 que sí han demostrado reducir los niveles de Lp(a) un 25-30%.

177. Mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia venosa crónica que acude a urgencias por edema unilateral infrapoplíteo de extremidad inferior derecha, diagnosticándose de trombosis venosa profunda de venas gemelares derechas. Dado que no presenta ninguna otra comorbilidad ni clínica de embolia pulmonar se plantea el alta hospitalaria con tratamiento y seguimiento en consultas externas. ¿Cuál de estos fármacos es el MENOS indicado para iniciar tratamiento anticoagulante?:

1. Rivaroxaban.
2. Enoxaparina.
3. Acenocumarol.
4. Fondaparinux.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las trombosis venosas profundas (TVP) se tratan con anticoagulación: durante 3 meses en casos de causas reversibles, 6-12 meses en casos idiopáticos, o de por vida en pacientes con causas no reversibles o con TVP recurrente. En cuanto a los fármacos anticoagulantes, pueden utilizarse heparinas de bajo peso molecular, fondaparinux, o anticoagulantes de acción directa (más utilizados en la actualidad). El acenocumarol está en desuso, pero si se utiliza, siempre se debe comenzar con HBPM y, tras unos días, iniciar acenocumarol (INR objetivo 2-3), dado que es protrombótico los primeros días de administración.

178. Hombre de 78 años con antecedentes de fibrilación auricular paroxística, hipertensión arterial y dislipidemia. Sigue tratamiento desde hace años con acenocumarol, amiodarona, candesartan y pitavastatina. La pitavastatina es la tercera estatina que toma por elevación persistente de la CK y mal control de la dislipidemia. Desde hace meses refiere estreñimiento, astenia y adinamia, caída del cabello y malestar general sin mialgias. Aporta análisis con CK 1200 U/L (normal hasta 171 U/L), función renal normal y cLDL 108 mg/dL a pesar del tratamiento. Señale la afirmación correcta:

1. Hay que añadir otro hipolipemiante como un inhibidor de PCSK9.
2. Probablemente tenga un hipotiroidismo inducido por amiodarona.
3. Hay que añadir un complemento alimenticio.
4. Hay que cambiar la estatina por rosuvastatina a dosis bajas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja porque requiere hacer un correcto diagnóstico diferencial, acertada por aproximadamente el 50% de los opositores en el MIR 2024. El caso explica una sintomatología típica de hipotiroidismo con estreñimiento, astenia, adinamia, caída del cabello, malestar general y aumento de CK. Además, el paciente está en tratamiento con amiodarona, que aparte de tiroiditis floridas puede producir hipotiroidismo como secuela (respuesta 2 correcta). El efecto distractor del caso es el uso de estatinas y su característica miopatía asociada, ofreciendo diversas respuestas relacionadas que llevan a pensar que es un caso de lípidos más que de tiroides.

179. Mujer de 23 años que seis meses antes inició cuadro de astenia y febrícula y en el último mes se añadió dolor en extremidad superior derecha, sobre todo con la movilización y la elevación mantenida. En la exploración física se detectó un soplo en la zona supraclavicular derecha, una disminución del pulso radial derecho y una disminución de presión arterial de 30 mmHg en esta extremidad respecto a la izquierda. La VSG fue de 20 mm y la bioquímica y el hemograma no mostraron alteraciones destacables. Con la sospecha diagnóstica inicial de una vasculitis de grandes vasos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Algunos pacientes presentan estenosis arteriales establecidas que se detectan de forma casual en una fase inactiva.
2. Sus manifestaciones vasculares periféricas son soplos vasculares, disminución de pulsos y claudicación de extremidades en más de la mitad de los pacientes.
3. La VSG normal descartaría el diagnóstico de sospecha.
4. Un estudio angiográfico con resonancia magnética es de gran utilidad en su diagnóstico, ya que proporciona información de la luz vascular y de la afectación inflamatoria de la pared de la aorta y sus ramas principales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso clínico típico de arteritis de Takayasu. En esta vasculitis, el proceso inflamatorio de la pared arterial induce fibrosis de la media y de la íntima, que puede provocar estenosis y oclusión segmentarias de las arterias

que persisten en el tiempo, aunque la enfermedad ya no esté activa, y que pueden requerir tratamiento de revascularización (opción 1 verdadera). Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, pudiendo estar elevados los reactantes de fase aguda, aunque no es infrecuente que sean normales, a diferencia de la arteritis de células gigantes donde la elevación de la VSG es muy característica. Por tanto, la normalidad de la VSG no descarta el diagnóstico (opción 3 falsa, es la correcta). Los síntomas más frecuentes son la claudicación de miembros superiores, la disminución de pulsos, la diferencia de tensión arterial entre ambos brazos mayor a 10 mmHg o la aparición de soplos, que aparecen hasta en el 70-80% de los casos (opción 2 verdadera). Dado que no existe ningún marcador específico de la enfermedad y que no se pueden biopsiar las arterias afectadas debido a su gran tamaño, las técnicas de imagen son esenciales para el diagnóstico y para evaluar su extensión. La angioRM es una de las más utilizadas, ya que permite evaluar tanto la luz vascular y detectar estenosis, como la inflamación de la pared arterial para valorar la actividad (opción 4 verdadera).

180. Mujer de 45 años con antecedentes de colitis ulcerosa, que consulta por fiebre diaria de hasta 40°C acompañada de escalofríos, astenia, anorexia y cefalea intensa. En la exploración está febril, normotensa, a 90 lpm y destaca hepatoesplenomegalia blanda. En la analítica destaca bicitopenia (leucocitos 2650 [73 N, 19 L, 3M], Hb 9,7, Hcto 28,6 %, VCM 95, CHCM 34), hipofibrinogenemia, ALT 88 UI/L (N hasta 37), AST 126 UI/L (N hasta 32), LDH 431 UI/L (N hasta 190), ferritina 936 µg/L (N 15 a 120), hipergammaglobulinemia (gamma: 27 %) y proteína C reactiva 78 mg/L (N hasta 8). Estudio serológico: IgM anti-ACV (antígeno de la cápside del virus de Epstein-Barr) positivo, IgG anti-ACV positivo. Médula ósea: disminución de la eritropoyesis y granulocitopoyesis con hiperplasia de histiocitos con intensa hemofagocitosis y cultivo negativo. ¿Cuál es la respuesta INCORRECTA sobre la enfermedad que sufre esta paciente?:

1. Puede asociarse a un síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X tipo 2.
2. Si se logra la remisión, el único tratamiento curativo es el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas.
3. Existe una activación incesante de linfocitos CD8+ y macrófagos.
4. El tratamiento de elección son los anticuerpos monoclonales anti-IL6 asociado a anticuerpos monoclonales antiTNF.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Nos presentan un caso de un síndrome hemofagocítico asociado a una infección por VEB. El síndrome hemofagocítico se debe a una disminución en la actividad de las

células natural killer y una hiperactivación de linfocitos T CD8+ y macrófagos. Existen formas primarias (de herencia autosómica recesiva, asociada a diferentes mutaciones genéticas, e inmunodeficiencias primarias como el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X tipos 1 y 2) y formas secundarias. Estas últimas se relacionan con procesos infecciosos (principalmente VEB, pero se han descritos otros microorganismos como CMV, virus de la hepatitis A, B y C, VIH, tuberculosis...), enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias (lupus, sarcoidosis...), linfomas (sobre todo linfomas T y NK) o leucemias, fármacos y síndrome de Chédiak-Higashi. Para el diagnóstico se deben cumplir una serie de criterios (citopenias en al menos 2 series, ferritina >500 µg/l, fiebre, esplenomegalia o fibrinógeno bajo, entre otros). El tratamiento en las formas primarias se realiza con quimioterapia (etopósido, dexametasona, ciclosporina A) seguido de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (no autólogo). El tratamiento de las formas secundarias consiste en el tratamiento de la causa. En un primer momento el Ministerio dio como correcta la respuesta 4. Sin embargo, el uso de anti-TNF y anti-IL6 no es el tratamiento de elección del síndrome hemofagocítico, salvo que ese sea el tratamiento de la causa que lo ha producido. Por tanto, debido a que las respuestas 2 y 4 son incorrectas, finalmente se anuló la pregunta.

181. Un paciente de 45 años ha sido recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar por un cuadro clínico característico, una lesión cavitada en la Rx de tórax y una baciloscopia positiva. Refiere ser su segundo episodio de tuberculosis pulmonar, habiendo sufrido otro hace 6 años. El curso clínico esta siendo de lenta resolución y en el estudio de resistencias se identifica resistencia a isoniacida. El mejor tratamiento de entre los siguientes es:

1. Rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol durante 18 meses.
2. Rifampicina, pirazinamida, etambutol y levofloxacino durante 6 meses.
3. Rifampicina, bedaquilina y profeonamida durante 12 meses.
4. Rifampicina, etambutol, pirazinamida y linezolid durante tres meses.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla de respuesta directa, puramente memorística. El tratamiento de la tuberculosis con monorresistencia a la isoniazida se realiza con rifampicina + pirazinamida + etambutol + levofloxacino durante 6 meses.

182. Le avisa el equipo de enfermería por un paciente ingresado con un adenocarcinoma de pulmón con metástasis óseas. Su tratamiento analgésico incluye morfina de liberación prolongada oral y también contempla la administración, en forma de medicación de rescate, de cloruro

mórfico intravenoso cada 4 horas si el paciente lo requiere. La percepción de los enfermeros es que tiene dolor, pero su familiar solicita que no se administre cloruro mórfico como analgésico porque “no quiero verle dormido”. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la primera a realizar en esta situación?:

1. Aceptar la petición del familiar y prescribir un analgésico no opioide para el control del dolor.
2. Rechazar la solicitud del familiar y ordenar la administración de cloruro mórfico, a las dosis previamente prescritas.
3. Plantear la rotación del tratamiento analgésico por otro opioide con menor riesgo sedante, como oxycodona/naloxona.
4. Preguntar al paciente acerca de la intensidad de su dolor actual y de sus preferencias de analgesia en este momento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el tratamiento del dolor en paciente oncológico, es fundamental la evaluación a pie de cama de la intensidad y características del dolor y la percepción del control de sus síntomas.

183. Hombre de 73 años de edad diagnosticado hace 8 meses de un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas, en tratamiento con hormonoterapia. Acude a urgencias por aumento del dolor dorso-lumbar que no cede con la medicación prescrita. Hasta el momento estaba en tratamiento con fentanilo en parche transdérmico 25 mcg/h cada 72 horas y metamizol en caso de dolor, pero desde hace unas 48 horas no le alivia el dolor, que refiere como continuo, sordo, que se exacerba con los movimientos y de características similares al de base pero con mayor intensidad. En este contexto, señale la respuesta INCORRECTA:

1. En el caso de dolor por metástasis óseas está indicado el uso de antiinflamatorios como AINEs o corticoides como tratamiento coadyuvante.
2. En el dolor neuropático están indicados como coadyuvantes fármacos anticonvulsivantes como la gabapentina.
3. Dado que el paciente usa fentanilo como opioide de base, si decidimos pautar un opioide de rescate deberá ser también fentanilo dado que no deben mezclarse fármacos del tercer escalón analgésico.
4. La radioterapia con finalidad analgésica es una opción en pacientes con metástasis óseas de neoplasias prostáticas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Sí se pueden combinar distintos opioides del tercer escalón, en función de características como sus vidas medias o rutas de administración. De hecho, es frecuente combinar parches de fentanilo con rescates de morfina en el entorno hospitalario, por ejemplo. Lo que no se debe combinar son opioides del tercer escalón con opioides del segundo escalón. El resto de opciones son adecuadas para el tratamiento adyuvante del dolor oncológico.

184. En cuidados paliativos se intenta usar el menor número de fármacos posible. En algunos casos esto es factible dado que alguno de los medicamentos con indicación para un determinado síntoma tiene además efecto beneficioso para otro. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. La buscapina que se usa para disminuir las secreciones bronquiales al final de la vida se emplea también para evitar o disminuir el estreñimiento.
2. La morfina que se pauta para el dolor moderado-grave tiene un efecto positivo importante para reducir la sensación de disnea.
3. La dexametasona que se emplea como antiinflamatorio se usa también para mejorar el apetito.
4. El haloperidol que se utiliza para paliar la agitación del delirium puede ser usado como antiemético, aunque en dosis menores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La buscapina inhibe la motilidad ciliar y la secreción bronquial, de ahí que se utilice para los estertores agónicos. Asimismo, también inhibe el peristaltismo, por lo que uno de sus efectos secundarios es el estreñimiento. Para el resto de opciones, los fármacos tienen efecto de doble filo, por lo que además de indicación para el tratamiento de un determinado síntoma tienen efecto sobre otros.

185. Mujer de 79 años con EPOC avanzada y FEV1 del 20 %, con disnea de mínimos esfuerzos y episodios repetidos de disnea de reposo sin una clara causa desencadenante. Ha perdido 8 kg en los últimos 6 meses. Ha seguido tratamiento con antibioticoterapia en ciclos repetidos, intensificación de la broncodilatación, corticoides inhalados, codeína y oxigenoterapia sin respuesta. Se plantea introducir en el tratamiento morfina. ¿Cuál sería la respuesta correcta?:

1. No está indicada por deprimir el centro respiratorio y no mejorar la disnea.
2. Está indicada únicamente cuando la saturación de O₂, sin oxigenoterapia, se mantiene por debajo del 90 %.
3. Está indicada porque existen síntomas y

signos claros de empeoramiento grave y mal pronóstico.

4. Estaría indicada únicamente cuando hay evidencia de insuficiencia respiratoria grave medida por gasometría arterial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La morfina deprime el centro respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria, por lo que se emplea para el tratamiento de la disnea en cuidados paliativos, cuando además se trata la causa principal. La indicación no depende de signos objetivos, sino del adecuado control de síntomas.

186. En la intoxicación por monóxido de carbono (CO) se produce un desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina por parte de la molécula del CO. Con respecto a las circunstancias en que esta intoxicación se presenta en la clínica, solo es cierta una de las siguientes afirmaciones:

1. La etiología suicida de la intoxicación por CO es excepcional.
2. La intoxicación por CO no está incluida en la lista de enfermedades profesionales, ya que cuando se presenta lo hace de forma accidental.
3. El CO es un gas incoloro pero dotado de un olor característico a almendras amargas.
4. Una fuente habitual de producción de CO es la mala combustión de gases licuados (propano, butano, etc.).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta atípica sobre la etiología de la intoxicación por monóxido de carbono (lo habitual en el MIR había sido preguntar la fisiopatología, el diagnóstico o el tratamiento). El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que suele inhalarse desde el humo procedente de combustión incompleta. Es cierto que la combustión de productos sólidos (carbón, madera) o líquidos (gasolina, queroseno) tiene más probabilidad de emitir CO que los gases (propano, butano), pero dado su amplio uso en calefacción y cocina, los gases son la fuente más habitual de intoxicación (si bien hay que saber que al sustituir las cocinas de carbón por gas en el siglo XX la incidencia se redujo enormemente). La fuente de intoxicación más habitual es el humo de combustión parcial, seguido del humo de incendios y la acumulación de gas de escapes de automóviles. Aunque la intoxicación por CO es una causa rara de suicidio, el intento autolítico es la segunda causa de intoxicación tras la inhalación accidental de humo. La producción de CO como consecuencia de procesos industriales es rara, pero está recogida como enfermedad profesional por el riesgo de intoxicación por mala ventilación de operarios de calderas, fábricas con motores de combustión, trabajadores de limpieza, etc.

187. Hombre de 39 años que consulta por debilidad y alteración de la sensibilidad en ambos miembros

inferiores acompañadas de diplopía. Entre los posibles diagnósticos está la esclerosis múltiple. En relación con esta enfermedad señale la respuesta INCORRECTA:

1. En la mayoría de los casos, la presentación es entre los 20 y los 40 años y afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres.
2. En su etiopatogenia los estudios indican que existe una susceptibilidad poligénica.
3. El síntoma más frecuente es la alteración de la sensibilidad, en forma de parestesias o acorchamiento de uno o más miembros o del tronco.
4. La lesión característica es la placa o lesión focal de desmielinización perivenosa, con inflamación y pérdida axonal variables.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que sirve para repasar algunos aspectos básicos de la esclerosis múltiple. Como buena enfermedad autoinmune, es más frecuente en mujeres que en hombres (opción 1 y la incorrecta que hay que marcar). Es de etiología desconocida y probablemente multifactorial, combinando factores genéticos (p. ej, ciertos haplotipos de HLA como HLA-DR y HLA-DQ) y ambientales (bajos niveles de exposición solar y vitamina D, infección por el virus de Epstein-Barr, obesidad, tabaquismo). Los brotes más frecuentes son la neuritis óptica, la mielitis (con predominio de síntomas sensitivos sobre los motores) o los síndromes de troncoencéfalo como la oftalmoplejía internuclear. La lesión fundamental de la enfermedad es la placa de desmielinización, en la que se puede observar una desmielinización perivenosa con inflamación y pérdida axonal variable.

188. ¿Cuál de los siguientes fármacos deberíamos EVITAR en un paciente mayor con diabetes mellitus?:

1. Sitagliptina.
2. Empagliflozina.
3. Glibenclamida.
4. Semaglutida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. La glibenclamida es un fármaco de la familia de las sulfonilureas, fármacos que estimulan la liberación de insulina por el páncreas de manera prolongada. Son fármacos claramente a evitar en el paciente anciano (respuesta 3 correcta) por el riesgo de hipoglucemias prolongadas, que aumentan el riesgo de caídas, las descompensaciones cardíacas y la progresión a demencia. La semaglutida (ar-GLP1) y la sitagliptina (IDPP4) son buenas opciones en el anciano, sobre todo esta última al ser bien tolerada (respuestas 1 y 4 falsas). La empagliflozina puede usarse en el anciano, pero deberemos evitarla como antidiabético en pacientes con tendencia a hacer infecciones de orina (respuesta 2 falsa).

189. En relación con el índice tobillo-brazo, señale la respuesta correcta:

1. Se obtiene calculando la relación entre la presión diastólica en el tobillo y la presión diastólica braquial.
2. Se considera normal si se obtienen valores entre 1 y 1,5.
3. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 60% para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica.
4. Se considera un indicador por sí mismo de enfermedad arteriosclerótica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre el índice tobillo-brazo (ITB). El ITB se obtiene dividiendo la tensión arterial sistólica de los tobillos entre la de los brazos, y es la primera prueba a realizar ante la sospecha clínica de enfermedad arterial periférica en miembros inferiores (concepto muy preguntado en el MIR). Tiene una sensibilidad y especificidad muy altas (S 75-95% y E 95% para detectar estenosis arteriales >50%); dada su alta especificidad, un valor patológico implica la presencia de vasculopatía en miembros inferiores (opción 4 correcta). Los valores normales se encuentran entre 0,9-1,4. Un valor $\leq 0,9$ implica vasculopatía en miembros inferiores, mientras que un valor $> 1,4$ implica rigidez arterial (habitualmente por calcificación). Tanto valores $\leq 0,9$ como $> 1,4$ se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular (es una prueba útil en la estimación del riesgo cardiovascular global de una persona).

190. ¿Cuál de los siguientes fármacos o grupos terapéuticos son de indicación preferente en un paciente con diabetes mellitus y obesidad (IMC mayor de 30) en prevención secundaria cardiovascular?:

1. Inhibidores del enzima dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4).
2. Glitazonas.
3. Sulfonilureas.
4. Análogos del receptor Glucagon Like Peptid 1 (arGLP1).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. Ante un paciente con diabetes y obesidad, con enfermedad cardiovascular predominante, los ar-GLP1 son los fármacos de elección siempre que no existan contraindicaciones (respuesta 4 verdadera). Los IDPP4, aunque son seguros, no tienen efecto sobre el peso ni han demostrado beneficio a nivel cardiovascular (respuesta 1 falsa). Las glitazonas y las sulfonilureas pueden hacer que el paciente aumente de peso (respuestas 2 y 3 falsas), no demostrando beneficio cardiovascular las sulfonilureas, mientras que las glitazonas no han demostrado beneficio cardiovascular claro en diabetes, pero sí han demostrado disminuir el riesgo de ictus e infarto de miocardio en paciente con prediabetes.

191. Según el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la semFyC, así como de la US Preventive Task Force y la American Cancer Society, ¿a partir de qué edad se recomienda, con una recomendación tipo A, iniciar las pruebas de cribado de cáncer colorrectal, en población general asintomática?:

1. A partir de los 40 años.
2. A partir de los 50 años.
3. A partir de los 60 años.
4. A partir de los 65 años.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El cribado en la población que llamamos de riesgo medio (esto es, población asintomática sin historia familiar sugestiva de CCR hereditario) se inicia a los 50 años según las recomendaciones más habituales. Recuerda que el aumento de casos en pacientes menores de 50 años ha motivado que cada vez se hable más de adelantar el cribado a los 45 o incluso los 40 años; no obstante, no se trata de una recomendación establecida a día de hoy.

192. En el abordaje del tabaquismo como factor de riesgo y como primera causa prevenible de muerte, enfermedad e incapacidad en las sociedades industrializadas, es importante tener en cuenta muchos aspectos. Señale la afirmación INCORRECTA:

1. La atención primaria es el entorno más favorable para detectar el consumo de tabaco, proporcionar consejo breve, facilitar la deshabituación tabáquica y promover estrategias de abandono.
2. La detección y el tratamiento de la dependencia del tabaco se considera una intervención con coste-efectividad favorable, sin repercusión en términos de coste por año de vida ganado.
3. En la ayuda para dejar de fumar, la evidencia avala tanto las estrategias no farmacológicas (intervención breve o apoyo motivacional) como las estrategias farmacológicas, siendo la combinación de ambas lo más efectivo.
4. Los fumadores que no desean intentar el abandono del tabaco pueden carecer de la información adecuada sobre sus efectos nocivos, tener creencias erróneas o estar desmoralizados por haber tenido recaídas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de razonamiento. La cesación tabáquica puede abordarse en Atención Primaria. Evidentemente, dejar de fumar mejora los indicadores (año de vida ganado) pero con un coste, no sin un coste como refiere la pregunta.

193. Paciente de 82 años, con poliartritis periférica e incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuidadora de su marido de 84 años con enfermedad de Alzheimer. El marido llama a la vecina porque su mujer está muy adormilada y no le ha preparado el desayuno. Acude a su domicilio su médica de familia y objetiva que está desorientada, con sequedad de mucosas y dificultad para la marcha, sin otra focalidad neurológica. Al revisar la historia clínica consta que fue atendida hace 2 días por el servicio de urgencias nocturno por sensación de mareo con prescripción de sulpiride. Ante esta situación clínica, de las siguientes, cuál sería la causa MENOS PROBABLE en el diagnóstico diferencial?:

1. Delirium por infección de orina.
2. Deshidratación y alteración electrolítica.
3. Demencia en fase inicial.
4. Efecto secundario de fármacos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Otra pregunta acerca de la etiopatología del síndrome confusional, en este caso sobre diagnóstico diferencial con otras patologías. Al hablar de incontinencia es probable la existencia de una infección de orina, al igual que las alteraciones electrolíticas y la instauración reciente de un tratamiento con neurolepticos. La sintomatología inicial de la demencia sería de origen subagudo y no agudo, por ello esa es la respuesta errónea.

194. Varón de 78 años que acude a urgencias por deterioro del estado general, incremento del perímetro abdominal, micción entrecortada, tenesmo y aumento de frecuencia miccional asociados a incontinencia urinaria de predominio nocturno de 5 días de evolución. Como antecedente refiere diabetes mellitus en tratamiento con metformina. Se encuentra afebril y normotenso. En la analítica de sangre destaca glucemia 345 mg/dl, creatinina 2,9 mg/dl (0,7-1,3), urea 79 mg/dl (17-49) y en el sistemático de orina nitritos, leucocitos y microhematuria. A la exploración destaca una masa palpable en línea media, infraumbilical. ¿Cuál sería la actitud inicial según su diagnóstico de sospecha?:

1. Urocultivo.
2. Enema de limpieza.
3. Sondaje vesical.
4. TC abdominal urgente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos describen un paciente con síntomas de obstrucción de tracto urinario inferior, orinando por rebosamiento (micciones frecuentes con incontinencia y globo vesical a la explo-

ración física), que asocia fracaso renal. El tratamiento agudo en estos casos es el sondaje vesical, y asociar antibioterapia en caso de que hubiera infección urinaria concomitante.

195. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta ante la sospecha de botulismo en un paciente que acude a urgencias tras consumo de alimentos envasados de una marca responsable de un brote detectado en varios puntos de España:

1. Debe ingresar con medidas de soporte y administración inmediata de antitoxina botulínica.
2. El síndrome característico consiste inicialmente en la parálisis simétrica de los pares craneales.
3. Se acompaña de parálisis espástica simétrica ascendente e hiperreflexia.
4. El periodo de incubación suele ser de 8-36 h tras la ingesta, pero puede ser de hasta 10 días.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta complicada al tratarse de un tema poco preguntado en el MIR en los últimos años. La parálisis que produce el botulismo es descendente y simétrica (al contrario que el Guillain-Barré) y flácida (al contrario que el tétanos, que es espástica) (respuesta 3 falsa). El resto de respuestas son correctas.

196. Paciente de 65 años con leucemia linfoblástica aguda que acude a urgencias por presentar tras una sesión de quimioterapia hace 48h un cuadro de náuseas, vómitos, irritabilidad neuromuscular, alteración del nivel de conciencia, fracaso renal agudo, hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. El diagnóstico inicial de sospecha más probable es:

1. Sepsis en paciente inmunodeprimido.
2. Síndrome de lisis tumoral.
3. Hipocalcemia por citostáticos.
4. Alteración metabólica secundaria a la hiperemesis postquimioterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico de síndrome de lisis tumoral (opción 2 CORRECTA). Paciente con leucemia linfoblástica aguda (alta carga tumoral) que, tras un ciclo de quimioterapia, desarrolla cuadro de FRA con hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosforemia e hipocalcemia, secundaria a la lisis masiva de células tumorales. Recuerda que, para su prevención, se asegura adecuada hidratación y tratamiento preventivo con alopurinol. En casos establecidos graves, puede ser necesario el empleo de rasburicasa.

197. Los carcinomas serosos de alto grado de ovario tienen su origen en:

1. Epitelio de las fimbrias de la trompa de Falopio.
2. Epitelio de glándulas de quistes de endometriosis del ovario.
3. Epitelio de los folículos ováricos.
4. Restos epiteliales del ovario.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los carcinomas serosos de alto grado de ovario se originan en las fimbrias de la trompa de Falopio (respuesta 1 correcta), a partir de unas lesiones precursoras denominadas STIC. Este hallazgo ha dado pie a la realización de salpinguectomía bilateral profiláctica como forma preventiva del cáncer de ovario en aquellas pacientes en las que se realiza cirugía ginecológica por otro motivo (ligadura tubárica, histerectomía por útero miomatoso...). En el caso de pacientes con BRCA mutado la cirugía profiláctica sería la anexectomía bilateral (no sería suficiente la realización de salpinguectomía bilateral).

198. Hombre de 35 años de edad con antecedentes de asma y alergia a antiinflamatorios no esteroideos. Refiere que desde la infancia presenta lesiones en la piel localizadas en la cara y en los pliegues cutáneos, acompañadas de intenso prurito y que lograba controlar con emolientes y corticoides tópicos. Sin embargo, en los últimos 5 años ha ido empeorando con aumento del prurito e importante extensión de sus lesiones. Por ello ha recibido varias tandas de corticoides orales, ciclosporina y metotrexato con respuesta parcial e insuficiente. Ante esta situación ¿cuál de los siguientes fármacos biológicos está indicado?:

1. Ustekinumab.
2. Dupilumab.
3. Certolizumab.
4. Bimekizumab.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Dupilumab fue el primer tratamiento biológico aprobado para la dermatitis atópica. Se trata de un anticuerpo monoclonal anti IL-4/IL-13. Está aprobado en el tratamiento de mantenimiento de las formas moderada-graves a partir de los 6 meses de edad. El Ministerio de Sanidad restringe su financiación a los pacientes que no hayan alcanzado un control adecuado a pesar de recibir ≥ 1 año tratamiento con ciclosporina o presentar una contraindicación para su uso (opción 2 correcta). El resto de las opciones son fármacos biológicos aprobados para el tratamiento de la psoriasis.

199. De las siguientes afirmaciones en relación con la psoriasis ¿cuál es la correcta?:

1. El fenómeno de Koebner indica que la psoriasis es una enfermedad asociada a comorbilidades metabólicas y articulares.
2. El principal tratamiento sistémico de la

psoriasis palmoplantar se basa en ciclos cortos de corticoides orales.

3. La psoriasis es un trastorno crónico inmunomediado, con una herencia autosómica recesiva y factores desencadenantes ambientales, como traumatismos, infecciones, medicamentos o estrés psicológico.
4. Los hallazgos histológicos típicos incluyen acantosis con crestas elongadas, hipogranulosis, hiper y paraqueratosis, vasos dilatados y agregados de neutrófilos en la epidermis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La anatomía patológica de la psoriasis se caracteriza por una hiperplasia epidérmica con hiperqueratosis orto- y paraqueratósica, hipogranulosis y acúmulos focales de neutrófilos, proliferación y tortuosidad de los vasos papilares en la dermis (respuesta 4 correcta). El fenómeno de Koebner es típico de la psoriasis y de algunas otras dermatosis inflamatorias pero no se asocia a comorbilidades metabólicas ni articulares (opción 1 incorrecta). Los corticoides orales no son el tratamiento de elección en la psoriasis e incluso clásicamente se han relacionado con rebrotes pustulosos (opción 2 incorrecta). Si bien es frecuente que exista cierta agregación familiar, la psoriasis no sigue un patrón de herencia mendeliano (opción 3 incorrecta).

200. Mujer de 71 años con fototipo II e intenso daño actínico y antecedentes personales de melanoma in situ en la espalda, tres carcinomas basocelulares en la cara y un carcinoma epidermoide en el brazo. Consulta por una lesión pigmentada en la pierna. Tras la extirpación de la lesión, la histopatología muestra un melanoma de extensión superficial Breslow 0,6 milímetros sin ulceración ni regresión. ¿Cuál es la actitud recomendada?:

1. Realizar una cirugía con ampliación de márgenes de 1 cm.
2. Realizar una cirugía con ampliación de márgenes de 1 cm y biopsia de ganglio centinela.
3. Dado que es un segundo melanoma requiere tratamiento con la terapia dirigida dabrafenib + trametinib.
4. Dado que tiene múltiples tipos de cáncer cutáneo se podría beneficiar de un tratamiento con inmunoterapia, como nivolumab o pembrolizumab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante un diagnóstico de melanoma debemos plantearnos siempre cuánto ampliar los márgenes quirúrgicos y cómo abordar la posible extensión ganglionar. La ampliación de márgenes dependerá exclusivamente del Breslow, siendo 1 cm una magnitud adecuada para melanomas invasores con

Breslow entre 0 y 1 mm (opción 1 correcta). En caso de no detectar adenopatías palpables (como sugiere el enunciado), se recomienda insistir en la búsqueda realizando una biopsia de ganglio centinela en aquellos melanomas ulcerados o con Breslow mayor o igual a 0.8 mm (respuesta 2 incorrecta). Los antecedentes personales de melanoma (excepto si la lesión actual fuera una metástasis del primero) o de otros cánceres cutáneos, que además en este caso ya se han resuelto, no justifican el uso de terapias dirigidas ni inmunoterapia (opciones 3 y 4 incorrectas).

201. ¿Cuál de las siguientes NO es una respuesta hormonal a la hipoglucemia?:

1. Aumento de la secreción de hormona del crecimiento.
2. Reducción de la secreción de glucagón.
3. Aumento de la secreción de cortisol.
4. Aumento de la secreción de adrenalina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la homeostasis de la glucemia existen diversas hormonas que participan en la misma, siendo la más potente y conocida la insulina con su efecto hipoglucemiante. Como contraparte, tenemos hormonas que aumentan por diversos mecanismos los niveles de glucemia plasmáticos (hormonas contrainsulares), como el glucagón, la GH, el cortisol, la adrenalina y somatostatina. Si tenemos una hipoglucemia, la respuesta fisiológica del organismo sería, por una parte, disminuir los niveles de insulina, y por otra, aumentar los niveles del resto de hormonas por efecto contrario (respuestas 1, 3 y 4 falsas; respuesta 2 correcta).

202. Tras el diagnóstico en urgencias de embolismo pulmonar, es necesario hacer una valoración y estratificación del riesgo para decidir cual es la mejor opción terapéutica. Indique cual de los siguientes es un factor de alto riesgo de tener un resultado clínico adverso:

1. Tras el diagnóstico en urgencias de embolismo pulmonar, es necesario hacer una valoración y estratificación del riesgo para decidir cual es la mejor opción terapéutica. Indique cuál de los siguientes es un factor de alto riesgo de tener un resultado clínico adverso:
2. Identificación en la TC torácica de signos de crecimiento del ventrículo izquierdo.
3. Valor elevado del dímero D.
4. Signos de disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma con presión arterial sistólica <90 mmHg mantenida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre los factores de riesgo para presentar un resultado clínico adverso en el contexto de un tromboembolismo pulmonar. El factor más claramente asociado con

riesgo de fallecimiento es la presentación clínica en forma de shock obstructivo, es decir, con hipotensión arterial sostenida con signos de disfunción de ventrículo derecho (opción 4 correcta, es de hecho la indicación consolidada de inicio de terapia fibrinolítica). Un valor elevado de dímero D tiene un pobre valor pronóstico (su valor radica en su alta sensibilidad, pero presenta poca especificidad, opción 3 falsa). La extensión del trombo, pero manteniendo la función del ventrículo derecho y la normotensión, o el crecimiento del ventrículo izquierdo (no el derecho) en la TC torácica, no se asocian a mayor riesgo de muerte por TEP (opciones 1 y 2 falsas).

203. En un paciente con cáncer de colon metastásico ¿cuál de las siguientes determinaciones moleculares se deben realizar antes de comenzar el tratamiento sistémico?:

1. EGFR, NRAS, KRAS, proteínas reparadoras, HER2.
2. NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras.
3. EGFR, NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras.
4. NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras, PI3K.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En un paciente con CCR metastásico deben determinarse K-RAS y N-RAS, ya que los fármacos biológicos anti-EGFR como el cetuximab o el panitumumab solo se pueden administrar en caso de K-RAS y N-RAS no mutado, es decir nativo o wild type. BRAF es otro de los genes implicados en la vía de señalización de EGFR y su determinación tiene transcendencia pues su mutación puede predecir falta de respuesta a tratamiento con anti-EGFR, y ser preferible entonces el empleo de otros agentes biológicos como el bevacizumab (anti-VEGF). La inestabilidad de microsatélites se determina porque su presencia indica probable futilidad terapéutica con la quimioterapia convencional, y por otro lado predice mejor respuesta a inmunoterapia como el pembrolizumab (respuesta 2 correcta).

204. Hombre de 45 años que en las últimas 6 semanas presenta astenia, pérdida de 5 kg de peso y artromialgias de predominio en región proximal de ambas extremidades inferiores, junto a hipoestesia asimétrica en manos y pies. Además, en los últimos 3 días desarrolla una livedo reticularis y varios nódulos subcutáneos, eritematosos y dolorosos, en cara anterior de ambas piernas. En la analítica destaca VSG 90 mm/h (normal <20) y proteína C reactiva 12 mg/dl (normal <1,0). Radiografía de tórax normal. Electroneuromiografía (ENMG): hallazgos compatibles con mononeuritis múltiple. Teniendo en cuenta el diagnóstico más probable, marque la opción correcta:

1. A diferencia de lo objetivado en el paciente, la alteración de la ENMG más característica es una neuropatía de fibra fina.
2. Una biopsia de músculo no permitiría demostrar histológicamente la enfermedad.
3. A pesar de la sospecha diagnóstica, no cumple criterios clasificatorios de la enfermedad, por lo que no es posible diagnosticarle.
4. Existen pacientes que cumplen los criterios clasificatorios de la enfermedad que presentan mutaciones con pérdida de función en el gen CECR1 que codifica la adenosina desaminasa 2.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un varón de mediana edad con cuadro constitucional, artromialgias y aumento de reactantes de fase aguda como síntomas inespecíficos de inflamación, que presenta datos sugestivos de vasculitis como son la livedo reticularis y la mononeuritis múltiple. La afectación de la piel en forma de nódulos subcutáneos orienta a afectación de vaso mediano, lo cual, unido a la ausencia de afectación de capilares (no nos hablan de riñón ni de pulmón), nos hace como diagnóstico más probable una panarteritis nodosa. En esta vasculitis la afectación neurológica más característica es la mononeuritis múltiple (respuesta 1 incorrecta), y en una biopsia muscular podríamos objetivar en la pared de las arterias musculares datos de depósitos de fibrina (necrosis fibrinoide) (opción 2 incorrecta). Recordad que los criterios de clasificación no tienen utilidad diagnóstica, el diagnóstico es clínico y si es posible se confirma con biopsia. En raras ocasiones se realiza por arteriografía, sobre todo cuando no se dispone de biopsia (opción 3 incorrecta). Por último, en ocasiones hay que realizar el diagnóstico diferencial con el trastorno autoinflamatorio autosómico recesivo denominado DADA 2 (deficiencia de adenosina deaminasa 2) (opción 4 correcta), que cursa con vasculitis, ictus a muy temprana edad (de media a los 5 años) y citopenias. Estas dos últimas características, así como una mayor afectación del sistema nervioso central y la presencia de hipogammaglobulinemia, nos tienen que hacer sospechar esta entidad.

205. Paciente de 26 años sin antecedentes de interés que consulta por engrosamiento y cambio de color de la parte distal de la uña del dedo gordo del pie derecho. A la exploración se observa una muy probable onicomiosis de la uña, sin otras lesiones o uñas afectadas. Sobre esta situación clínica es cierto que:

1. El tratamiento con amorolfina tópica al 5 % dos veces por semana por un periodo de 3 meses suele ser efectivo.
2. Si la lesión afectara la matriz ungueal el tratamiento debe prolongarse hasta los 6-9 meses.
3. El tratamiento oral de elección en este caso es la griseofulvina.

4. En casos de resistencia una opción es el tratamiento con itraconazol oral 200 mg cada 24 horas durante 12 semanas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La duración del tratamiento con antifúngicos tópicos en onicomiosis de uñas del pie debe ser de 9-12 meses (opción 1 incorrecta). La afectación de la matriz ungueal es indicación de tratamiento sistémico. Independientemente del principio activo escogido (terbinafina o itraconazol), su duración será habitualmente de 3 meses (opción 2 incorrecta). La griseofulvina no está comercializada en España (opción 3 incorrecta). La resistencia a tratamientos tópicos es indicación de manejo con terbinafina o itraconazol sistémicos (opción 4 correcta).

206. Mujer de 49 años diagnosticada de dislipemia. Exfumadora hace 3 años y no consume alcohol. Exploración física: presión arterial 129/81 mmHg, electrocardiograma, retinografía y exploración de pies normales. Índice de masa corporal 28 kg/m². Analítica: glucemia en ayunas 103 mg/dl, colesterol total 183 mg/dl, colesterol LDL 104 mg/dl, colesterol HDL 42 mg/dl, triglicéridos 186 mg/dl. Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 55 ml/min/1,72m², cociente albúmina/creatinina en orina 4 mg/g. ¿Qué riesgo cardiovascular presenta según las guías europeas de prevención cardiovascular?:

1. Riesgo bajo.
2. Riesgo moderado.
3. Riesgo alto.
4. Riesgo muy alto.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta finalmente anulada por el Ministerio, por existir dos guías clínicas contradictorias. La paciente presenta un FG 55 mL/min (Entendemos que crónico) pero sin albuminuria. Según las guías ESC/EAS 2019 sobre lípidos (y asumiendo que la insuficiencia renal es crónica, que no se especifica) le corresponde un riesgo cardiovascular ALTO (FG 30-59 mL/min sin albuminuria). Según las guías ESC 2021 de riesgo cardiovascular, se consideraría un paciente de alto riesgo un FG 45-59 mL/min solo si asocia microalbuminuria (>30 mg/g). Así que según la guía que apliquemos, esta paciente sería de riesgo ALTO o BAJO (sí, el riesgo cardiovascular puede llegar a ser así de absurdo...).

207. Mujer de 67 años exfumadora con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución con microalbuminuria y obesidad es enviada a su consulta. Aporta un análisis con una hemoglobina glicada de 10%, colesterol total de 210 mg/dL, colesterol LDL no calculable, colesterol HDL de 30 mg/dL y unos triglicéridos de 496 mg/dL. Función renal

normal. Respecto a la hipertrigliceridemia, señale la respuesta correcta:

1. El primer escalón es conseguir un control adecuado de su diabetes para corregir la hipertrigliceridemia y añadir una estatina.
2. Aunque el control de la diabetes es necesario, no influye en la hipertrigliceridemia. El primer escalón es añadir ácidos grasos omega-3.
3. La primera opción de tratamiento es combinar gemfibrozilo con una estatina.
4. La primera opción es iniciar tratamiento con fibratos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta rara, por ser infrecuente que se pregunte el manejo de la hipertrigliceridemia. En pacientes con hipertrigliceridemia no es muy habitual tener que iniciar terapia farmacológica específica. Lo primero será optimizar el peso, el control de la diabetes y el abandono del alcohol (si los hubiera). Lo segundo es valorar el riesgo cardiovascular y los niveles de LDL (o no HDL, ya que los TG estarán elevados y no permitirán valorar adecuadamente las LDL). Si el colesterol LDL/no HDL está por encima del objetivo de control para ese paciente y nivel de riesgo, entonces el fármaco de elección será una estatina. Solo en aquellos pacientes que tras probar medidas dietéticas, control de DM y estatinas, sigan con los TG muy elevados, se beneficiará de un fibrato o de ácidos grasos omega 3.

208. Con respecto a la retirada de medios de soporte vital en casos de futilidad de los tratamientos en un paciente en situación terminal ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Es aceptable éticamente, aunque con ello sobrevenga la muerte del paciente.
2. Se trata de una medida que depende fundamentalmente de la voluntad del médico responsable del paciente.
3. Es una práctica equivocada y obsoleta desde que existen medios sofisticados de soporte vital artificial.
4. Según la ley española es eutanasia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La retirada de medidas fútiles se encuentra dentro de la Adecuación de Soporte Terapéutico (AET) y depende de indicaciones médicas. La AET no se considera eutanasia; la AET es lo contrario al ensañamiento terapéutico en un paciente con expectativas de vida limitadas y con numerosos síntomas asociados.

209. La vía subcutánea es de gran utilidad en el tratamiento de pacientes en situación de cuidados paliativos y se considera de elección cuando la vía oral no es posible. Sin embargo,

hay fármacos cuyo uso por vía subcutánea está desaconsejado. Uno de esos fármacos es:

1. Furosemina.
2. Metamizol.
3. Haloperidol.
4. Metoclopramida.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Está contraindicada la administración subcutánea de metamizol por su elevado poder irritante local. El resto de fármacos se pueden usar comúnmente en situación de final de la vida por vía subcutánea.

210. El certificado médico de defunción (CMD) es un documento de carácter jurídico-administrativo necesario para obtener la licencia de enterramiento del cuerpo de una persona fallecida. Si existe una sospecha razonable de que la persona ha fallecido como consecuencia de una neumonía provocada por una infección por COVID-19 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. En el CMD se hará constar que el cadáver pertenece al grupo I, por presentar enfermedad infecciosa que supone un riesgo relevante para la salud pública.
2. No se puede cumplimentar el CMD por tratarse de muerte sospechosa de criminalidad.
3. No se puede cumplimentar el CMD por que sólo se dispone de criterios de presunción y no de confirmación, aunque las circunstancias del fallecimiento y la patobiografía sean compatibles.
4. Se hará constar la infección por COVID-19 en el apartado de causa fundamental y no en el apartado de causa inmediata.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Hay que saber distinguir las distintas causas que constan en el certificado de defunción. Recuerda que la causa “fundamental” es aquella que ha desencadenado el proceso que lleva a la defunción (en este caso, la infección por COVID), mientras que la causa básica es aquella que inicia la cadena de acontecimientos que derivan en la muerte (“edema agudo de pulmón” o “síndrome de distrés respiratorio”) y la inmediata es aquella que antecede directamente al fallecimiento (parada cardiorrespiratoria). El grupo 1 está formado por aquellos agentes que suponen un riesgo para la salud pública y/o profesional porque el fallecido presenta una enfermedad infecto-contagiosa; el grupo 2 es el de aquellos que presentan riesgo radiológico por sustancias radioactivas; grupo 3 comprende a aquellos que no presenten a los de los grupos 1 y 2. La COVID ya no se considera perteneciente al grupo 1, como sí lo son: cólera, viruela, carbunco, ébola.

